

H3C Workspace 云桌面

快速入门(教育场景)

资料版本：5W129-20250909

Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目 录

1 产品介绍	1
2 配置前提	2
3 配置流程	2
4 配置指导	3
4.1 配置教学存储	3
4.1.1 配置教学镜像存储	3
4.1.2 配置 GlusterFS 存储	7
4.1.3 配置课程存储池	12
4.2 新建系统镜像	14
4.2.1 注意事项	14
4.2.2 新建系统镜像	15
4.3 VDI 课程配置	17
4.3.1 新建 VDI 课程	17
4.3.2 制作 VDI 课程	22
4.3.3 发布 VDI 课程	50
4.4 VOI/TCI 课程配置	52
4.4.1 新建 VOI/TCI 课程	52
4.4.2 制作 VOI/TCI 一级镜像课程	56
4.4.3 发布一级镜像课程	68
4.4.4 制作并上传二级镜像	69
4.5 新建教室	73
4.6 新建用户	78
4.7 客户端配置	80
4.7.1 教师端配置	80
4.7.2 学生端登录	84
4.8 上课	86
4.9 教学	87
4.10 下课	88
5 附录	89
5.1 UCC 终端模式切换	89
5.2 AgentTools 上传	90
5.3 优化工具上传	91
5.4 应用软件上传	92

5.5 修改数据盘（Winswap 盘）	93
5.6 VOI 和 TCI 磁盘空间使用情况	95
5.6.1 VOI	95
5.6.2 TCI	95
5.7 C500 终端开启虚拟化开关	96

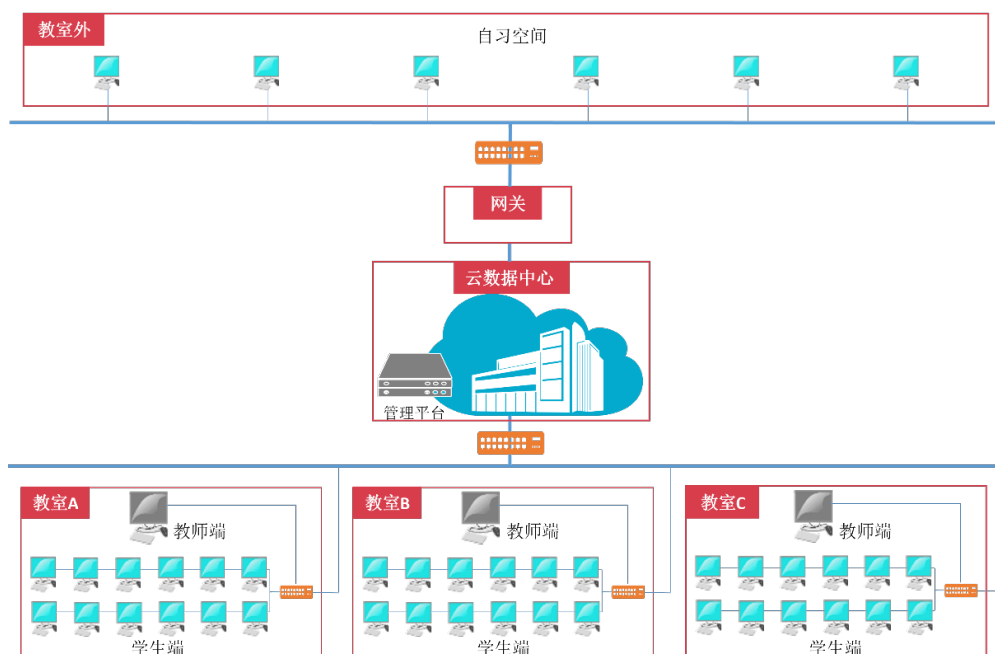
1 产品介绍

H3C Workspace 云桌面根据使用场景可分为办公场景和教育场景,同时也支持办公教育混合场景。教育场景下的 H3C Workspace 云桌面(又称为 Learningspace)主要由以下组件构成:

- **Space Console 管理平台**
管理平台部署于云数据中心服务器上,通过 Web 方式访问。管理员通过管理平台可以完成云主机管理、课程管理、教室管理、帐户管理和系统管理等操作。
- **Learningspace 教师端**
教师使用软件,安装在教师机上,如个人 PC 和胖终端。教师通过教师管理端可以进行上下课、学生端管理、作业空间管理和打开教学管理软件等操作。为了便于教师操作,教师管理端支持常用操作一键完成,如一键上下课、对所有学生机进行一键远程开关机等。
- **Learningspace 学生端**
学生使用软件,安装在学生机上。目前,仅支持 VDI 和 UCC(包括 VOI 和 TCI 架构)终端。学生通过学生端可获得对应的课程桌面,并配合教师端完成课程上下课以及上课过程中的相关教学操作,也可自由选择课程进行自习。
- **Learningspace 自习空间**
学生自习使用的软件,支持安装在 Windows 系统的终端上(例如 VDI 瘦终端、PC 和笔记本等)。学生通过自习空间预约自习桌面,实现 Learningspace 自习云桌面的锁定,学生可以远程连接云桌面,无需前往教室或机房进行自习。关于学生自习空间的详细介绍,请参见[《H3C Workspace 云桌面 学生自习空间用户手册\(教育场景\)》](#)。

Learningspace 中组件的关系如图 1-1 所示。

图1-1 H3C Learningspace 组件关系图



Learningspace 支持 VDI 和 VOI/TCI 两种类型的课程。其中 VDI 课程可启用 vGPU；VOI/TCI 课程为 UCC 终端的 VOI 或 TCI 模式。UCC 终端发货时默认为 TCI 模式，用户可在终端上进行模式切换，具体操作请见 [UCC 终端模式切换](#)。关于终端的适配信息，请参见 [《H3C Workspace 云桌面 软硬件兼容性列表》](#)。

本文将指导用户在 H3C Space Console 管理平台上快速创建教室、部署课程、部署终端、上课、下课等操作，以完成教学任务。

2 配置前提

在进行配置操作前，需要满足以下前提条件：

- H3C Space Console 管理平台已完成安装部署，且 H3C Learningspace 客户端（包括教师端和学生端）已完成客户端软件安装和终端部署，具体操作请参见 [《H3C Workspace 云桌面 安装部署指导》](#)。
- 用于制作课程的系统镜像已准备好。
- 若需要添加域用户，需完成域服务器的搭建与配置。
- E2005 及之后版本需手动将 AgentTools 上传至管理平台，上传方法请参见附录中 [AgentTools 上传](#) 一节。
- 优化工具已上传至管理平台，上传方法请参见附录中的 [优化工具上传](#) 一节。
- 新建课程前需在应用软件页面上传 Learningspace_App 压缩包和课程所需的其他软件。制作课程时，可通过挂载应用软件盘的方式获取上传的软件，并进行安装。应用软件上传方法，请参见附录中 [应用软件上传](#) 一节。
- 若课程需使用 vGPU，请先获取 NVIDIA License 文件并部署 License Server，然后为服务器安装 NVIDIA GPU 显卡并将 GPU 虚拟化成多个 vGPU 且配置智能资源调度，即将 vGPU 配置为 vGPU 资源池。相关操作请参见 [《H3C Workspace 云桌面 vGPU 配置指导》](#)。

3 配置流程

表3-1 流程简介

流程		说明
配置教学存储		课程镜像的存储路径。
新建系统镜像		课程镜像的基础镜像。
课程配置	VDI课程配置	包括 新建VDI课程 、 制作VDI课程 。
	VOI/TCI课程配置	包括 新建VOI/TCI课程 、 制作VOI/TCI一级镜像课程 、 制作并上传二级镜像 。
新建教室		介绍了新建教室的方法。
新建用户		新建学生或教职工角色的用户的帐号信息，对应用户可通过用户名、密码登录客户端。

流程		说明
客户端配置	教师端配置	教师端注册到管理平台，并登录后完成学生端部署。
	学生端登录	学生用户登录学生端。
上课		管理平台以课程对应的虚拟机为模板，批量创建虚拟机，为学生提供云桌面；学生登录客户端自动获取云桌面，开始正常上课。
教学		客户端提供丰富的教学功能辅助教学。
下课		教师关闭课程窗口或单击下课按钮，学生退出课程桌面。



说明

- 关于教师端的使用请参见[《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册\(教育场景\)》](#)。
- 关于学生端的使用请参见[《H3C Workspace 云桌面 学生端用户手册\(教育场景\)》](#)。

4 配置指导

4.1 配置教学存储

教学镜像存储配置可配置本地存储和 GlusterFS 存储，单机环境只能使用本地存储配置教学镜像存储，集群环境可在所有主机已配置本地教学镜像存储的基础上配置 GlusterFS 教学镜像存储。

4.1.1 配置教学镜像存储

新建教学镜像存储用于将主机中空闲的磁盘格式化后挂载到本地存储路径或将集群中的共享存储挂载到本地存储路径下。

- E1015 之前版本本地存储路径为：/vms/learningspace
- E1015 及之后版本本地存储路径为：/vms/learningstorage

挂载后，在课程存储池中同时默认以此路径新建课程存储池，新建课程虚拟机或发布课程时可使用此路径的存储空间。同时后续新建的 GlusterFS 存储会挂载到/vms/learningspace/glusterfs（E1015 之前版本）或/vms/learningstorage/glusterfs（E1015 及之后版本）路径下。

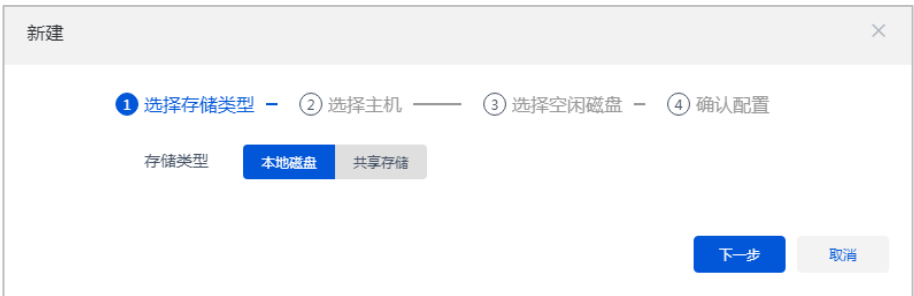
- (1) 在管理平台单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置]菜单项，进入教学存储初始化页面，单击页面中的<新建>按钮，弹出新建对话框。

图4-1 教学镜像存储配置



(2) 选择存储类型，支持本地磁盘或共享存储，本文以本地磁盘为例，单击<下一步>按钮。

图4-2 选择存储类型



 说明

- 新建共享存储前，请先在管理平台[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项中的“存储”页签中增加目标路径为/vms/learningspace（E1015 之前版本）或/vms/learningstorage（E1015 及之后版本）的共享存储和使用共享存储的主机。
- 多集群办公教育混合场景或多集群教育场景下，请勿新建存储类型为“共享存储”的教学镜像存储，否则会导致教室无法上课。

(3) 选择主机池、存储集群和主机，单击<下一步>按钮。

图4-3 选择主机池、存储集群与主机

新建

选择存储类型

2 选择主机

3 选择空闲磁盘

4 确认配置

* 选择主机池

cluster_0

* 选择存储集群

cluster_0

* 主机

cvknode1

下一步

取消

(4) 选择空闲磁盘，单击<下一步>按钮。



注意

- 所选空闲磁盘需要为 SSD 磁盘，可在系统 BIOS 界面中确认磁盘类型。
- 所选择的磁盘将会被格式化，格式化将导致磁盘上的原有数据丢失，请谨慎操作。

图4-4 选择空闲磁盘

新建

选择存储类型

选择主机

3 选择空闲磁盘

4 确认配置

名称

空闲磁盘

类型

cvknode1

/dev/sdb

HDD

下一步

取消

(5) 确认相关配置后，单击<确定>按钮，弹出“请确认”对话框，输入“CONFIRM”（不区分大小写），单击<确定>按钮确认操作，完成教学镜像存储的新建。

图4-5 确认配置



图4-6 确认格式化磁盘

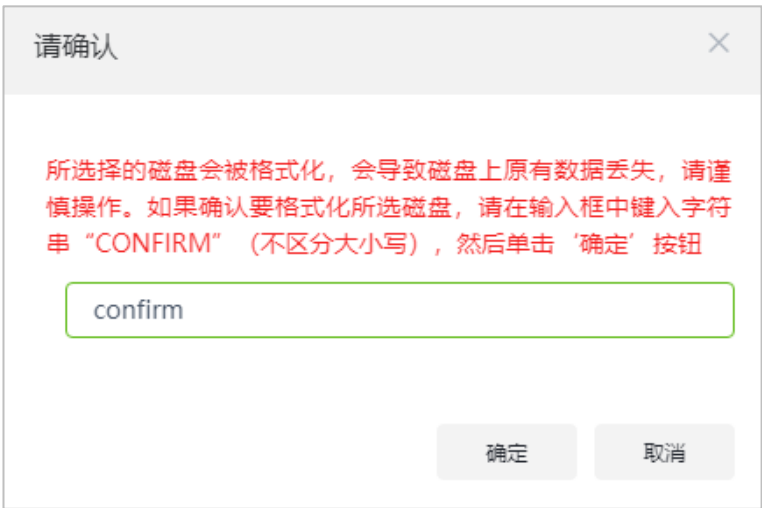


图4-7 新建后的教学镜像存储



4.1.2 配置 GlusterFS 存储

GlusterFS 分布式文件系统具有强大的扩展能力、高可用性和高性能。在 Learningspace 的使用场景中，学校有着大量的班级与教室，因此需要多台主机组建集群使用，集群可以使用 GlusterFS 进行教学镜像、桌面虚拟机等文件的存储。

GlusterFS 集群中，主机可作为存储节点或业务节点。集群中必须包含存储节点且需满足数量要求，业务节点可根据实际情况添加。

- 存储节点：主机磁盘将为 GlusterFS 提供底层存储。
- 业务节点：主机磁盘不提供底层存储，但上层业务可使用其他节点组建的 GlusterFS 存储。

1. 添加存储虚拟交换机

集群如果要使用 GlusterFS 存储，需要在集群配置 GlusterFS 的每个主机上添加名称相同的存储虚拟交换机。

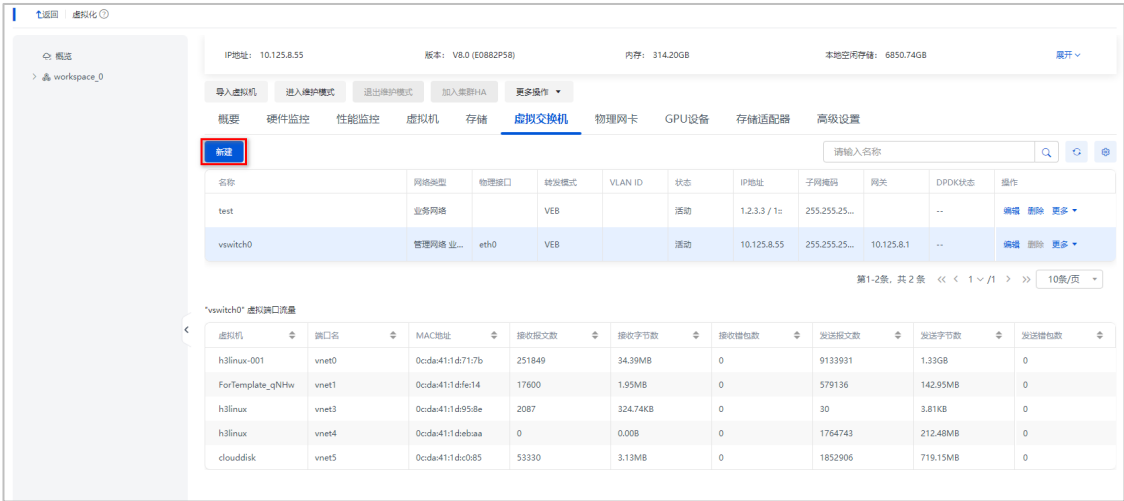


说明

- 纯教育集群场景下，由于使用了 GlusterFS，因此需要单独预留存储网。在 4 个节点以下，存储网可以采用千兆聚合网络；超过 4 个节点，则必须要采用万兆聚合。
- 当 Learningspace 集群的管理节点不作为业务节点使用时，如果要使用 GlusterFS 存储，管理节点上也要添加存储虚拟交换机，且每个节点上的存储虚拟交换机名称需要一致。方法为先将管理节点加入集群，然后添加存储虚拟交换机，完成后再从集群中删除该管理节点。
- 双机热备场景下，无论备节点是否加入 GlusterFS 集群，都需添加存储虚拟交换机，且名称需与其他节点相同，以确保主备切换时 GlusterFS 存储能正常使用。若备节点未添加同名存储虚拟交换机，但主备发生切换，请参见《H3C Workspace 云桌面 维护手册》中 GlusterFS 章节对应步骤恢复 GlusterFS 配置。

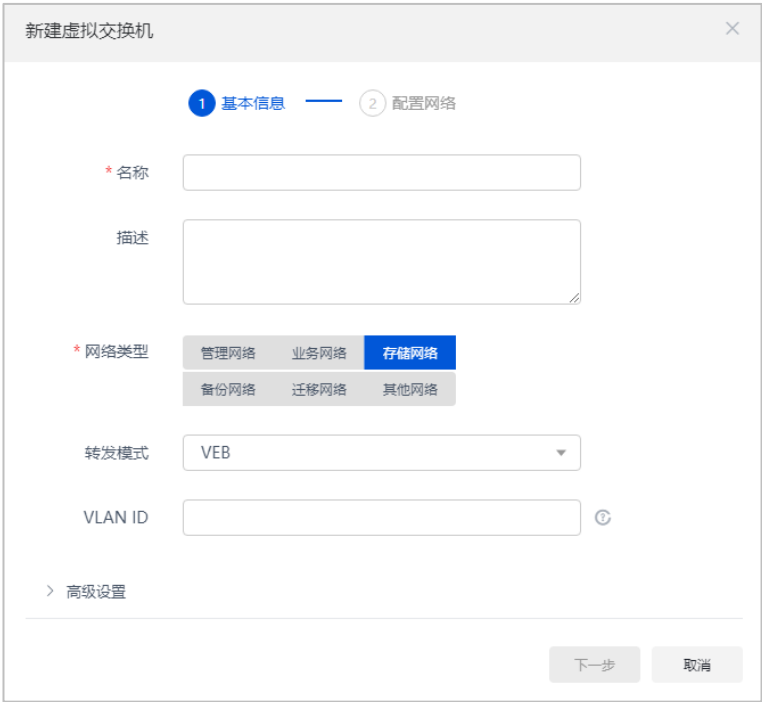
- (1) 在管理平台中左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化页面。单击页面左侧列表中的主机名称，选择“虚拟交换机”页签，单击页签下的<新建>按钮，弹出“新建虚拟交换机”对话框。

图4-8 虚拟化页面



(2) 根据需求配置基本信息，网络类型选择“存储网络”，单击<下一步>按钮。

图4-9 新建虚拟交换机-基本信息



(3) 配置网络信息，若勾选多个物理接口，还需配置链路聚合与负载分担模式，配置完成后单击<确定>按钮，完成存储虚拟机交换机的新建。



说明

新建虚拟交换机时网关无需配置。

图4-10 新建虚拟交换机-配置网络

新建虚拟交换机

✓ 基本信息

2 配置网络

物理接口

☐ eth5 ☐ eth3 ☐ eth1 ☐ eth4 ☐ eth2

IPv4地址

子网掩码

IPv4网关

IPv6地址

子网前缀长度

IPv6网关

上一步

确定

取消

(4) 按照以上步骤依次在其余主机上增加同名存储虚拟交换机。

2. 新建 GlusterFS 存储

1. 集群中所有主机配置本地教学镜像存储，配置方法参考[配置教学镜像存储](#)。

(1) 在管理平台中单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]菜单项，进入 GlusterFS 配置页面。单击<新建>按钮，弹出“新建”对话框。

图4-11 GlusterFS 配置页面

教学存储配置

GlusterFS配置

新建

存储集群

类型

健康度

总存储

可用存储

存储利用率

GF5挂载点

存储块路径

存储块数

节点数

操作

概览

节点管理

拓扑结构

存储节点状态

分区状态

- (2) 选择存储类型，存储集群、主机、虚拟交换机和拓扑类型等，虚拟交换机选择之前新建的存储交换机，完成后单击<确定>按钮，弹出创建存储进度框，等待创建存储完成。
-



说明

- 类型为“教学镜像存储”时，GlusterFS 用于存储课程镜像与桌面虚拟机文件，挂载点与存储块路径为默认且不可修改。类型为“自定义存储”时，GlusterFS 用于存储校园空间文件，可自定义挂载点与存储块路径。
 - 若在教学存储初始化中创建了共享存储，则不支持创建教学镜像存储类型的 GlusterFS 存储。
 - 挂载点为平台业务实际使用的文件夹路径；存储块路径为 GlusterFS 物理存储块所在路径。
 - 建议使用 SSD 硬盘和万兆网卡的虚拟交换机。
-



说明

当新建存储为“自定义存储”或“双机热备存储”时：

- 存储块路径必须以主机上硬盘挂载点的路径开头，以确保其使用硬盘存储空间，且双机热备存储时，挂载点和存储块路径不能以/vms/开头。例如硬盘挂载点为/test/brick，推荐存储块路径设置为/test/brick/XX 等；GFS 挂载点设置为/test/brick/gluster。
 - GFS 挂载点路径和存储块路径不能存在一方为另一方的子路径的情况。例如 GFS 挂载点为/test/brick/gluster，则存储块路径不能为/test，/test/brick，/test/brick/gluster，/test/brick/gluster/XX 等。
 - 如果使用的是额外增加的硬盘，则硬盘需手动在后台挂载并格式化，然后把硬盘挂载信息写入/etc/fstab 文件中，以免重启服务器后挂载信息丢失，具体操作步骤请参见 [《H3C Workspace 云桌面 开局指导书》](#) 中附录章节。
-

图4-12 新建存储

新建

* 类型

教学镜像存储

自定义存储

双机热备存储

* 拓扑类型

2 备

10 备

* 选择主机池

UISC

* 选择存储集群

UISC

* 主机

选择主机

存储节点: cvknode1,cvknode2

业务节点: cvknode3

* 选择虚拟交换机

test

创建GlusterFS存储网络时, 请为所选主机创建同名vSwitch, 并配置为同一网段。

* GFS挂载点

/vms/learningstorage/glusterfs/courseImages

* 存储块路径

/vms/learningstorage/glusterfs/brick

确定

取消

表4-1 主机数、副本数与存储网对照表

主机数量	建议副本数	存储网要求
单机	无需配置GlusterFS	无
2~8台主机	2副本	4台及以下千兆聚合，5-8台万兆聚合
9台主机	3副本	万兆聚合
10台主机	2副本	万兆聚合
11台主机	2副本	万兆聚合
12台主机	3副本	万兆聚合
13台主机	3副本	万兆聚合
14台主机	3副本	万兆聚合
15台主机	3副本	万兆聚合
16台主机	4副本	万兆聚合
17台主机	4副本	万兆聚合
18台主机	4副本	万兆聚合
19台主机	4副本	万兆聚合

20台主机	5副本	万兆聚合
21台主机	5副本	万兆聚合
22台主机	5副本	万兆聚合
23台主机	5副本	万兆聚合
24台主机	6副本	万兆聚合
25台主机	5副本	万兆聚合
大于等于26台主机	建议拆分2个集群	万兆聚合

- (3) GlusterFS 存储创建完成。后续若需对 GlusterFS 存储进行扩容和缩容等配置，详细步骤以及相关注意事项请参见 [《H3C Workspace 云桌面 管理平台用户手册》](#)。

4.1.3 配置课程存储池

课程存储池即本地或共享存储路径的存储池（不包含 GlusterFS 存储路径），新建的课程虚拟机和发布的课程均可选择课程存储池中的存储路径。

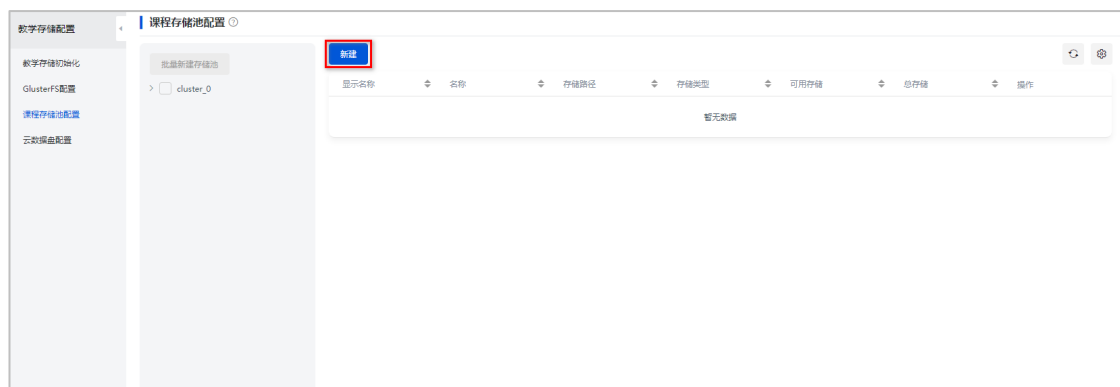


说明

- ARM 架构主机暂不支持课程存储池配置。
- 课程存储池不包含 GlusterFS 存储路径，GlusterFS 存储路径请在“GlusterFS 配置”中管理。
- 教学存储初始化中新建的本地存储或共享存储，将默认以 `course_images_local` 名称显示在课程存储池配置中供使用。
- 批量选中的主机下需要同时存在同名的存储路径，在批量新建课程存储池时才可选择此存储路径。

- (1) 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]菜单项，进入课程存储池配置页面。
- (2) 单击左侧的主机名，右侧列表将显示对应主机下的课程存储池，单击<新建>按钮，弹出“新建课程存储池”对话框。

图4-13 课程存储池配置页面



(3) 选择存储路径，包括本地存储和共享存储，此处以本地存储为例，单击<下一步>按钮。

图4-14 新建课程存储池

新建课程存储池

存储路径

本地存储

共享存储

下一步

取消

(4) 选择主机下的存储路径作为课程存储池，单击<确定>按钮，完成在所选主机下新建课程存储池。

图4-15 选择存储路径

新建课程存储池

已选主机: cvknode1

名称	存储路径	存储类型	可用存储	总存储
hdd	/vms/hdd	本地存储	1001.85GB	1.07TB
isopool	/vms/isos	本地存储	659.59GB	923.76GB
defaultpool	/vms/images	本地存储	659.59GB	923.76GB

第1-3条, 共 3 条 << < 1 / 1 > >> 10条/页

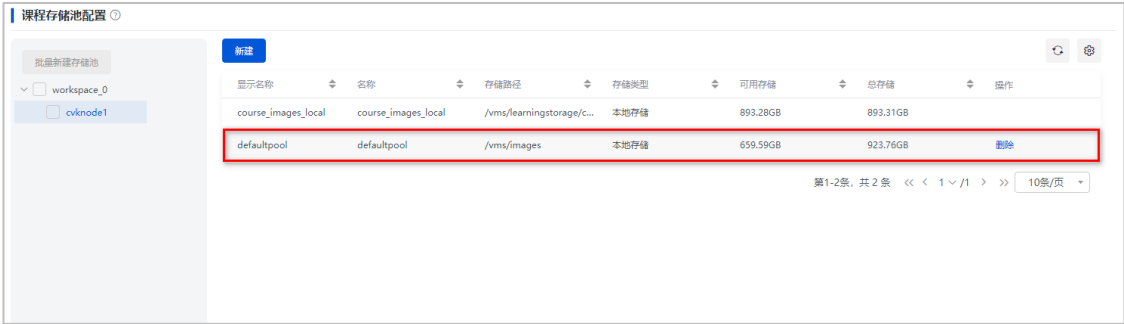
请选择教学镜像可用的存储池，如新建存储池，请前往【虚拟化】->【主机】->【存储】添加。[点击此处跳转](#)

上一步

确定

取消

图4-16 完成新建课程存储池



注意

- 当课程存储池中存在课程虚拟机或课程时，禁止删除课程存储池。
- 删除课程存储池时，对应主机上的存储路径将不会被删除。

4.2 新建系统镜像

系统镜像是课程镜像的基础镜像，不同课程支持的系统镜像不完全一致。

4.2.1 注意事项

- Windows 10 操作系统推荐使用 1903 或 1909 以上版本，Windows 7 操作系统推荐使用 SP1 补丁版本。具体操作系统版本支持情况请参见[《H3C Workspace 云桌面软硬件兼容性列表》](#)。
- 对于 VDI 课程，Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 操作系统不支持 vGPU。
- 对于 VOI/TCI 课程，UCC 终端的 VOI 模式和 TCI 模式支持的课程镜像的操作系统不同，具体如下。

表4-2 VOI

终端分类	VOI		
	Windows7/Windows10	国产操作系统	其他 Linux
6代终端（C102-C105）	不支持	不支持	不支持
9代终端（C106-C108、C206-C208）	仅支持Windows7 64位企业版与旗舰版、Windows10	不支持	不支持
10代终端（C5xxx-C6xxx）	仅支持Windows10	不支持	不支持
C100V系列终端	仅支持Windows10	不支持	不支持
C202V系列一体机	仅支持Windows10	不支持	不支持
C500	仅支持Windows10	仅支持银河麒麟V10	不支持

表4-3 TCI

终端分类	TCI		
	Windows7/Windows10	国产操作系统	其他 Linux
6代终端（C102-C105）	不支持	不支持	不支持
9代终端（C106-C108、C206-C208）	仅支持Windows7 64位、Windows10	不支持	不支持
10代终端（C5xxx-C6xxx）	仅支持Windows10	不支持	不支持
C100V系列终端	仅支持Windows10	不支持	不支持
C202V系列一体机	仅支持Windows10	不支持	不支持
C500	不支持	不支持	不支持

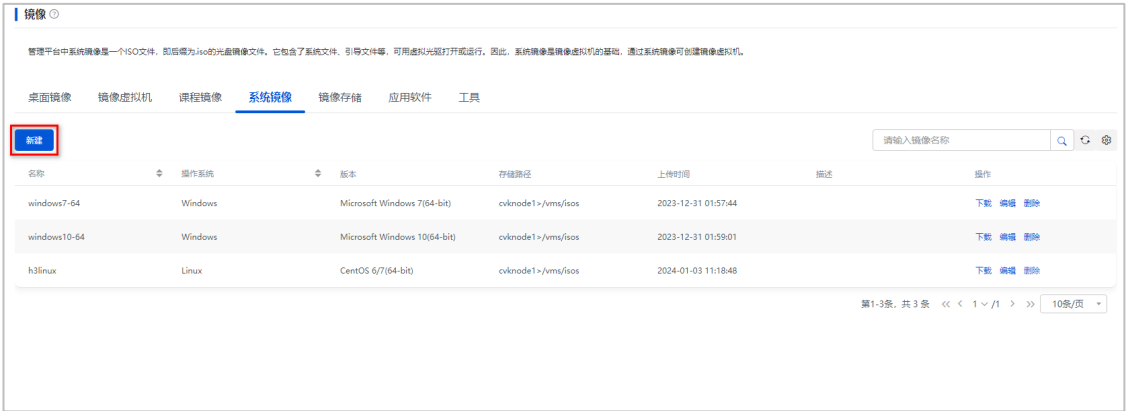
 说明

- 6代终端均未做适配，强行使用可能会遇到问题。
- VOI 和 TCI 对终端硬件的要求较高，需要终端硬件支持目标版本的操作系统，才支持进行适配。其中，TCI 要求终端的 CPU 必须是 Intel。
- 目前，UCC 仅对 Windows 7 和 Windows 10 进行了适配与验证，其他 Windows 系统，例如 Windows 11 未做适配。
- 使用 C500 终端前，请确保已打开终端虚拟化开关，虚拟化开关打开方法请参见 [C500 终端开启虚拟化开关](#)。
- 对于 Windows 7 操作系统的 VOI/TCI 课程镜像，仅支持 64 位的旗舰版和企业版。具体操作系统版本支持情况请参见 [《H3C Workspace 云桌面 软硬件兼容性列表》](#)。

4.2.2 新建系统镜像

- (1) 单击左侧导航树[镜像]菜单项，选择“系统镜像”页签。单击<新建>按钮，弹出“新建系统镜像”对话框。

图4-17 系统镜像页面



- (2) 设置镜像名称，根据上传系统镜像选择操作系统类型及版本，设置系统镜像上传路径，单击<点击上传>，在弹出的对话框中选择待上传的镜像文件，单击<打开>按钮开始上传镜像。



注意

- 请确保系统镜像的上传路径有足够的磁盘空间，否则上传系统镜像将失败，建议上传路径选择/vms/isos。
- “操作系统”和“版本”的设置需与实际上传的 ISO 系统镜像保持一致。

图4-18 新建系统镜像对话框

新建系统镜像

* 名称

win10

描述

* 上传路径

集群

workspace_0

主机

cvknode1

存储位置

存储路径	类型	可用容量/总容量
/vms/images	本地存储	6.38TB/6.97TB
/vms/hdd	本地存储	6.38TB/6.97TB
/vms/isos	本地存储	6.38TB/6.97TB

您可以前往存储服务 [管理存储](#)>

* 操作系统

Windows

Microsoft Windows 10(64位)

* 上传系统镜像

cn_windows_10_business_edi...

4.8 GB

success

×

确定

取消

- (3) 上传完成后，单击<确定>按钮完成新建系统镜像操作。

4.3 VDI课程配置

4.3.1 新建 VDI 课程



说明

- Workspace 云桌面管理平台支持新建、导入以及基于桌面镜像创建三种方式新建 VDI 课程，此处以新建方式为例，其他方式请参考[《H3C Workspace 云桌面 管理平台用户手册》](#)。
- E2005 版本开始，新建课程镜像页面改为向导式对话框，本文以 E2005 版本为例，介绍新建 VDI 课程步骤。

- (1) 单击左侧导航树[镜像]菜单项，选择“课程镜像”页签，单击<新建>按钮，进入新建课程向导页面。

图4-19 课程镜像页面



- (2) 配置基本信息，单击<下一步>按钮。

图4-20 基本信息

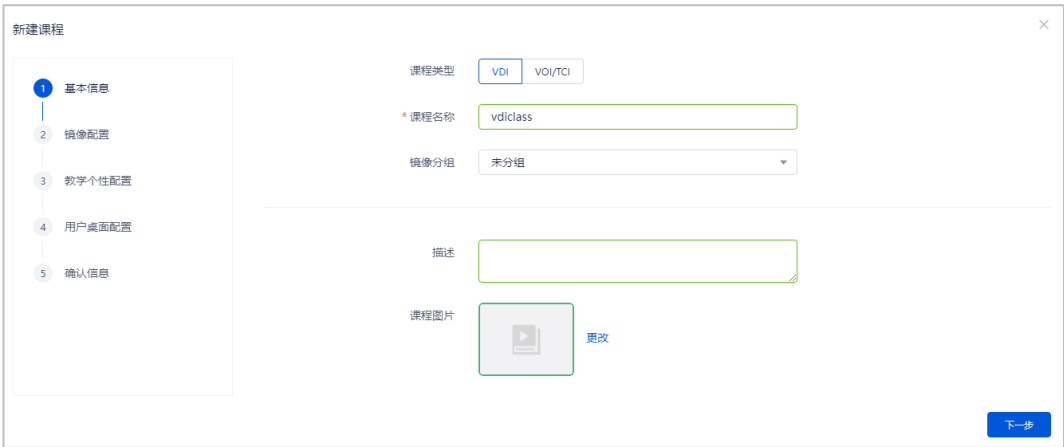


表4-4 新建课程-基本信息参数说明

参数名称	参数说明
课程类型	新建课程的类型，包括VDI和VOI/TCI两种类型，此处选择VDI。
课程名称	新建课程的名称。
镜像分组	课程的分组，默认为未分组。
课程图片	展示在课程列表页面的课程logo图片。

(3) 配置镜像，单击<下一步>按钮。



说明

- 若需为课程增加数据盘，请单击右上角<新建硬件>按钮，并选择[增加磁盘]菜单项，并配置磁盘大小。
- 若课程需使用 vGPU，则在新建时需启用 vGPU。启用 vGPU 后需请实际需求设置 vGPU 缓存、vGPU 最大分辨率和 vGPU 显示器接口数量，默认均为系统自动分配。

图4-21 镜像配置

表4-5 新建课程-镜像配置参数说明

参数名称	参数说明
主机	创建课程的虚拟机所在的主机。
存储路径	课程镜像文件的存储路径，在[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面中可管理存储路径。
配置	课程适配的终端的配置，可选系统默认的配置或在规格配置中自定义的课程配置。关于规格配置具体操作，请参见《H3C Workspace云桌面 管理平台用户手册》中的“系统管理/规格配置”章节。

系统镜像	选择已有的桌面镜像。若选择的桌面镜像有多块总线类型不同的磁盘，创建出来的课程镜像下载后再导入，会导致找不到正确的系统盘，从而无法启动系统。请避免选择此类型的桌面镜像。
网络	选择课程虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
启用vGPU	是否为课程启用vGPU，仅当服务器已配置GPU才支持设置此参数。仅VDI类型的课程支持设置该参数。
大页配置	配置前，请先开启主机大页功能且关闭虚拟机。大页功能与内存预留、内存限制、资源优先级和内存气球功能互斥。开启或关闭主机的大页配置后，需确保已有课程镜像的大页状态与主机保持一致，否则上课后可能导致服务器内存被占满。

图4-22 新建 vGPU 课程

(4) 完成教学个性配置，单击<下一步>按钮。

图4-23 教学个性配置

表4-6 新建课程-教学个性配置参数说明

参数名称	参数说明
指定用户	指定课程的开放对象。若指定用户为教师，则教师可选择该课程上课；若指定用户为学生，则学生可选择该课程自习。 - 全部开放：该课程对全部用户开放。 - 全部不开放：任何用户都无法使用该课程上课。 - 部分开放：只有指定的用户才可以使用该课程上课，且上课前需登录到教师端或学生端。选择部分开放后，可编辑开放的对象。

指定教室	- 全部开放：该课程对全部教室开放。 - 部分开放：只有指定的教室才可以使用该课程上课。选择部分开放后，可编辑开放的对象。
个人磁盘	课程是否启用个人磁盘。课程为考试课程时该功能默认为关闭，当学生、教师用户与课程同时启用个人磁盘时，进入课程之后才能使用个人磁盘。
考试课程	启用后，该课程专用于考试场合。教师端下课时，后台不会删除相应的课程桌面，下次再使用该课程上课后，学生可继续使用上次上课的桌面，其中保存了相应的考试数据。仅VDI类型的课程支持考试课程。 - 登录亿方云盘：用于设置亿方云盘的登录权限，未启用时，只有管理员有权限在学生端登录使用亿方云盘。配置亿方云盘后此参数可见。 - 考试数据备份：启用后，可将考试桌面中考试数据路径下的数据备份到亿方云盘中设置的备份存储路径。配置亿方云盘后此参数可见。使用考试数据备份功能前，请在课程镜像中禁用所有杀毒软件（包括 Windows 系统自带杀毒软件），或在杀毒软件中将亿方云盘备份服务安装目录下的“FangRoutine.vbs”文件加入白名单。
学生空间（E2005及之后版本云数据盘更名为学生空间）	课程是否启用学生空间。需提前在[数据中心/教学存储配置/学生空间配置]页面进行初始化配置后，才能使用此功能。

(5) 完成用户桌面配置，单击<下一步>按钮。

图4-24 用户桌面配置

新建课程

4 用户桌面配置

4K显示 ☒ 4K显示
如需实现4K显示，需要终端硬件和显示器同时支持。建议配套使用106v及以上终端和4K显示器。开启4K显示可能会占用更多的服务器资源。

用户名前缀定制 Administrator
若定制用户名为非Administrator，需要为系统内置的Administrator设置密码。

用户名后缀补全规则 不补全
补全1位用户名为K1；补全2位用户名为K01，以此类推

登录密码定制

重置计算机名 ☒ 重置计算机名
若启用重置计算机名，可能无法使用网页重定向功能；若需启用重置计算机名并使用网页重定向功能，请开启重置后自动重启功能。

重置后自动重启 ☐ 重置后自动重启

上一步 下一步

表4-7 新建课程-用户桌面配置参数说明

参数名称	参数说明
4K显示	课程是否开启4K显示。如需实现4K显示，需要终端硬件和显示器同时支持。建议配套使用106v及以上终端和4K显示器。开启4K显示可能会占用更多的服务器资源。
用户名前缀定制	用户名前缀，为课程上课时创建的课程桌面增加用户名前缀，默认为Administrator。
用户名后缀补全	补全1位用户名为k1；补全2位用户名为k01，以此类推，默认为不补全。如需使用用

规则	户名定制功能（即用户名前缀定制+用户名后缀补全），则只能在课程中安装系统级软件，如需安装用户级软件，则不能使用用户名定制功能。
登录密码定制	定制课程桌面单点登录时所用密码。
重置计算机名	开启后，学生课程桌面的计算机名将修改为终端显示名称，如Stu-1。启用重置计算机名，可能无法使用网页重定向功能，若需启用重置计算机名并使用网页重定向功能，请开启重置后自动重启功能。
重置后自动重启	开启后，学生课程桌面将自动重启。该参数仅在开启重置计算机名时才显示。对于考试课程，建议开启此功能，以使考试软件适配已修改计算机名的课程桌面。

(6) 确认课程信息，单击<完成>按钮完成新建课程，或<完成并打开控制台>按钮开始制作课程。



说明

- 单击<完成>按钮完成新建课程后，可单击课程图标下的控制台图标，打开课程控制台，完成课程制作。
- 若需使用随堂测试、成绩统计、小游戏相关功能，请在课程镜像中安装 Chrome 浏览器（推荐 Chrome 45 及以上版本）。关于随堂测试、成绩统计、小游戏功能的介绍，请参见[《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册\(教育场景\)》](#)。

图4-25 新建的未完成制作的 VDI 课程



说明

此时的 VDI 课程实质上是一台未安装操作系统和必要驱动的虚拟机。

4.3.2 制作 VDI 课程

制作 VDI 课程的目的是为新建的 VDI 课程安装并优化系统、驱动和所需的软件。本章节以 Windows 10 操作系统为例，介绍 VDI 课程制作方法。此外，对于 VDI 课程，E2005 及之后版本适配 Kylin 2203 操作系统，E2006 及之后版本适配 Kylin 2303 和 UOS 1060 操作系统。



说明

在制作 Kylin 2203 或 Kylin 2303 操作系统的 VDI 课程时，请注意以下事项：

- 需关闭免密码登录和开机自动登录功能。
- 需将时间同步配置更改为手动设置。
- Kylin 2203 操作系统需另外安装 systemd-update7 补丁，Kylin 2303 操作系统需另外安装 xserver-xorg-input-libinput_0.29.0-1kylin0k0.2_amd64 补丁。

1. 安装课程操作系统

- (1) 在课程镜像页面单击欲制作课程下的控制台图标，弹出课程控制台页面，开始制作课程。
- (2) 虚拟机启动后，进入 Windows 安装页面，选择语言和其他首选项，单击<下一步>，单击<现在安装>开始安装操作系统。

图4-26 选择语言和其他首选项

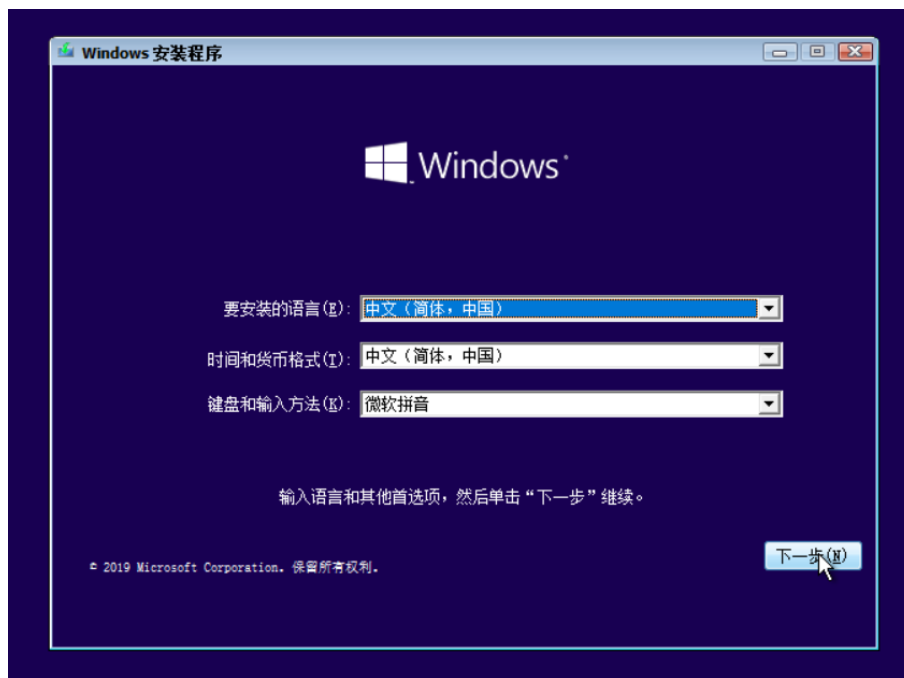
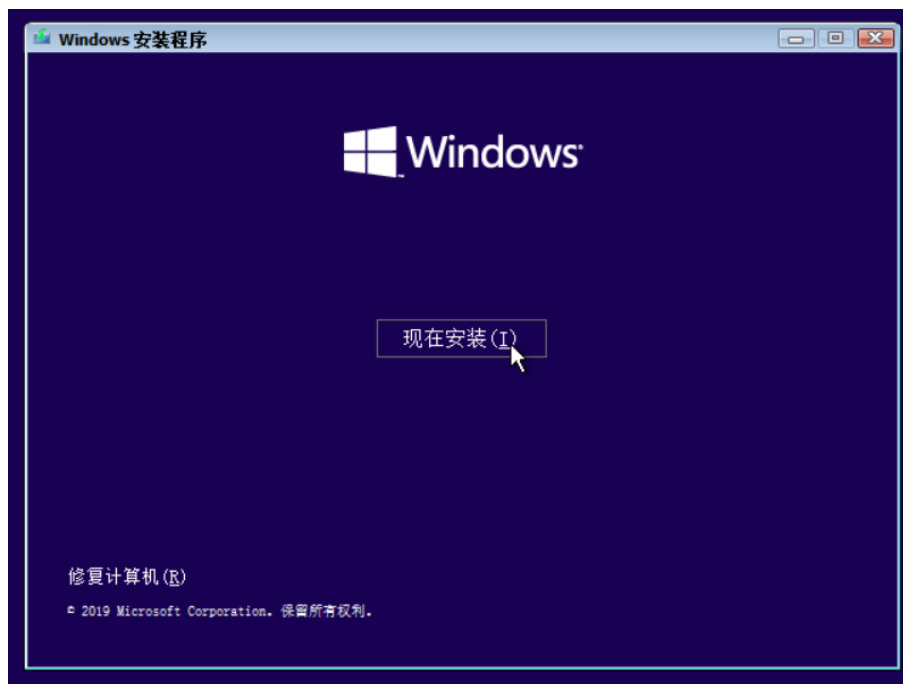


图4-27 开始安装操作系统



- (3) 选择待安装的版本，请与系统镜像的版本一致，单击<下一步>按钮。

图4-28 选择待安装的版本



- (4) 单击勾选“我接受许可条款”后单击<下一步>按钮。

图4-29 勾选“我接受许可条款”



- (5) 安装类型选择“<自定义：仅安装 Windows（高级）>”。

图4-30 安装类型选择“<自定义（高级）>”



- (6) 当提示“您想将 Windows 安装在哪里？”时，按需求分区后，单击<加载驱动程序>按钮。

图4-31 选择系统安装分区



- (7) 在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮，将自动根据操作系统的位数，弹出选择待安装的驱动程序对话框。

图4-32 单击<确定>按钮



- (8) 全选对话框中的所有驱动程序，单击<下一步>按钮。



注意

- 32 位 Windows 操作系统的驱动程序在“软盘驱动器(A)/x86”路径下；64 位 Windows 操作系统的驱动程序在“软盘驱动器(A)/amd64”路径下。
- 请务必进行加载驱动程序操作，并确保在驱动程序对话框中选择全部兼容的驱动程序，否则缺少驱动程序将会影响课程正常运行。

图4-33 根据安装操作系统位数自动选择对应程序驱动



- (9) 当再次提示“您想将 Windows 安装在哪里？”时，按需求分区后单击<下一步>按钮，等待系统安装完成，安装期间系统可能重启数次。



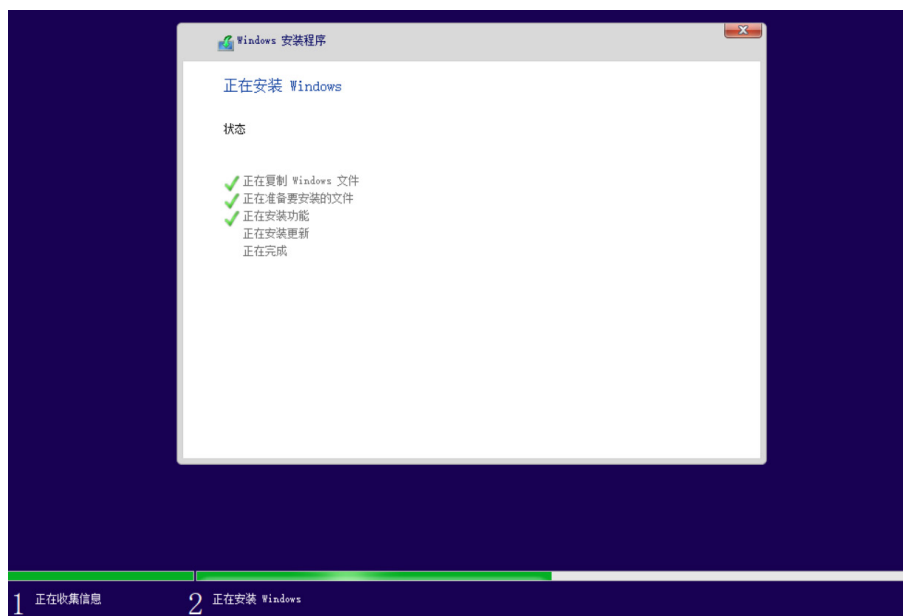
说明

- 虚拟机安装的磁盘类型是 Virtio 硬盘。在安装虚拟机操作系统的时候，磁盘不会显示，要加载驱动程序以显示磁盘，并将操作系统安装到指定磁盘上。
- 若单击<新建>按钮将当前驱动器（系统盘 sda）分成逻辑分区，则系统盘还原场景下，相关逻辑分区都将被还原。
- 可通过增加硬件的方式增加数据盘，增加硬件的方法请见[《H3C Workspace 云桌面 管理平台用户手册》](#)。

图4-34 选择系统安装分区



图4-35 等待系统安装完成



(10) 系统安装完成后，开始进行区域设置、键盘布局、网络、帐户等系统基本设置。

图4-36 区域设置

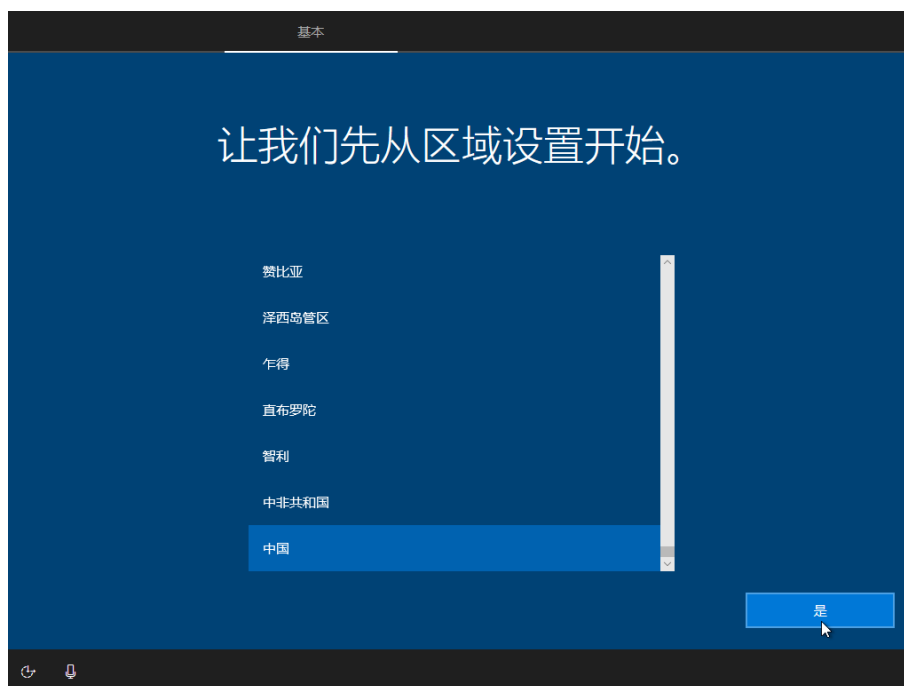


图4-37 键盘布局

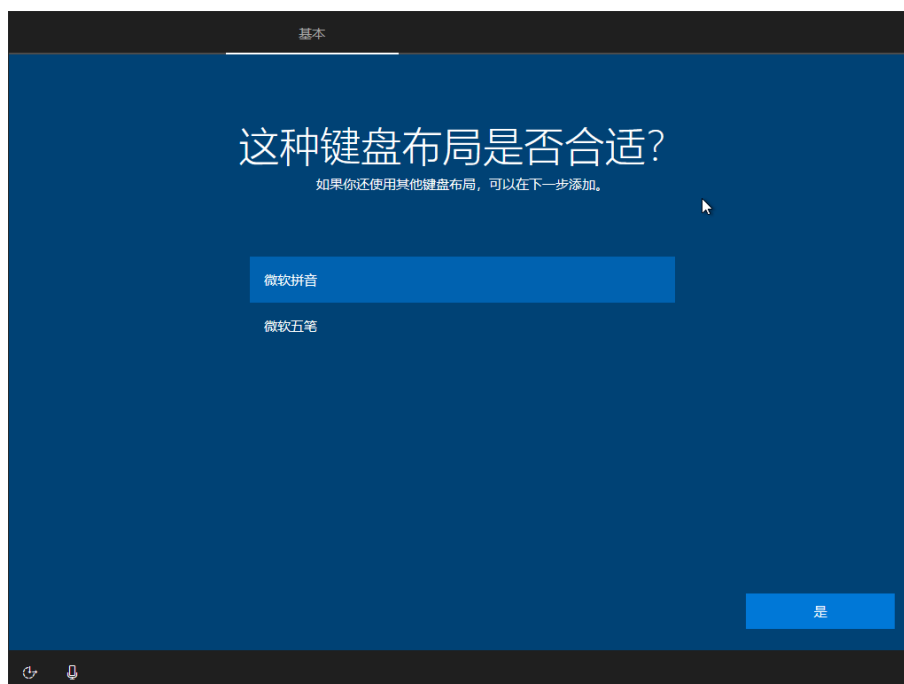


图4-38 网络连接

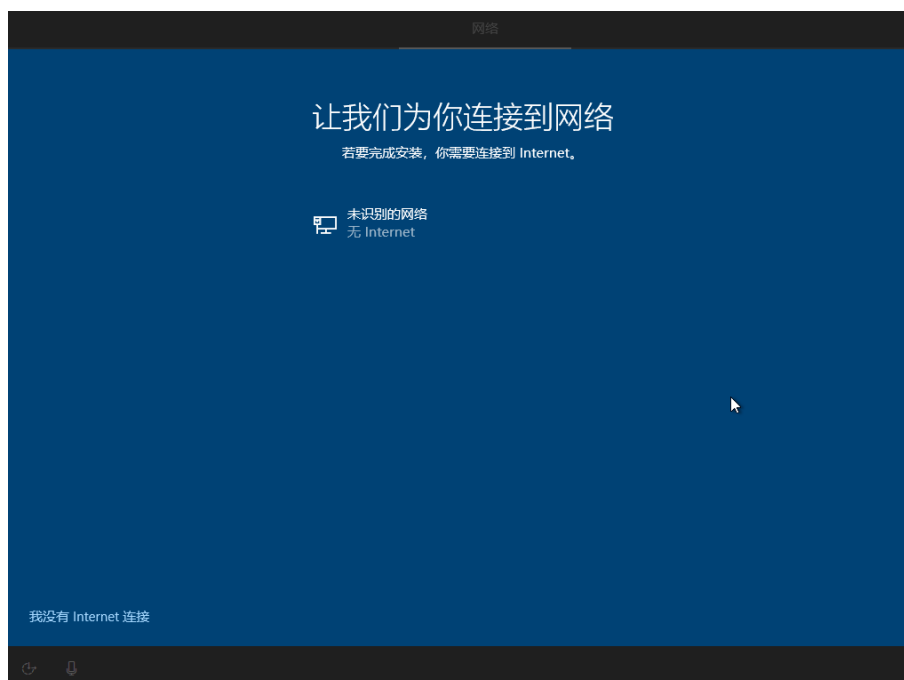


图4-39 帐户设置

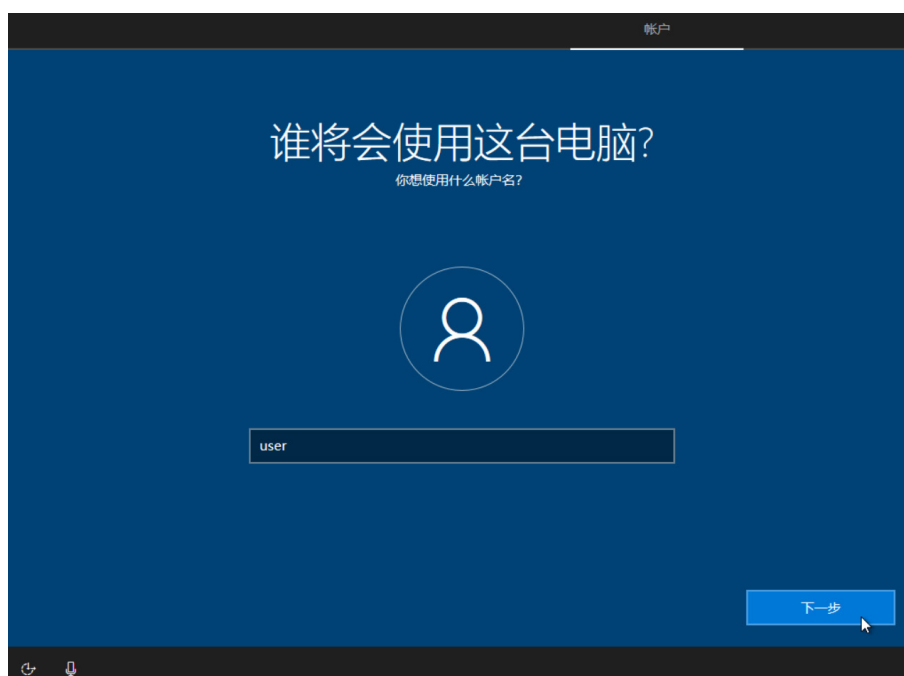
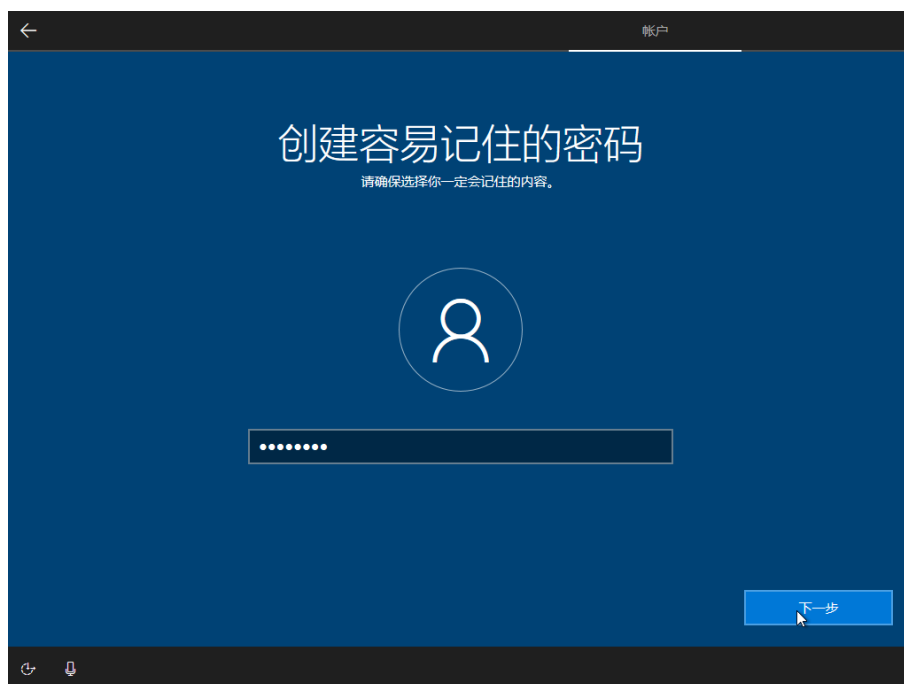


图4-40 密码设置

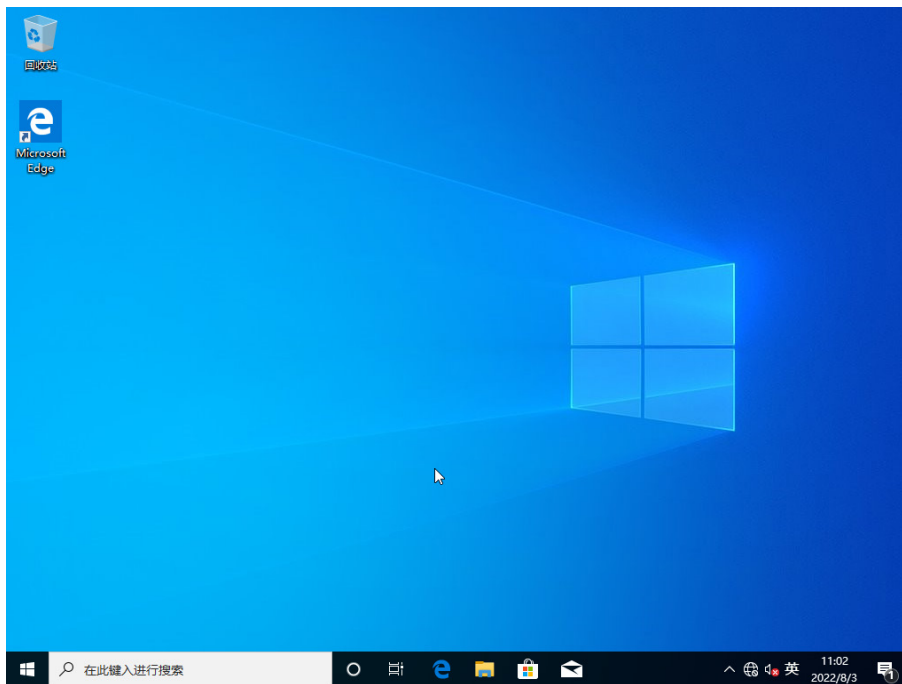


提示

后续系统优化时需用管理员帐户 **Administrator** 进行，此处设置的用户仅用于安装完成后进入桌面。请在进入桌面后切换到 **Administrator** 用户。

(11) 全部的系统设置项完成后会进入 Windows 桌面。

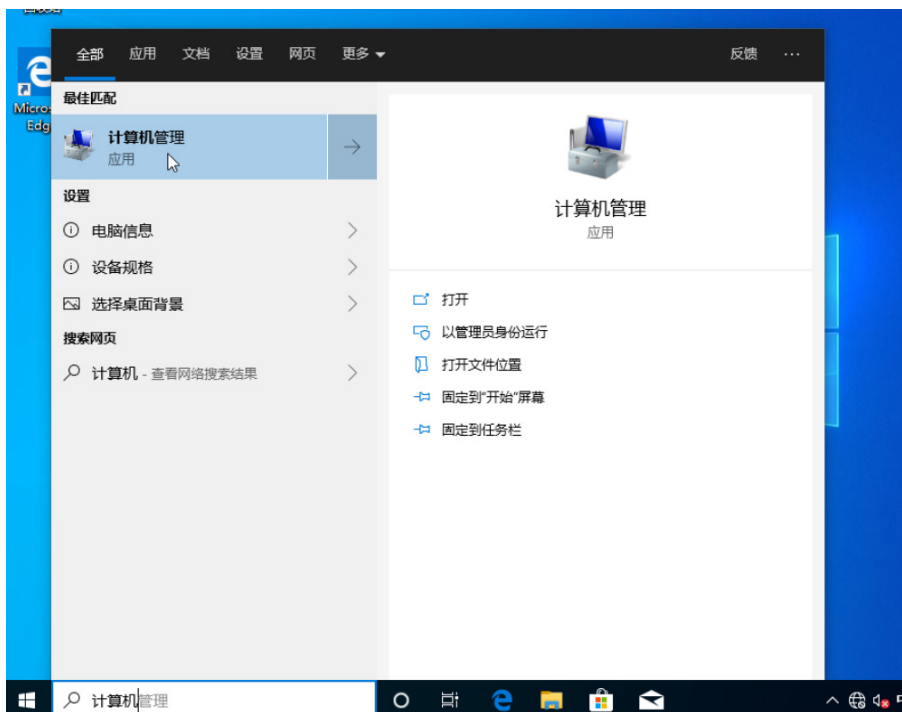
图4-41 完成设置后进入 Windows 桌面



2. 切换到管理员 Administrator 帐户

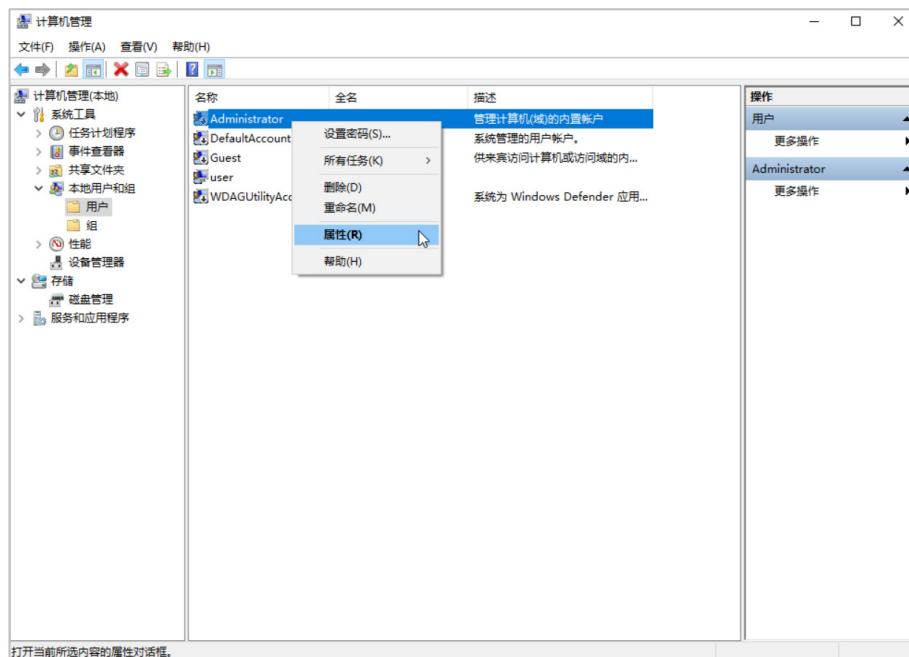
- (1) 在任务栏搜索输入框中输入“计算机管理”，在弹出的菜单项中单击[计算机管理]，弹出计算机管理窗口。

图4-42 单击[计算机管理]



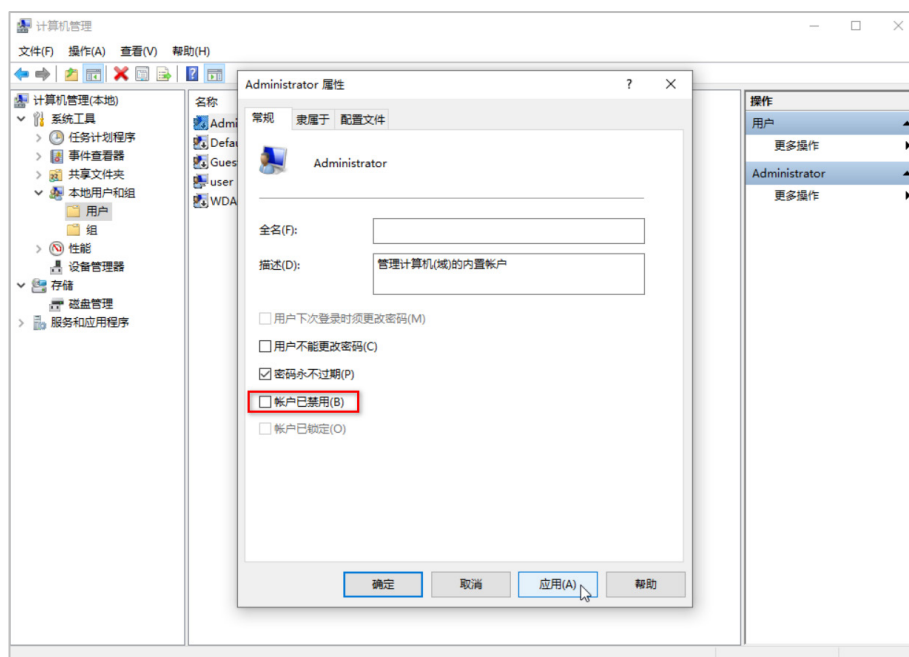
- (2) 单击左侧导航树[计算机管理(本地)/本地用户和组/用户]，在右侧的窗口中右键单击“Administrator”，选择[属性(R)]菜单项。

图4-43 属性



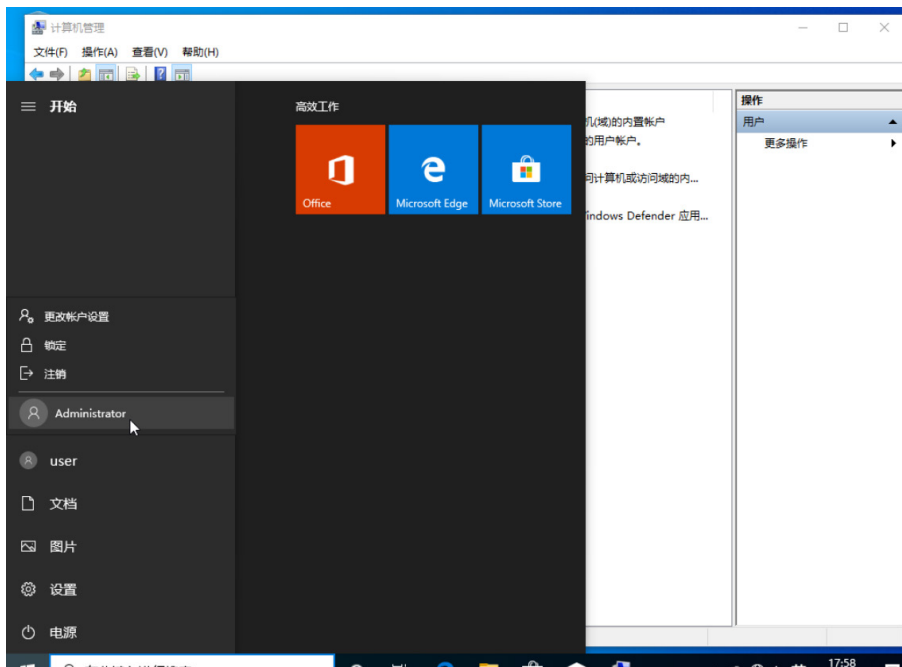
- (3) 在弹出的 Administrator 属性窗口中取消勾选“帐户已禁用”项，以启用 Administrator 帐户，若需使用用户名定制课程，则需设置 Administrator 账户密码，完成后依次单击<应用>、<确定>按钮。

图4-44 启用 Administrator 帐户



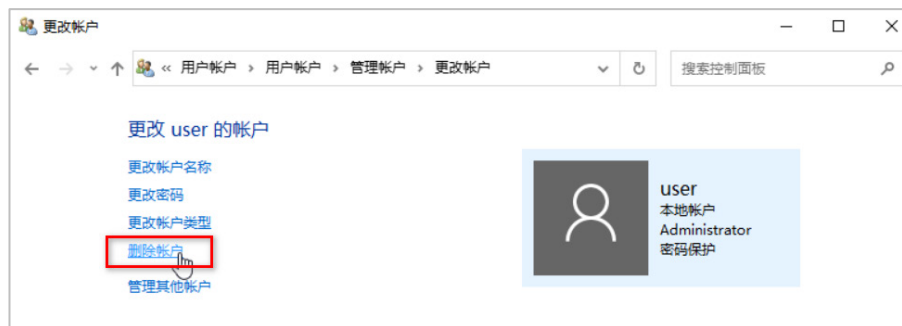
- (4) 在开始菜单选择 Administrator 帐户登录。

图4-45 选择 Administrator 帐户



- (5) 以 Administrator 帐户进入桌面后，单击[控制面板/用户账户/删除用户账户]，进入管理账户页面，选择安装操作系统时创建的本地账户，进入下图所示更改账户页面，删除账户。

图4-46 删除安装系统时创建的用户账户



3. 安装 CASTools 和云桌面代理 Agent



说明

- E2005 及之后版本中，需提前将 AgentTools 上传至管理平台，上传方法请参见附录中 [AgentTools 上传](#) 一节。
- CASTools 和 Agent 已集成在 agent_tools 工具中。安装时将首先安装 Agent，过程中会自动启动 CASTools 安装程序，CASTools 完成安装后再继续安装 Agent。
- 安装 Agent 时将自动安装英伟达显卡驱动，以供 vGPU 课程使用。

1. 在制作镜像页面单击<安装模板工具>按钮，选择[挂载驱动光驱]菜单项。

图4-47 挂载驱动光驱



- (2) 挂载成功后，进入[此电脑\CD 驱动器(D:)agenttools\windows]并运行 agent_tools_setup 应用程序，弹出 Agent 安装向导，单击<下一步>按钮。

图4-48 运行 agent_tools_setup 应用程序

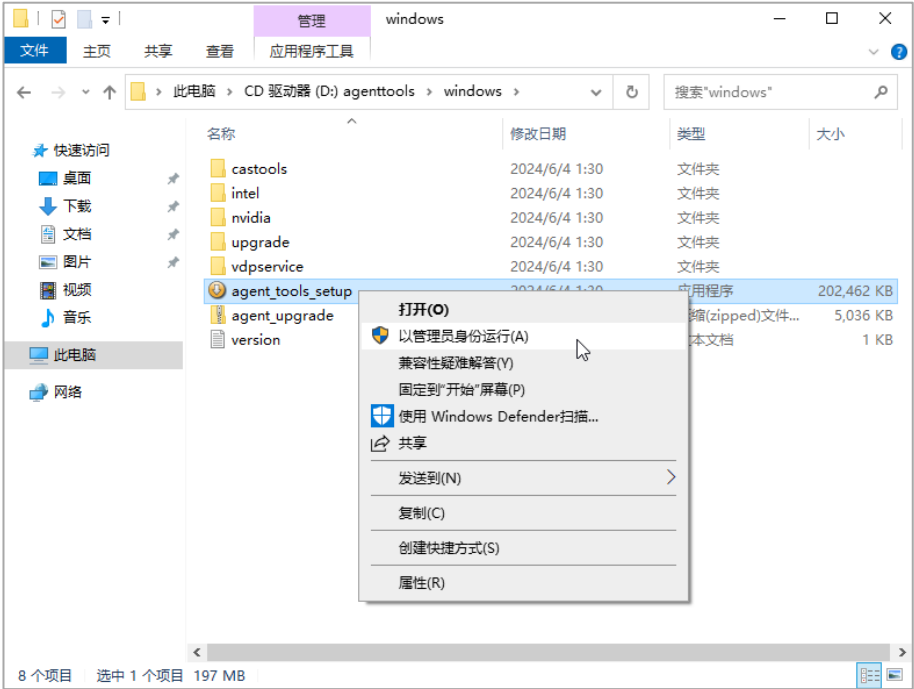
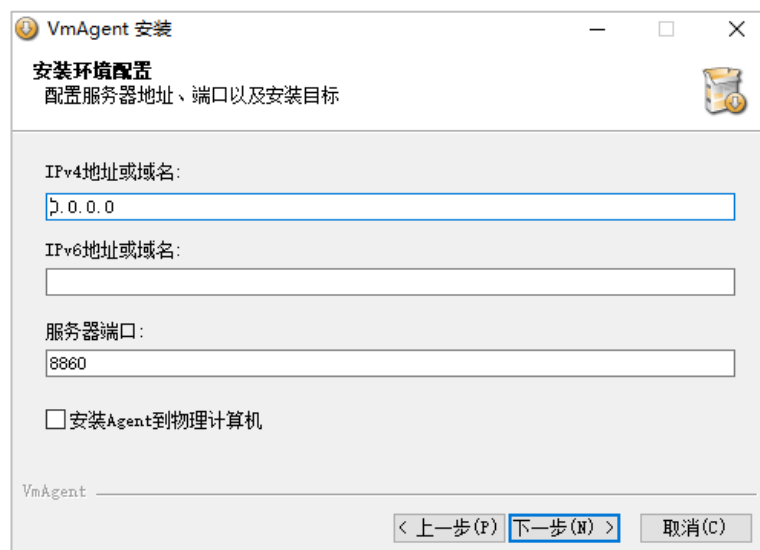


图4-49 Agent 安装向导



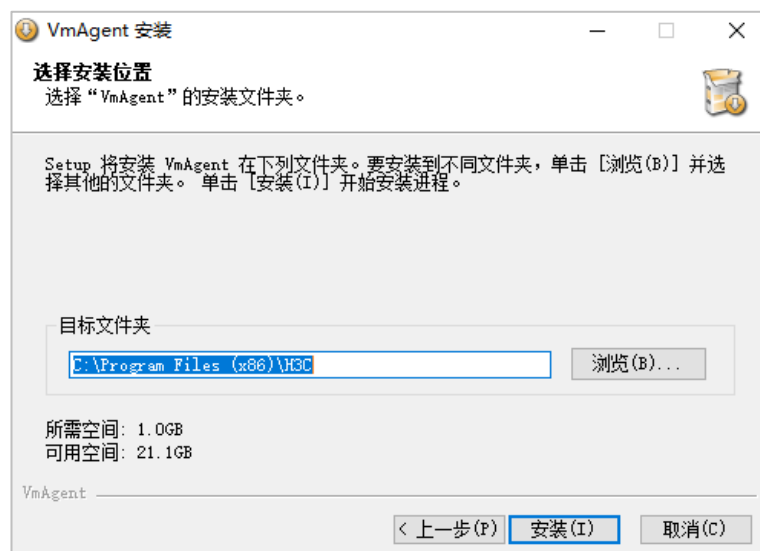
- (3) 在“安装环境配置”对话框中，IP 地址或域名填写管理节点 IP 地址或域名（域名需是完全限定性域名），双机热备场景下则填写虚 IP 地址，端口保持默认，单击<下一步>按钮。

图4-50 通信环境设置



- (4) 选择安装 Agent 的目标文件夹，单击<安装>按钮开始安装。

图4-51 选择安装目标文件夹



- (5) Agent 安装过程中会自动启动 CAS tools 安装程序。CAS tools 安装过程中将弹出的提示框，单击<确定>按钮继续安装，安装完成后单击<关闭>按钮。

图4-52 CAS tools 安装中重启提示框

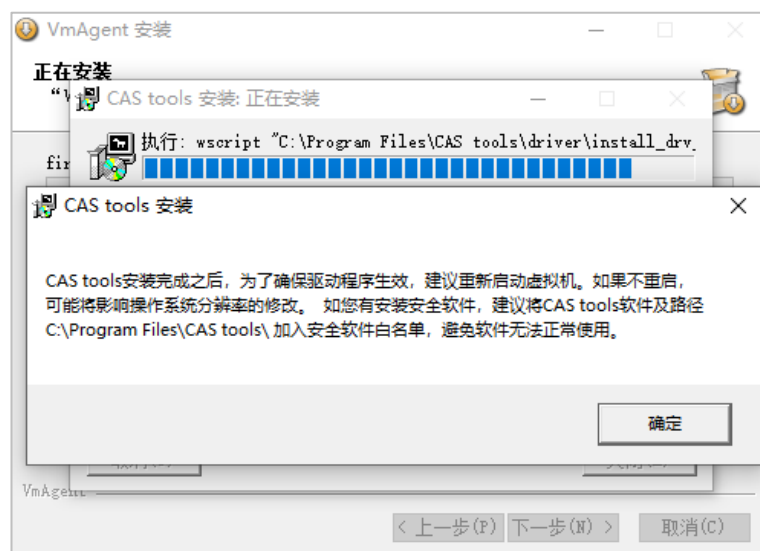
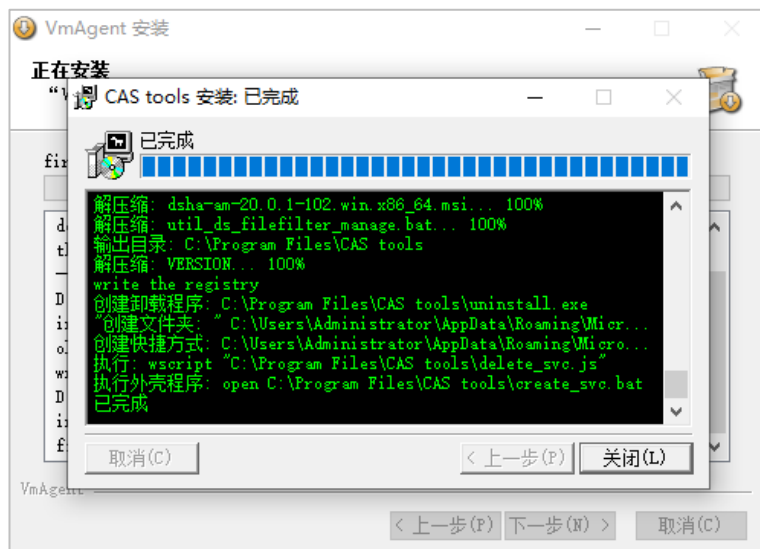


图4-53 完成 CAS tools 安装



- (6) 关闭 CAS tools 安装程序后,将继续 Agent 安装,待安装完成后单击<完成>按钮,完成 CAS tools 和 Agent 安装。

图4-54 正在安装 Agent

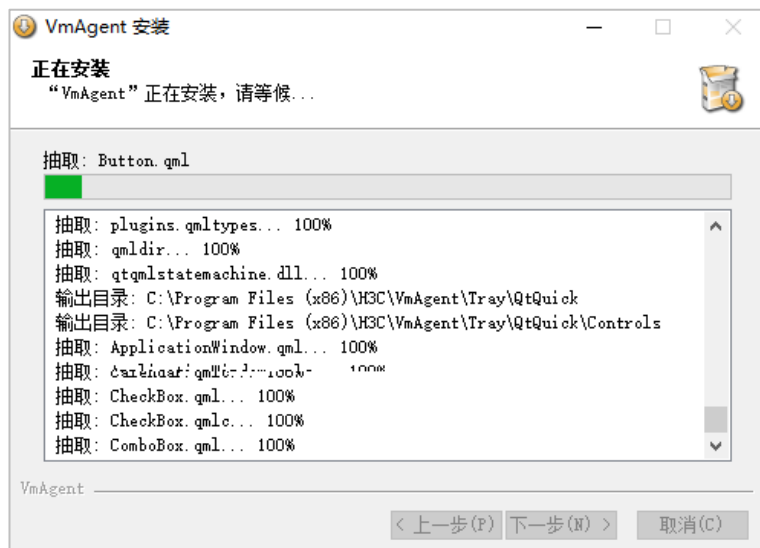


图4-55 Agent 安装完成



(7) 安装完成后，重启虚拟机。

4. 课程软件安装

安装 Learningspace_App 和教学相关软件。VDI 课程中所需软件可通过挂载应用软件盘的方式获取。挂载前，请先上传相关软件，具体操作请参见[应用软件上传](#)一节。



说明

- Learningspace_App 为课程中必须安装的软件，若未安装，将导致上课时部分功能异常。
- Learningspace_App 安装包包括教师端、学生端和虚拟机，此处选择安装虚拟机。
- 若需使用随堂测试、成绩统计和小游戏相关功能，请在课程镜像中安装 Chrome 浏览器（推荐 Chrome45 及以上版本）。关于随堂测试、成绩统计和小游戏功能的介绍请参见[《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》](#)。
- 请勿在课程中安装 VNC 软件（例如 TightVNC），否则可能会导致部分教学功能或远程连接不可用。

(1) 在课程控制台单击<安装模板工具>按钮，选择[挂载应用软件盘]菜单项，弹出操作确认框。



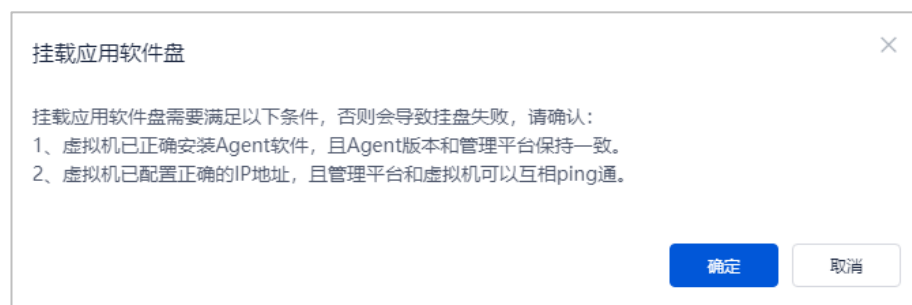
说明

对于 Windows 7 操作系统的虚拟机挂载应用软件盘前，请前往[Windows 任务管理器/服务]界面查看 Workstation 服务并将其配置为启用状态。

图4-56 挂载应用软件盘

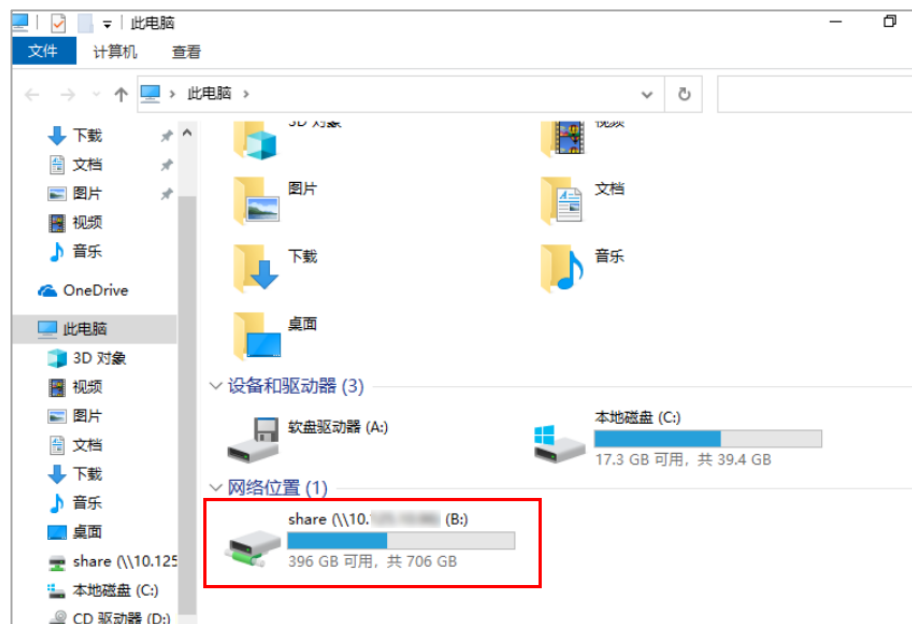


图4-57 操作确认对话框



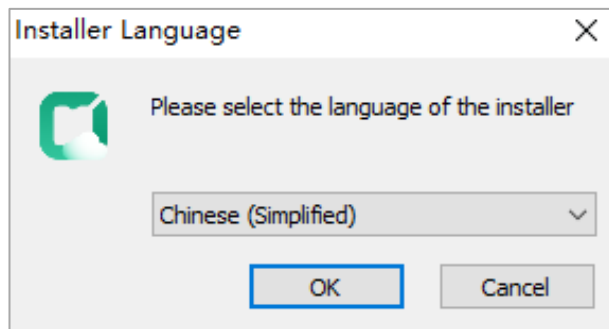
- (2) 根据界面提示依次确认相关内容后，单击<确定>按钮，可看到名为“share”的应用软件盘。

图4-58 应用软件盘



- (3) 将 Learningspace_App 安装包和其他所需软件拷贝到课程中，解压 Learningspace_App，运行解压出的安装程序。选择安装语言，单击<OK>按钮。

图4-59 选择安装语言



- (4) 终端类型选择“VDI”，客户端类型选择“虚拟机”，单击<下一步>按钮。

图4-60 安装 Learningspace_App-设置信息



- (5) 选择安装路径，保持勾选“我已经阅读并认可《软件许可及服务协议》”，单击<一键安装>按钮开始安装。安装完成后单击<关闭>按钮关闭安装对话框。

图4-61 单击<一键安装>按钮开始安装



图4-62 安装完成



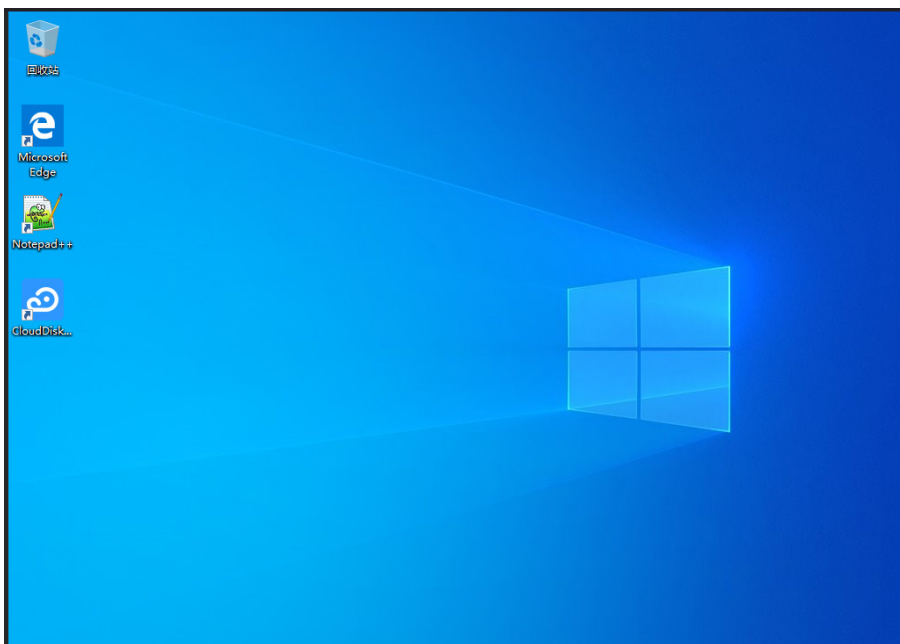
- (6) Learningspace_App 安装完成后, 依次安装其他所需软件, 如播放器、浏览器 (推荐 Chrome 浏览器) 等。



注意

若涉及到杀毒软件的安装，请在完成杀毒软件安装后将 Workspace 相关组件所在目录添加到白名单，主要包括以下目录：C:\Program Files (x86)\H3C、C:\Program Files\CAS tools、C:\Program Files (x86)\Realtek AC97 和 C:\Program Files (x86)\CloudDiskClient。

图4-63 安装完成



5. 系统服务的配置与优化

通过优化工具进行系统服务的配置与优化。优化工具会针对用户软件配置以及系统进行定制，以此来提高用户桌面的运行速度和教学体验。



说明

进行优化操作前，请确保优化工具已上传至管理平台，上传方法请参见附录中的[优化工具上传](#)一节。

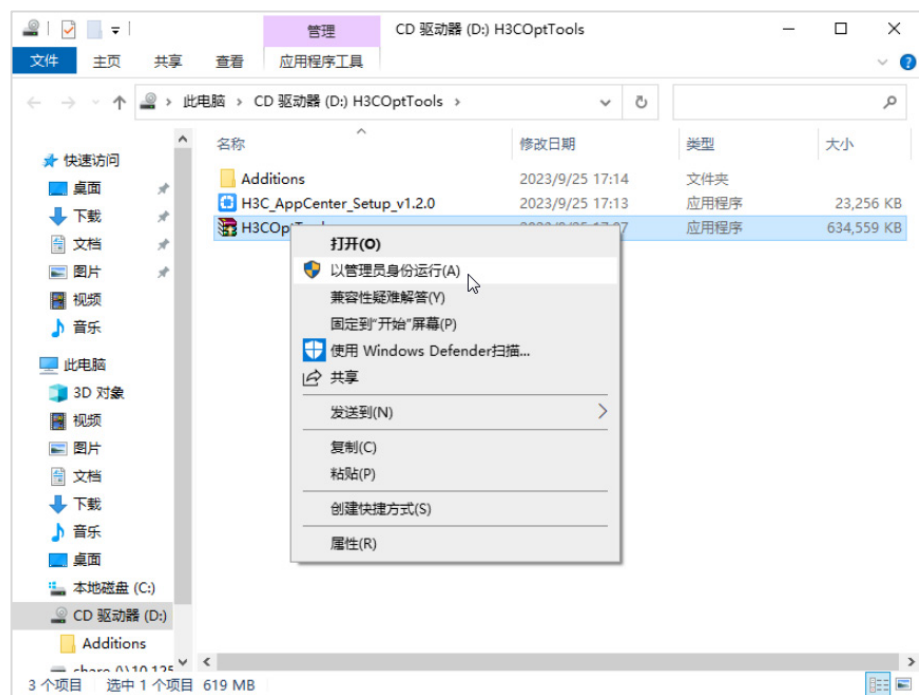
- (1) 单击<安装模板工具>按钮，选择[挂载优化工具]菜单项。

图4-64 挂载优化工具



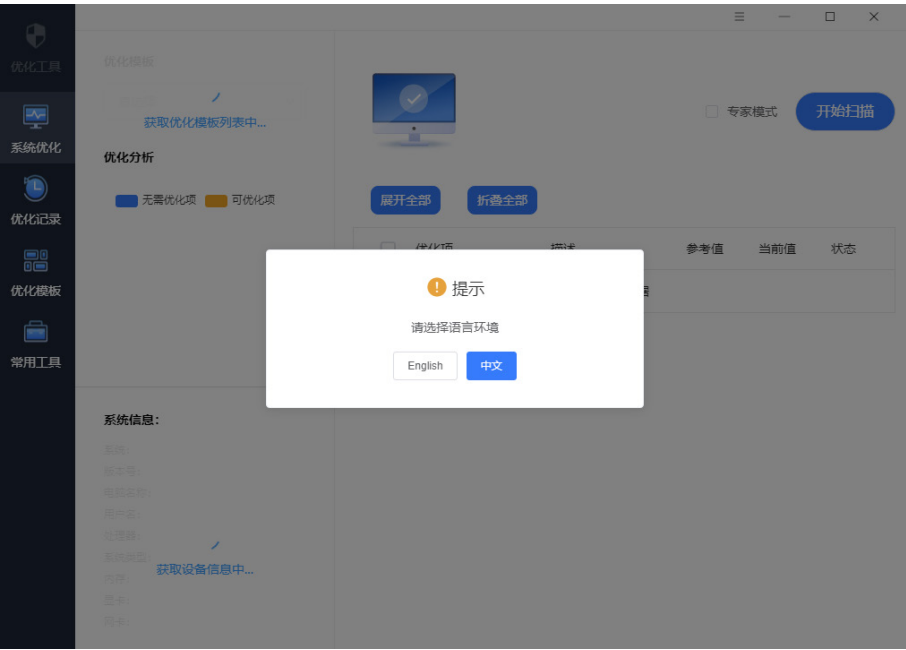
(2) 进入光驱并运行 H3COptTools 应用程序。

图4-65 运行 H3COptTools 应用程序。



(3) 根据实际情况选择语言环境后进入系统优化界面。

图4-66 选择语言环境



- (4) 系统提供与操作系统及桌面类型适配的优化模板，根据相应的优化场景，选择优化模板。此处选择“VDI_Win10_教育场景”，单击<开始扫描>按钮，进行优化项扫描。

图4-67 选择优化模板





注意

勾选“专家模式”后，用户可查看深度优化项目，并根据实际情况勾选进行优化，深度优化项可能会破坏系统稳定，请谨慎修改。

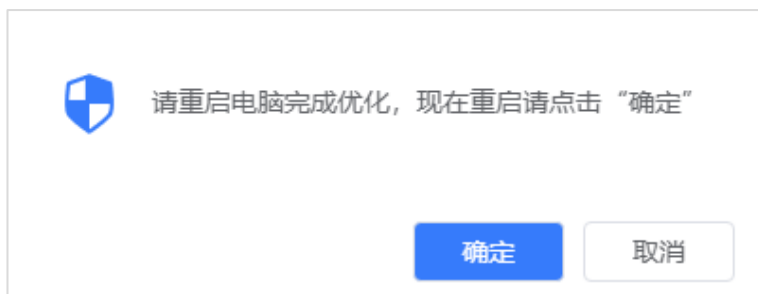
- (5) 扫描结束后，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，选择待优化项后，单击<立即优化>按钮，开始优化。

图4-68 扫描结果



- (6) 根据系统提示，完成相关优化和配置，例如用户 profile 磁盘定制和云盘安装。
- (7) 优化完成后，单击<确定>按钮，对虚拟机进行重启。

图4-69 重启虚拟机



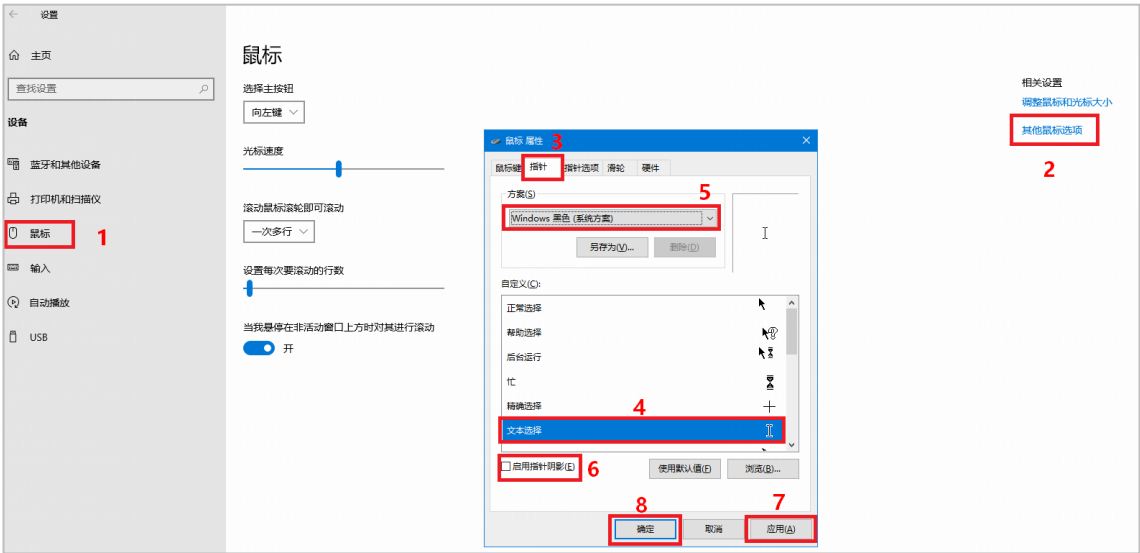
6. 修改鼠标方案

为避免 Windows 系统桌面缩放比调整到 150%或以上时，鼠标显示异常或延迟，请设置鼠标方案。

- (1) 进入“Windows 设置”页面，单击[设备/鼠标/其他鼠标选项]菜单项，打开鼠标属性窗口。

- (2) 选择“指针”页签，在下方“自定义”区域选中“文本选择”，并在上方“方案”区域选择“Windows 默认（系统方案）”，且请勿勾选“启用指针阴影”，单击<应用>按钮后，单击<确定>按钮。

图4-70 鼠标属性



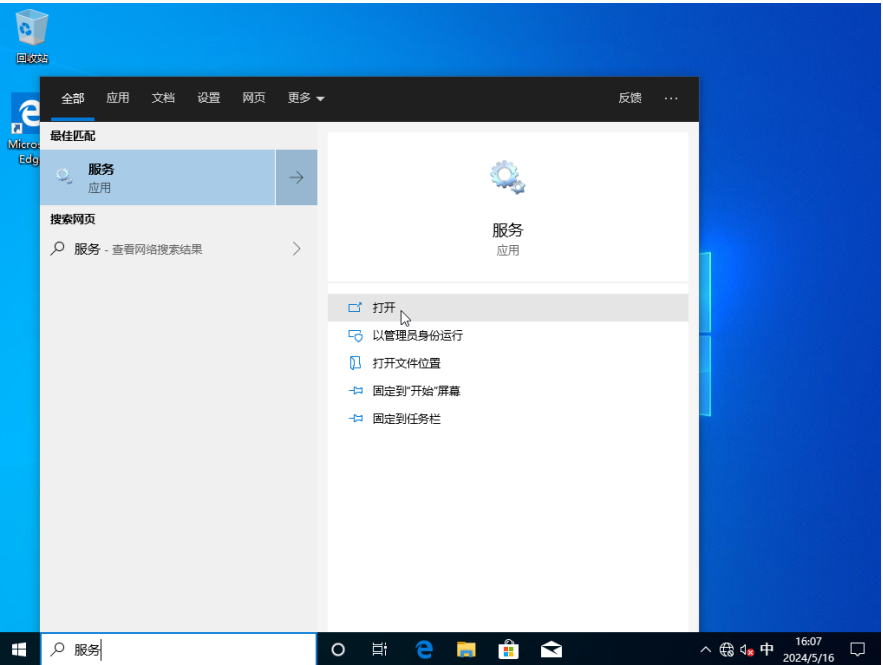
7. 修改系统服务（可选）

若镜像虚拟机操作系统为 Windows 10 版本，且用户类型为域用户时，需进行以下配置：

修改 netlogon 服务

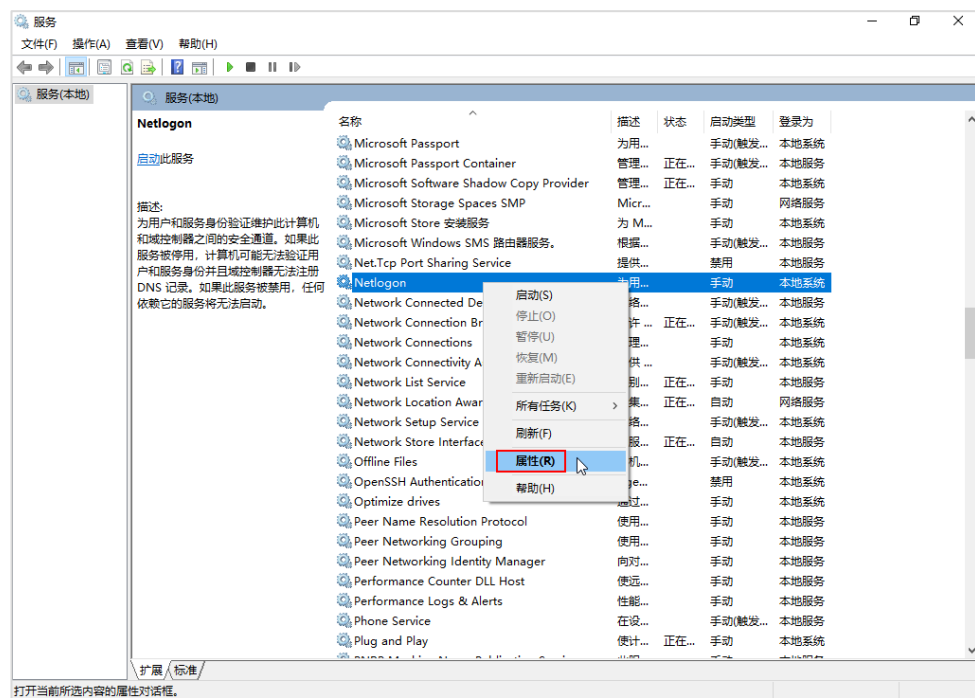
1. 在系统搜索框中输入“服务”并打开对应页面。

图4-71 搜索“服务”



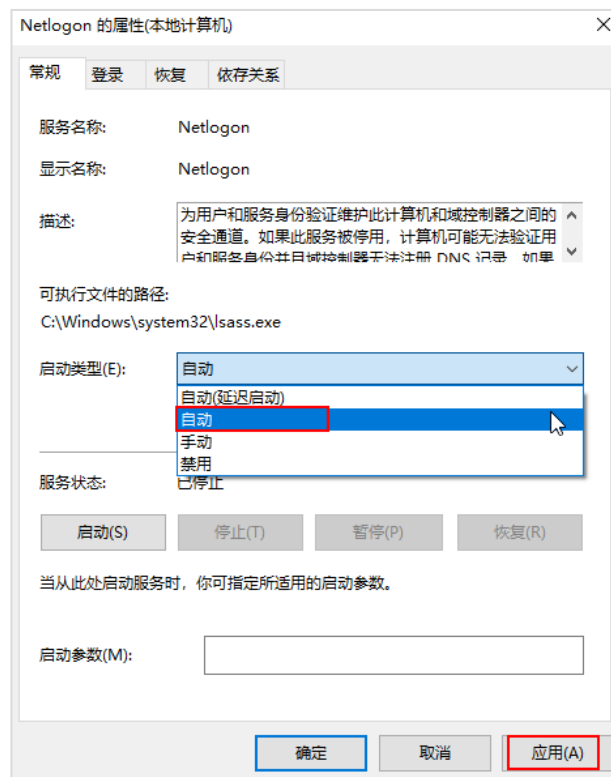
- (2) 进入服务管理页面，找到“Netlogon”服务并单击右键，选择“属性”菜单项。

图4-72 编辑属性



- (3) 进入属性设置页面，将服务启动类型修改为“自动”，修改完成后单击<应用>按钮。

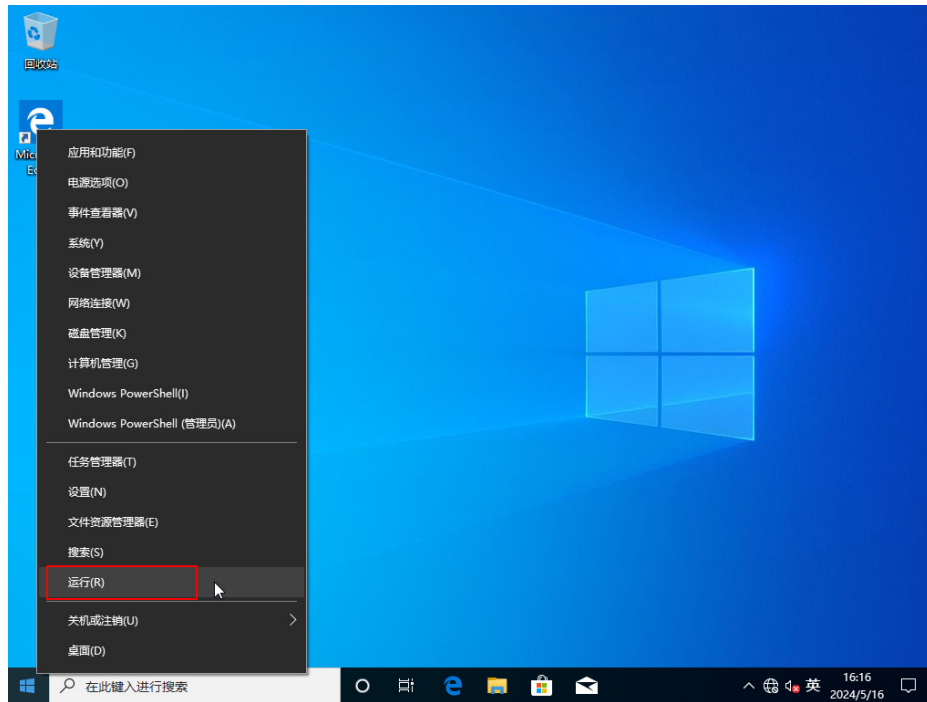
图4-73 修改启动类型



修改系统组策略

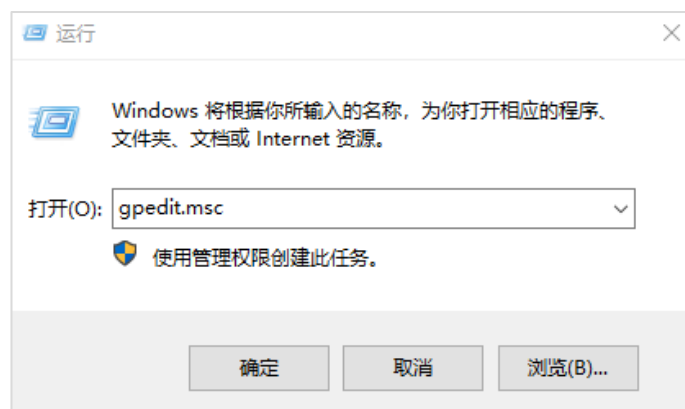
1. 右键单击开始菜单，选择“运行”菜单项。

图4-74 选择“运行”



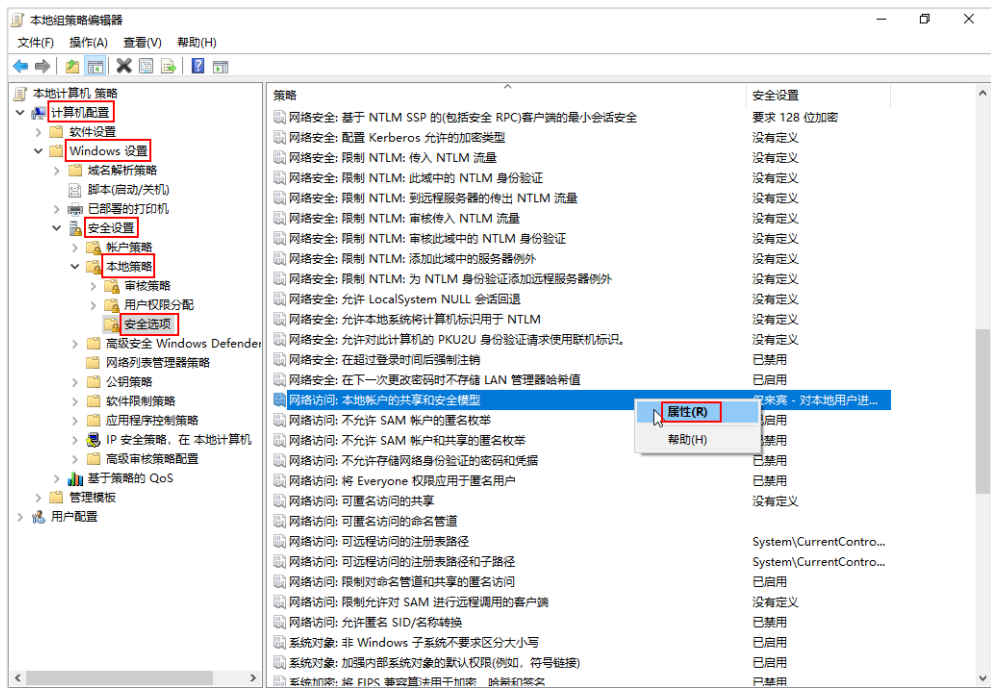
- (4) 在运行框中输入 gpedit.msc，打开本地组策略编辑器页面。

图4-75 打开组策略编辑器



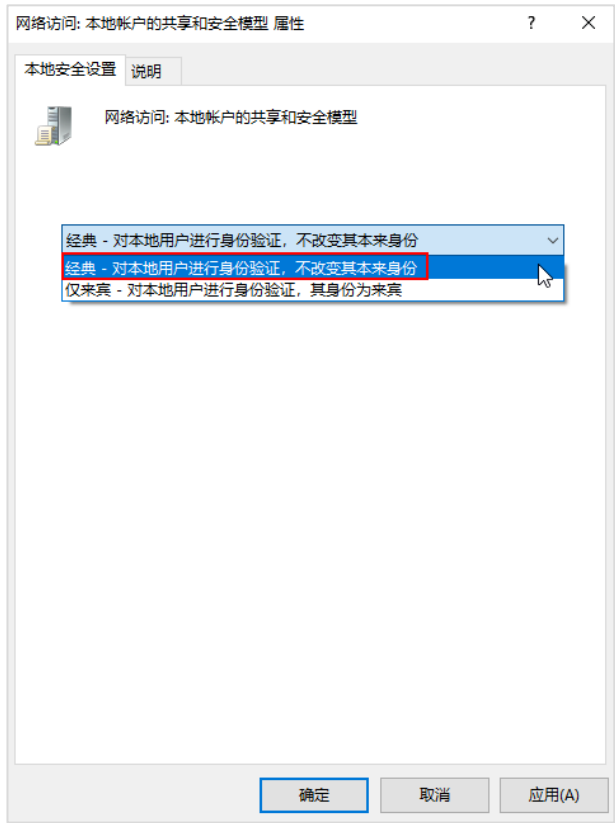
- (5) 依次选择[计算机配置/Windows 设置/安全设置/本地策略/安全选项]菜单，在安全选项中找到“网络访问：本地账户的共享和安全模型”策略项，单击右键并选择<属性>，打开编辑属性页面。

图4-76 编辑组策略



- (6) 将属性修改为“经典-对本地用户进行身份验证, 不改变其本来身份”, 修改完成后单击<应用>按钮。

图4-77 修改属性



4.3.3 发布 VDI 课程



注意

- 发布课程前，请先将对应的课程虚拟机正常关机。
- 对于 vGPU 课程，请参见 [《H3C Workspace 云桌面 vGPU 配置指导》](#) 的“制作桌面镜像”章节的“发布前检查”。

(1) 关闭课程，在课程页面单击课程图标下方的<发布>按钮。



说明

发布课程时可选择[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]页面创建的 Glusterfs 存储路径或[数据中心/教学存储配置/课程存储池]页面创建的存储路径。

图4-78 待发布的 VDI 课程（未启用 vGPU）



图4-79 待发布的 VDI 课程（启用 vGPU）



(2) 选择课程镜像的存储路径，单击<确定>按钮完成课程发布。

图4-80 选择存储路径



图4-81 已发布的 VDI 课程（未启用 vGPU）



图4-82 已发布的 VDI 课程（启用 vGPU）



4.4 VOI/TCI课程配置

4.4.1 新建 VOI/TCI 课程



说明

E2005 版本开始,新建课程镜像页面改为向导式对话框,本文以 E2005 版本为例,介绍新建 VOI/TCI 课程步骤。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项,选择“课程镜像”页面,单击<新建>按钮,进入新建课程向导页面。

(1) 配置基本信息,单击<下一步>按钮。

图4-83 基本信息

The screenshot shows a 'New Course' (新建课程) window with a sidebar on the left containing five steps: 1. Basic Information (基本信息), 2. Mirror Configuration (镜像配置), 3. Teaching Personalization Configuration (教学个性配置), 4. User Desktop Configuration (用户桌面配置), and 5. Confirmation Information (确认信息). Step 1 is selected. The main area contains the following fields:

- Course Type (课程类型): Two tabs, 'VDI' and 'VOI/TCI'. 'VOI/TCI' is selected.
- Course Name (课程名称): A text input field containing 'voiclass'.
- Mirror Group (镜像分组): A dropdown menu showing '未分组'.
- Description (描述): A text input field.
- Course Image (课程图片): A placeholder image with a play button icon and a 'Change' (更改) button.
- Next Step (下一步): A blue button at the bottom right.

表4-8 基本信息参数说明

参数名称	参数说明
课程类型	新建课程的类型,包括VDI和VOI/TCI两种类型,对应的终端类型只能进入对应类型的课程,此处选择VOI/TCI。
课程名称	新建课程的名称。
镜像分组	课程的分组,默认为未分组。
课程图片	展示在课程列表页面的课程logo图片。

(2) 配置镜像,单击<下一步>按钮。

图4-84 镜像配置

新建课程

1 基本信息

2 镜像配置

3 教学个性配置

4 用户桌面配置

5 确认信息

* 主机

workspace_0 > cvknode1

大页配置

未启用

* 存储路径

/learningstorage/courseImages

可用存储 10.84TB | 总存储 10.91TB | 可用存储占比 99%

您可以前往课程存储池配置 [管理课程存储池配置](#)

* 配置

通用 (推荐)

专用

CPU

2

*

2

核

* 内存

8

GB

* 系统盘

50

GB

架构模式

TCI

VOI

TCI模式：支持Intel终端，性能更出色。

上一步

下一步

表4-9 镜像配置参数说明

参数名称	参数说明
主机	选择新建课程所在的主机。
存储路径	课程镜像文件的存储路径，在[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面中可管理存储路径。
配置	课程适配的VOI/TCI终端的配置，分为专用和通用两种。 - 专用：针对终端型号相同或为官方终端的场景。可选系统默认的 VOI/TCI 终端或在规格配置中自定义的 VOI/TCI 终端配置。所选规格配置需与用户所用终端型号一致。例如用户终端为 C206V，请选择名称为 C206V 的规格配置。 - 通用：针对终端配置不同或非官方终端的场景。CPU、内存及系统盘大小需根据通用终端情况进行设置。若设置的 CPU、内存大于通用终端硬件配置，则桌面使用的 CPU 与内存与硬件配置保持一致。若设置的 CPU、内存小于通用终端硬件配置，则桌面使用的 CPU 与内存与设置的 CPU、内存保持一致。设置的系统盘大小不能超过通用终端系统盘的大小。 关于规格配置具体操作，请参见《H3C Workspace云桌面 管理平台用户手册》中的“系统管理/规格配置”章节。系统盘大小设置请参考VOI和TCI磁盘空间使用情况。系统默认规格配置的系统盘大小为推荐的最佳体验值，不建议修改。
架构模式	包括TCI模式和VOI模式。TCI模式性能优于VOI模式，但VOI模式兼容性优于TCI模式。Intel终端两种模式均支持；非Intel终端，仅支持VOI模式。
引导固件	包括BIOS和UEFI。Intel 10代以后的终端，仅支持UEFI启动；Intel 9代及以前的终端，支持CSM（UEFI和BIOS），但推荐选择BIOS启动方式，其他终端请与其刷机时的引导方式保持一致。32位操作系统的终端不支持UEFI方式启动。TCI模式下，Windows 7操作系统课程仅支持BIOS方式启动。
操作系统类型	包括Windows和Linux。仅VOI架构模式下支持选择。
系统镜像	选择课程虚拟机使用的操作系统的纯净ISO镜像。

镜像格式	根据所选架构模式展示课程镜像的格式，分为QCOW2与VHD。
网络	选择课程虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
大页配置	配置前，请先开启主机大页功能且关闭虚拟机。大页功能与内存预留、内存限制、资源优先级和内存气球功能互斥。且仅带有镜像虚拟机的课程支持此配置。开启或关闭主机的大页配置后，需确保已有课程镜像的大页状态与主机保持一致，否则上课后可能导致服务器内存被占满。

(3) 完成教学个性配置，单击<下一步>按钮。

图4-85 教学个性配置

表4-10 镜像配置参数说明

参数名称	参数说明
指定终端可见	指定课程的开放对象。 - 全部终端：该课程对全部终端开放。 - 学生端：该课程对学生端开放。 - 教师端：该课程对教师端开放。 - 全部不可见：任何终端都无法使用该课程上课。
指定教室	- 全部开放：该课程对全部教室开放。 - 部分开放：只有指定的教室才可以使用该课程上课。选择部分开放后，可编辑开放的对象。
课程锁定 (E2005版本新增)	课程锁定后，学生将不能选择或进入此课程，且不能选择此课程上课。若需解锁课程，需编辑该课程并关闭此配置。例如用于考试的课程预先下发但不允许用户提前开启等场景，建议开启此配置。仅教室处于非兼容模式且使用UCC2.0终端时生效。
自动下载镜像 (E2005版本新增)	终端启动后进入镜像列表页面，若用户无任何操作，将会在3分钟后自动下载此镜像。若需在上课时节省镜像下载时间，建议开启此配置。仅教室处于非兼容模式且使用UCC2.0终端时，在终端下一次启动后生效。

参数名称	参数说明
磁盘强制保留 (E2005版本新增)	关闭时, 终端系统在空间不足时, 可能会释放此镜像以保障其他正在使用的镜像。开启后, 终端将不会释放此镜像。建议在需要保存考试数据及查卷等相关场景下开启此配置, 以避免数据被清除。仅教室处于非兼容模式且使用UCC2.0终端时, 在终端下一次启动后生效。
系统还原 (E2005版本新增)	开启还原时, 将根据还原时机对课程镜像触发还原动作; 关闭还原时, 仅强制还原仍可触发课程镜像还原动作。其中, 新建VOI课程时, 仅支持开启。升级到新版本后, 原有的TCI课程镜像需重新发布后才可配置此参数。仅教室处于非兼容模式且使用UCC2.0终端时, 在终端下一次启动后生效。
还原时机 (E2005版本新增)	系统还原开启时, 需配置还原操作触发时机, 包括上课操作、下课操作、上下课操作、每次终端重启、教师空闲时终端重启和仅定时策略。其中, 仅定时策略指的是课程定时策略管理中配置的课程定时策略。仅教室处于非兼容模式且使用UCC2.0终端时, 在终端下一次启动后生效。
离线策略 (E2005版本新增)	系统还原开启时, 在离线断网情况下终端启动后的还原策略。包括离线启动还原和离线启动不还原。仅教室处于非兼容模式且使用UCC2.0终端时, 在终端下一次启动后生效。
挂载数据盘 (E2005版本新增)	开启后, 自动挂载终端数据盘, 每个终端仅包含一个数据盘, E2005之前版本中, 一个数据盘同时只能被一个课程使用, E2005及之后版本中, 多个课程共享一个数据盘。为了防止学生通过其他课程查看数据盘中的考试数据等情况, 建议关闭此配置。仅教室处于非兼容模式且使用UCC2.0终端时生效。
用户安全空间预留 (E2005版本新增)	用户安全空间为可用户可写入的空间, 基于虚拟磁盘的写放大特性, 若写入大小超过安全预留空间, 可能导致系统蓝屏。对于QCOW2格式镜像, 默认预留镜像磁盘空间的50%; 对于VHD格式镜像, 默认预留镜像磁盘空间的100%。空间不足时, 将无法启动该镜像。仅教室处于非兼容模式且使用UCC2.0终端时, 在终端下一次启动后生效。
学生空间 (E2005及之后版本云数据盘更名为学生空间)	课程是否启用学生空间。需提前在[数据中心/教学存储配置/学生空间配置]页面进行初始化配置后, 才能使用此功能。

(4) 完成用户桌面配置, 单击<下一步>按钮。

图4-86 用户桌面配置

新建课程

用户名前缀定制 Administrator
若定制用户名为非Administrator, 需要为系统内置的Administrator设置密码。

用户名后缀补全规则 不补全
补全1位用户名为K1; 补全2位用户名为K01, 以此类推

登录密码定制

重置计算机名 ☒
若启用重置计算机名, 可能无法使用网页定向功能; 若需启用重置计算机名并使用网页定向功能, 请开启重置后自动定向功能。

上一步 下一步

表4-11 镜像配置参数说明

参数名称	参数说明
用户名前缀定制	用户名前缀，为课程上课时创建的桌面增加用户名前缀，默认为Administrator。 在新建UOS 1050操作系统（E2009及之后版本适配）的VOI课程时，必须配置此参数，并确保其与制作课程镜像时配置的用户名保持一致。
用户名后缀补全规则	补全1位用户名为k1；补全2位用户名为k01，以此类推。默认为不补全。如需使用用户名定制功能（即用户名前缀定制+用户名后缀补全），则只能在课程中安装系统级软件，如需安装用户级软件，则不能使用用户名定制功能。
登录密码定制	定制课程桌面单点登录时所用密码。在新建UOS 1050操作系统（E2009及之后版本适配）的VOI课程时，必须配置此参数，并确保其与制作课程镜像时配置的用户密码保持一致。
重置计算机名	开启后，学生课程桌面的计算机名将修改为终端显示名称，如Stu-1。

- (5) 确认课程信息，单击<完成>按钮完成新建课程，或<完成并打开控制台>按钮开始制作课程。



说明

- 单击<完成>按钮完成新建课程后，可单击课程图标下的控制台图标, 打开课程控制台。
- 此时的课程实质上是一台未安装操作系统和必要驱动的虚拟机。

- (6) 对于引导固件为 UEFI 的课程，将弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮后进入软件安装步骤；对于引导固件为 BIOS 的课程，直接进入软件安装步骤。

图4-87 操作确认框



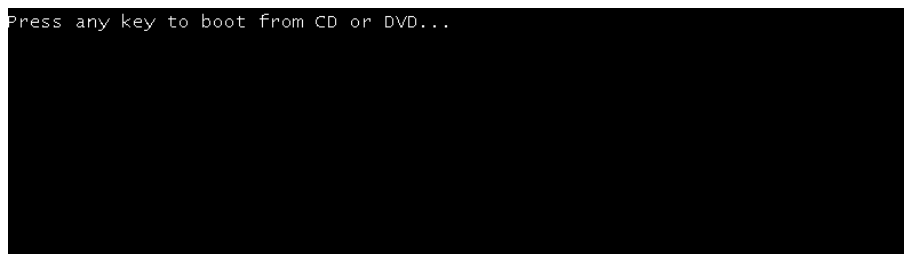
4.4.2 制作 VOI/TCI 一级镜像课程

课程包括一级课程镜像和二级课程镜像，其中一级镜像二级镜像的父镜像，一级镜像没有父镜像。制作课程的目的是为新建的课程虚拟机安装并优化系统、驱动和所需的软件。本章节以 Windows 10 操作系统为例，介绍 VOI/TCI 课程镜像制作方法。

1. 安装课程操作系统

- (1) 在课程镜像页面单击欲制作新建课程下的控制台图标，弹出课程控制台页面，开始制作课程。
- (2) 对于引导固件为 UEFI 的课程：课程启动过程中请确保鼠标定位到课程中，并在出现“Press any key to boot from CD or DVD”提示时，快速按下任意键，否则将无法完成操作系统安装。若错过此提示，可单击控制台上方的<重启>按钮重新启动。

图4-88 按下任意键以 UEFI 方式启动



- (3) 虚拟机启动后，进入 Windows 安装页面。后续安装过程与 VDI 课程镜像相同，具体请参见制作 VDI 课程的“[安装课程操作系统](#)”。

2. 切换到管理员 Administrator 帐户

切换到管理员 Administrator 帐户的方法和 VDI 课程相同，具体请参见[切换到管理员 Administrator 帐户](#)。

3. 系统服务的配置与优化

通过优化工具进行系统服务的配置与优化。优化工具会针对用户软件配置以及系统进行定制，以此来提高客户端桌面的运行速度和教学体验。



说明

- 进行优化操作前，请确保优化工具已上传至管理平台，上传方法请参见[优化工具上传](#)。
- E2005 及之后版本中，需提前将 AgentTools 上传至管理平台，上传方法请参见附录中[AgentTools 上传](#)一节

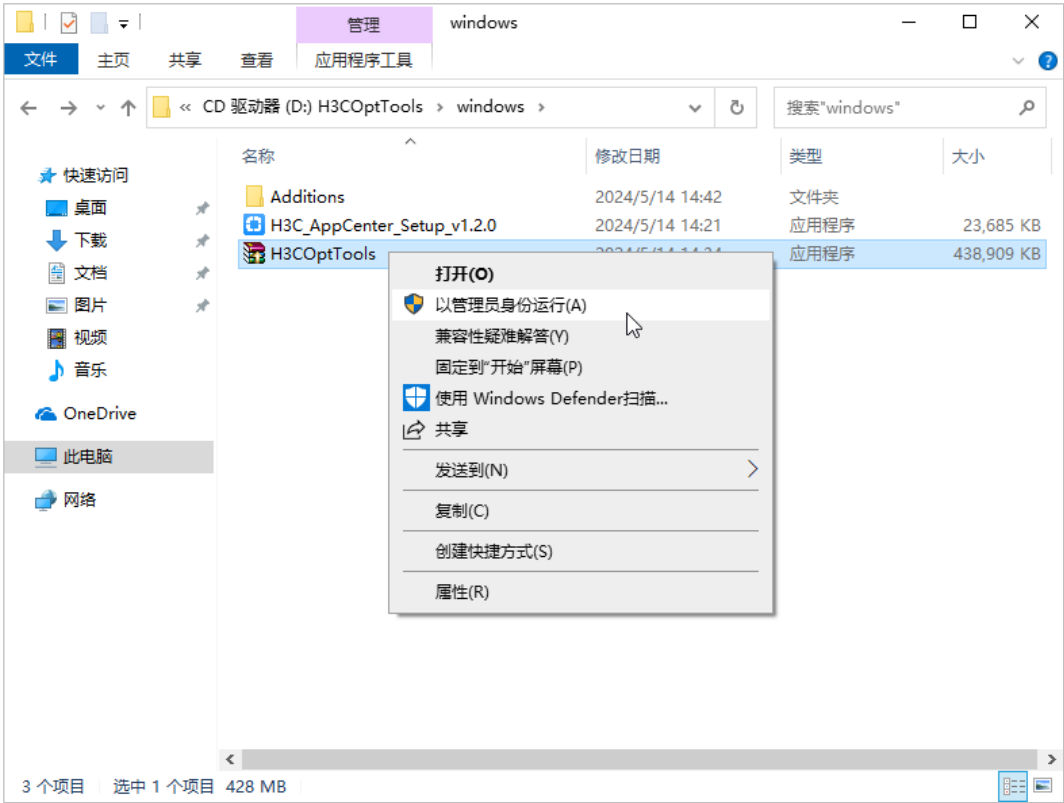
1. 单击<安装模板工具>按钮，选择[挂载优化工具]菜单项。

图4-89 挂载优化工具



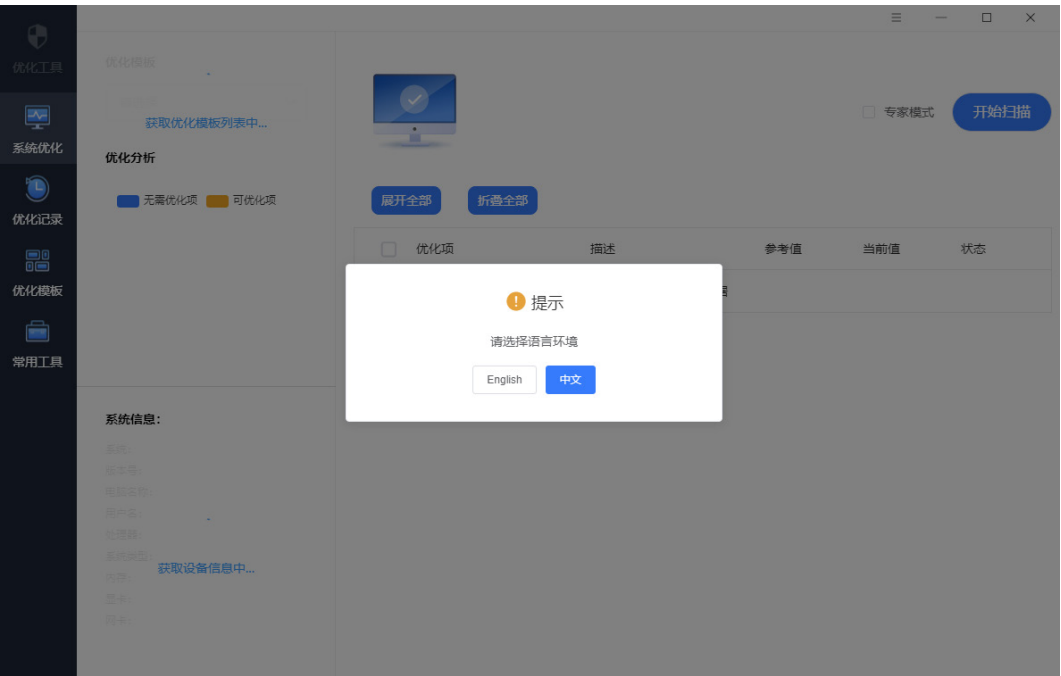
(2) 进入光驱并运行 H3COptTools 应用程序。

图4-90 运行 H3COptTools 应用程序



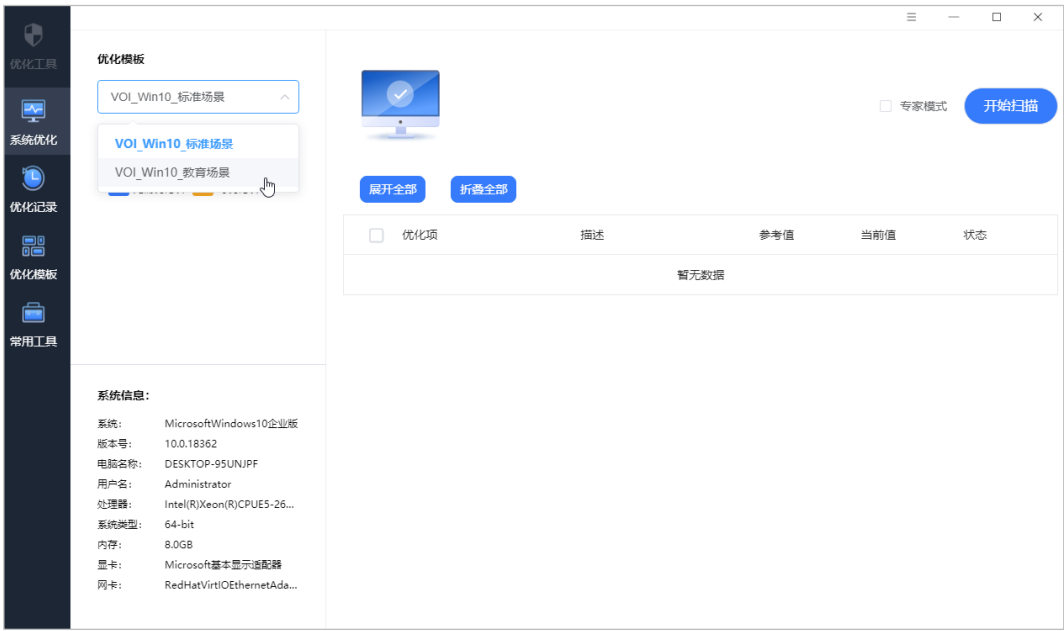
(3) 根据实际情况选择语言环境后进入系统优化界面。

图4-91 选择语言环境



- (4) 系统提供与操作系统及桌面类型适配的优化模板，根据相应的优化场景，选择优化模板，此处选择“VOI_Win10_教育场景”，单击<开始扫描>按钮，进行优化项扫描。

图4-92 选择优化模板



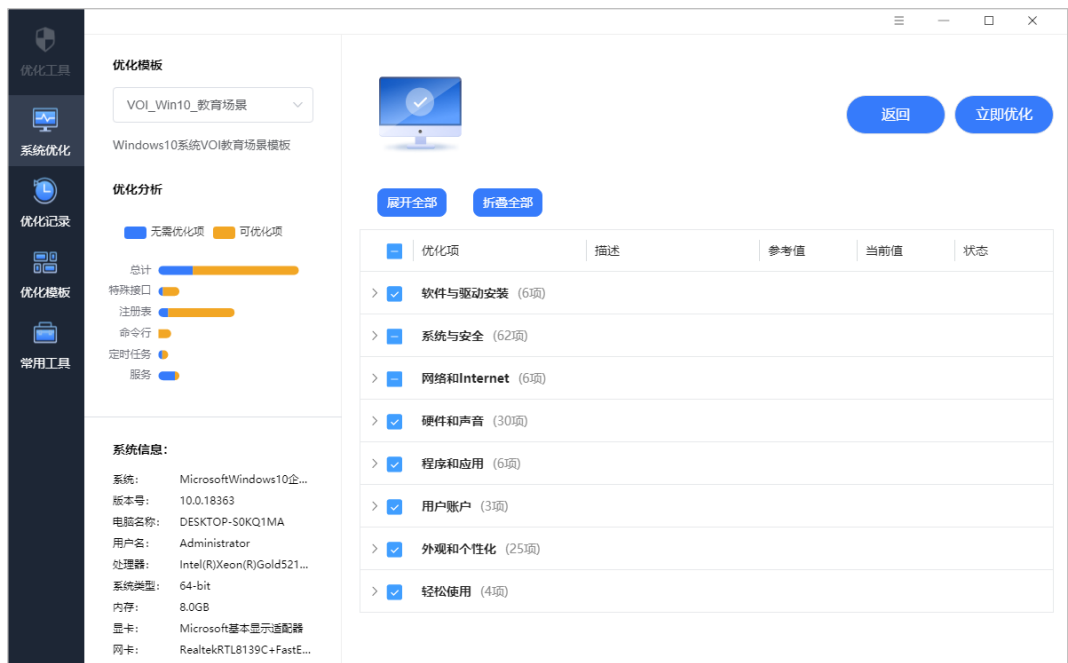


注意

勾选“专家模式”后，用户可查看深度优化项目，并根据实际情况勾选进行优化，深度优化项可能会破坏系统稳定，请谨慎修改。

- (5) 扫描结束后，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，单击<立即优化>按钮，开始优化。

图4-93 扫描结束



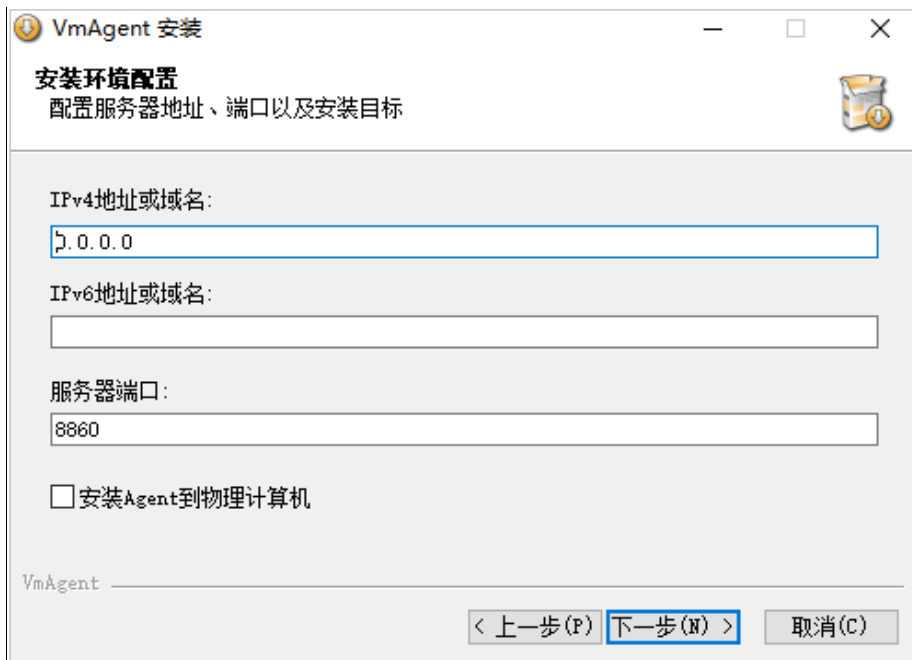
- (6) 优化过程中，系统自动弹出 Agent 安装向导，单击<下一步>按钮。

图4-94 Agent 安装向导



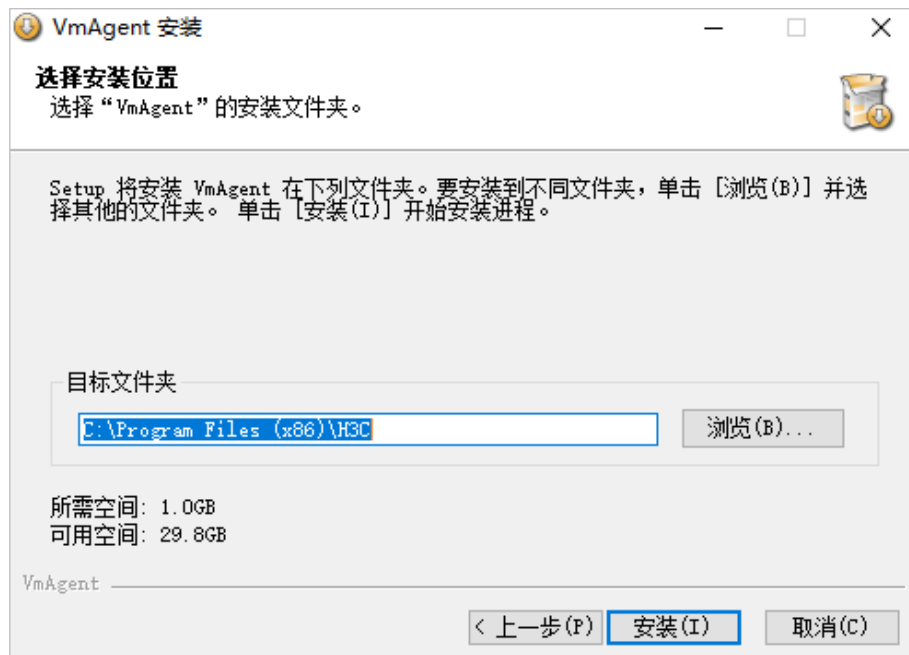
- (7) 在“安装环境配置”对话框中，IP 地址或域名填写管理节点 IP 地址或域名（域名需是完全限定性域名），双机热备场景下则填写虚 IP 地址，端口保持默认，单击<下一步>按钮。

图4-95 通信环境设置



- (8) 选择安装 Agent 的目标文件夹，单击<安装>按钮开始安装。

图4-96 选择安装目标文件夹



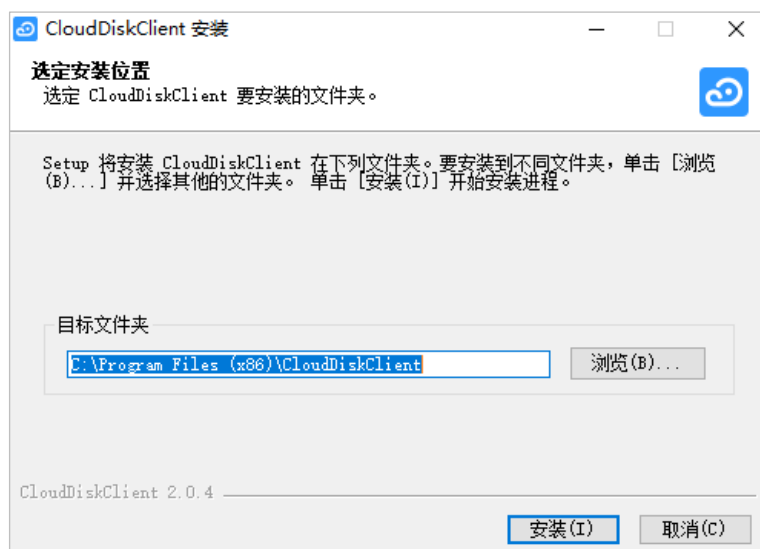
- (9) 根据安装向导完成 Agent 的安装后，单击<完成>按钮继续进行优化。

图4-97 完成 Agent 安装



- (10) 优化过程中系统自动弹出用户目录重定向对话框，选择定制用户 profile 的磁盘，单击<确定>按钮继续优化。系统将自动弹出 CloudDiskClient 安装向导，根据向导完成云盘的安装后，单击<完成>按钮继续进行优化。

图4-98 CloudDiskClient 安装向导



- (11) 系统自动弹出云驱动安装向导，单击<我接受>按钮。选择将要使用的终端类型，单击<安装>按钮，开始安装设备驱动。

图4-99 云驱动安装向导

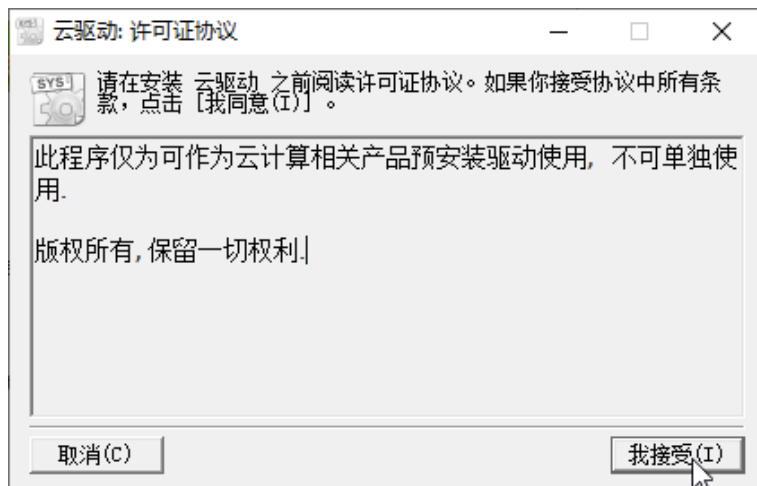
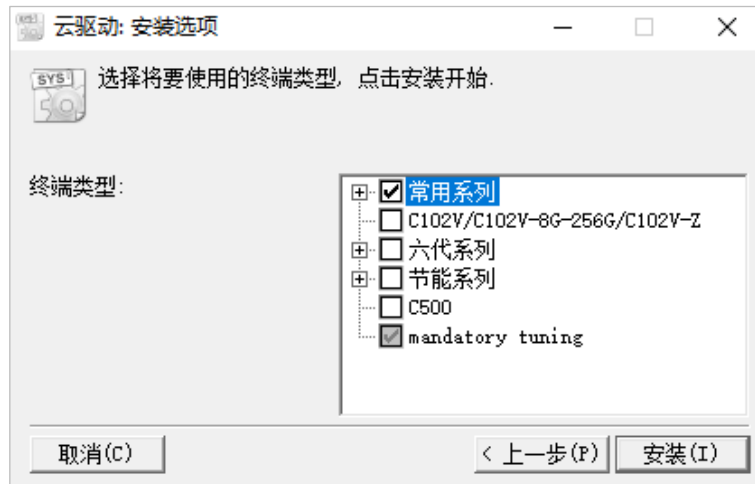


图4-100 选择终端类型

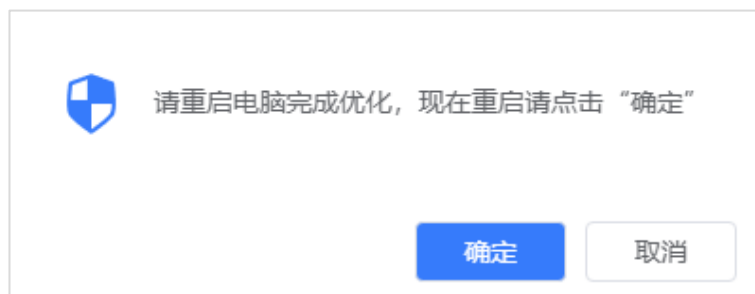


说明

- UCC 终端推荐使用通用镜像，因此课程镜像在安装云驱动时，需勾选后续可能使用此课程镜像的终端类型对应的云驱动。例如使用通用镜像的 C208V Pro 和 C108V Pro 的 UCC 终端，其通用镜像安装云驱动时，终端类型需分别勾选 C206*/C207*/C208*和 C106*/C107*/C108*。
- 只有同一系列下的终端类型支持多选。

- (12) 云驱动安装完成后，单击<关闭>按钮，会继续进行其他优化，优化完成后，会弹出提示信息对话框，单击<确定>按钮重启电脑以完成优化。

图4-101 重启电脑以完成优化



4. 课程软件安装

Learningspace_App（学生端）和教学相关软件。VOI/TCI 课程中所需软件可通过挂载应用软件盘的方式获取。挂载前请先上传相关软件，具体操作请参见[应用软件上传](#)一节。



说明

- Learningspace_App 为课程中必须安装的软件，若未安装，将导致上课时部分功能异常。
- Learningspace_App 安装包包括教师端、学生端和虚拟机，其中 VOI/TCI 类型课程仅能安装学生端。
- 若需使用随堂测试、成绩统计和小游戏相关功能，请在课程镜像中安装 Chrome 浏览器（推荐 Chrome45 及以上版本）。关于随堂测试、成绩统计和小游戏功能的介绍请参见[《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》](#)。
- 建议通用软件、基础软件、通用驱动安装于一级镜像，个性化软件和驱动安装于二级镜像，以减少软件更新时的数据发送，提升客户更新镜像的效率。
- 请勿在课程中安装 VNC 软件（例如 TightVNC），否则可能会导致部分教学功能或远程连接不可用。

1. 在课程控制台单击<安装模板工具>按钮，选择[挂载应用软件盘]菜单项，弹出操作确认框。



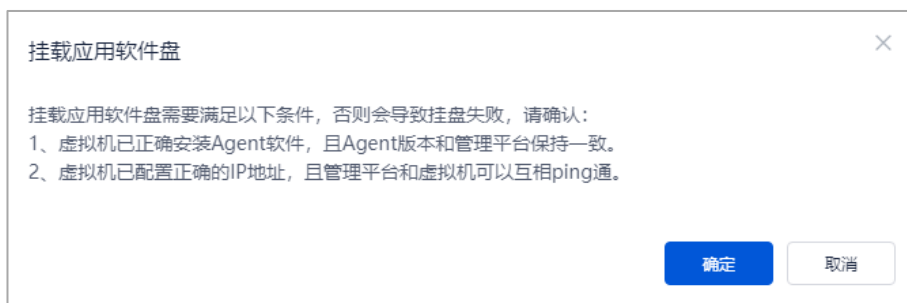
提示

对于 Windows 7 操作系统的虚拟机挂载应用软件盘前，请前往[Windows 任务管理器/服务]界面进行查看 Workstation 服务并将其配置为启用状态。

图4-102 挂载应用软件盘

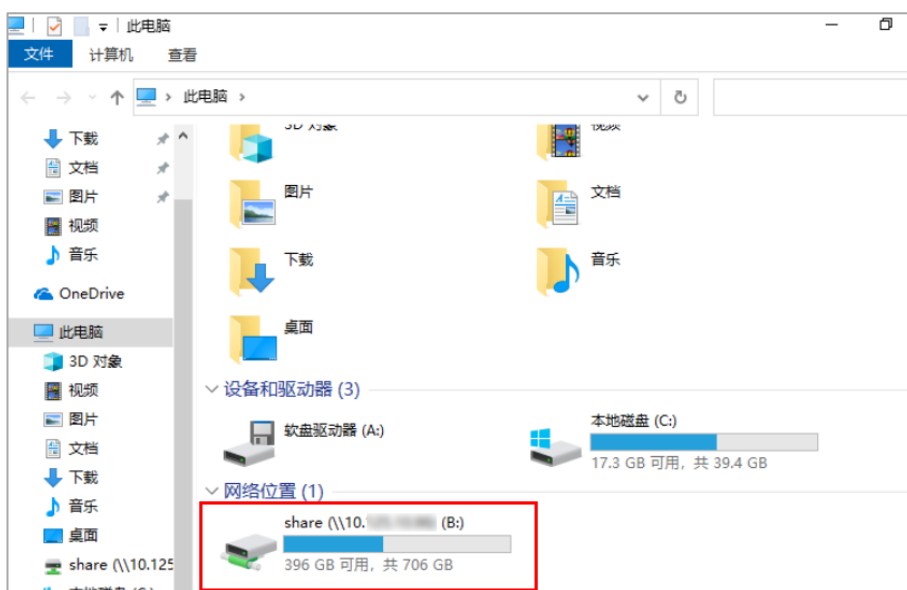


图4-103 操作确认框



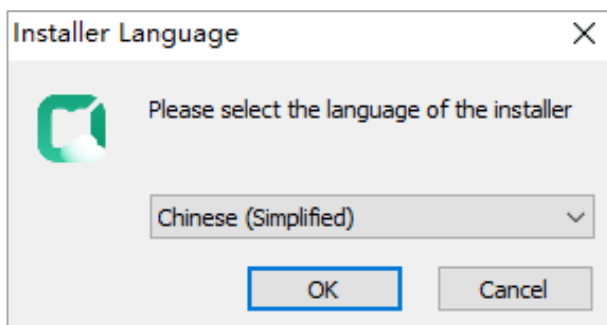
- (2) 根据界面提示一次确认相关内容后，单击<确定>按钮，可看到名为“share”的应用软件盘。

图4-104 应用软件盘



- (3) 将 Learningspace_App 安装包和其他所需软件拷贝到课程中，解压 Learningspace_App 安装，运行解压出的安装程序。选择安装语言，单击<OK>按钮。

图4-105 选择安装语言



- (4) 终端类型选择“VOI”，客户端类型选择“学生端(教师端)”，单击<下一步>按钮。

图4-106 安装 VOI 学生端



- (5) 选择安装路径，保持勾选“我已经阅读并认可《软件许可及服务协议》”，单击<一键安装>按钮开始安装。

图4-107 单击<一键安装>按钮



- (6) 安装完成后，单击<关闭>按钮关闭安装程序。

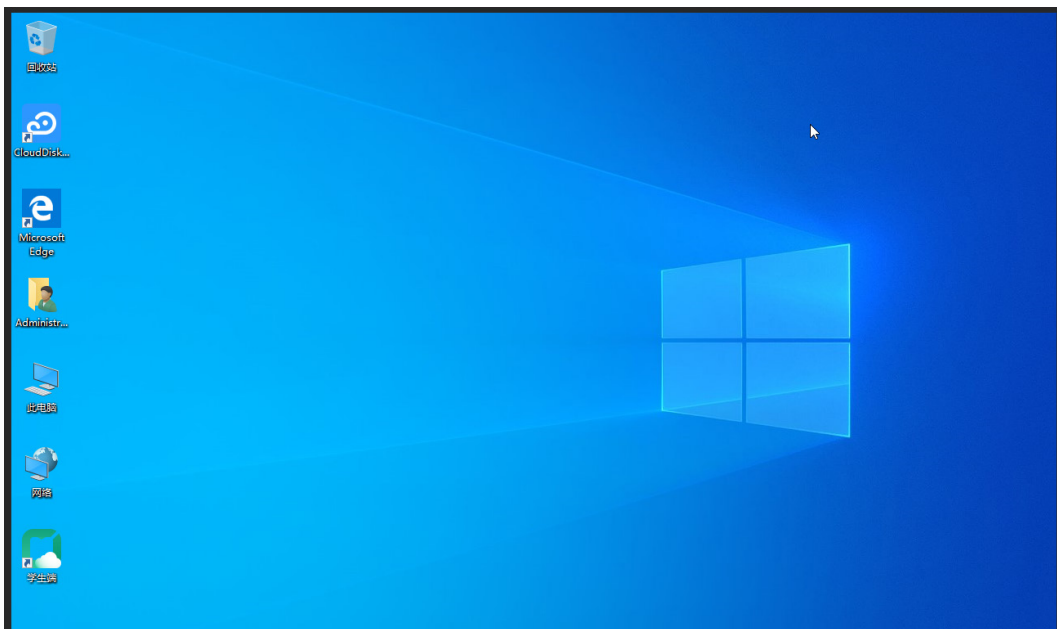
- (7) Learningspace_App 安装完成后，依次安装其他所需软件，如播放器、浏览器（推荐 Chrome 浏览器）等。
-



注意

若涉及到杀毒软件的安装，请在完成杀毒软件安装后将 Workspace 相关组件所在目录添加到白名单，主要包括以下目录：C:\Program Files (x86)\H3C、C:\Program Files \CAS tools、C:\Program Files (x86)\Realtek AC97 和 C:\Program Files (x86)\CloudDiskClient。

图4-108 安装完成



4.4.3 发布一级镜像课程



注意

- 发布课程前，请先将对应的课程虚拟机正常关机。
 - 发布课程时可选择[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]页面创建的 GlusterFS 存储路径或[数据中心/教学存储配置/课程存储池]页面创建的存储路径。
 - 本章中的操作是将 VOI/TCI 发布为一级镜像课程，即父镜像，可根据实际情况选择是否[制作并上传二级镜像](#)。
 - 若用户类型为域用户，使用课程镜像时，需要提前在终端配置 DNS 为微软活动目录域控服务器 IP 地址，以便课程桌面自动加域。
-

1. 关闭课程，在课程页面单击课程图标下方的<发布>按钮，选择课程镜像的存储路径，单击<确定>按钮完成课程发布。

图4-109 待发布的 VOI/TCI 课程



(2) 选择课程镜像的存储路径，单击<确定>按钮完成课程发布。

图4-110 选择存储路径



图4-111 已发布的 VOI/TCI 课程



4.4.4 制作并上传二级镜像

二级镜像即基于一级镜像（父镜像）或已有二级镜像创建的课程镜像。管理平台课程镜像中的二级镜像必须与其一级镜像（父镜像）同时存在才可使用。二级镜像可以在管理平台或终端进行制作，制作二级镜像的目的是使驱动加载生效和安装差异化软件。制作二级镜像的场景如下：

- 使用 Intel 酷睿九代及以前 CPU 的终端或非 Intel 酷睿终端，若需制作 Windows 7 的 VOI/TCI 课程镜像，请制作二级镜像以使显卡驱动生效或便于安装其他所需软件和驱动。
- 使用型号为 C200V 的终端，则必须制作二级镜像，以便安装显卡驱动和所需的软件与驱动，以完成最终课程镜像的制作。
- 导入的 VOI/TCI 一级镜像，需通过制作二级镜像，安装显卡驱动或其他必须在终端上安装的软件与驱动，以完成最终课程镜像的制作。
- 其他场景下，若需获得更好的体验，也可选择进行制作二级镜像。



说明

- 在制作 VOI/TCI 课程二级镜像前，管理平台需存在已完成发布的匹配终端类型的一级镜像。
- 在终端上制作 VOI/TCI 课程二级镜像前，请务必在管理平台新建 VOI 终端分组（新建时，匹配客户端选择“Learningspace”）并将终端加入到该终端分组。相关操作请参见[《H3C Workspace 云桌面 管理平台用户手册》](#)。
- 建议通用软件、基础软件、通用驱动安装于一级镜像，个性化软件和驱动安装于二级镜像，以减少软件更新时的数据发送，提升客户更新镜像的效率。

在终端上制作二级镜像前，需先将管理平台的一级镜像下载到终端，再在终端上安装软件或驱动等，最后将制作好的二级镜像上传到管理平台。具体操作步骤如下：

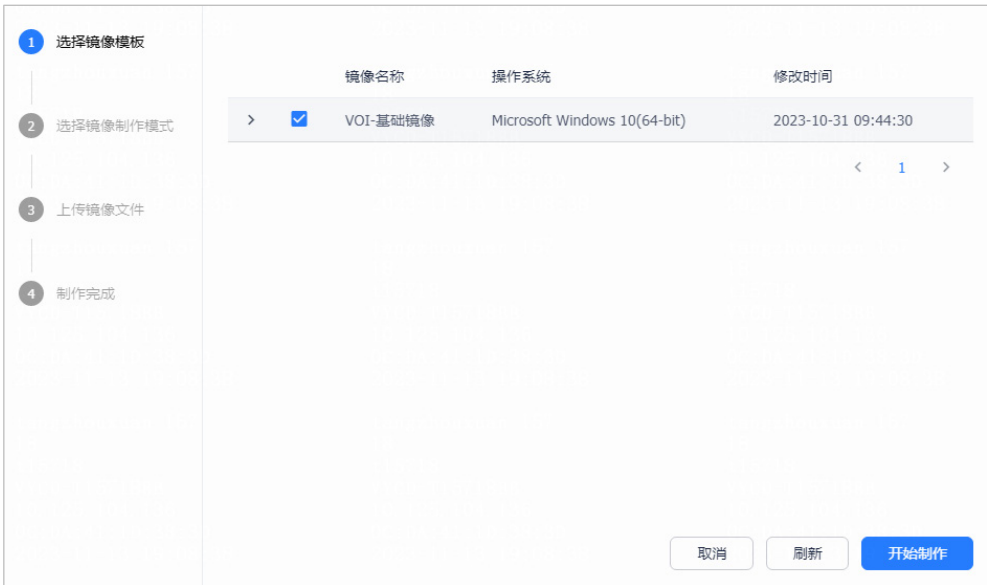
1. 单击管理机右上角设置图标，弹出权限认证对话框。
 - (1) 输入终端管理密码，单击<确定>按钮，弹出设置对话框。
 - (2) 选择[运维工具]菜单项，并勾选“镜像制作”后单击<执行>按钮，弹出权限认证对话框。

图4-112 运维工具



(3) 输入管理员账号和密码，单击<确定>按钮完成认证，进入镜像制作页面。

图4-113 制作镜像



(4) 勾选待制作的镜像，单击<开始制作>按钮。若所选镜像已下载到终端，可直接进入镜像制作模式选择页面；若所选镜像未下载到终端，将先完成镜像下载后，再进入选择镜像制作模式页面。



注意

请选择引导方式与终端刷机方式一致的镜像,以免镜像下载到终端后因引导方式与终端不匹配而无法启动。

图4-114 选择镜像制作模式



- (5) 选择镜像制作模式，并单击<启动镜像>按钮，进入桌面。
- (6) 选择 **Administrator** 账户登录到桌面中，安装所需的软件或驱动。完成后，对桌面进行重启。
- (7) 桌面重启之后，回到制作镜像界面。若需继续进行镜像制作，可以继续选择“启动镜像”；若已完成镜像制作，则输入镜像名称和描述，并单击<上传镜像>按钮，开始上传镜像文件。



说明

请确管理平台上配置的镜像存储可用空间以及上传下载临时目录可用足够,以免镜像上传失败。

图4-115 上传镜像文件

The screenshot shows a four-step process on the left: 1. Select image template (checked), 2. Select image creation mode (checked), 3. Upload image file (active), and 4. Creation complete. The main area contains a text box for 'Image Name' with 'test' entered, a 'Description' text area, and a character count '0 / 120'. A hint at the top says 'Before uploading the image, you can click 'Start Image' to edit it again.' At the bottom right are 'Cancel' and 'Upload Image' buttons.

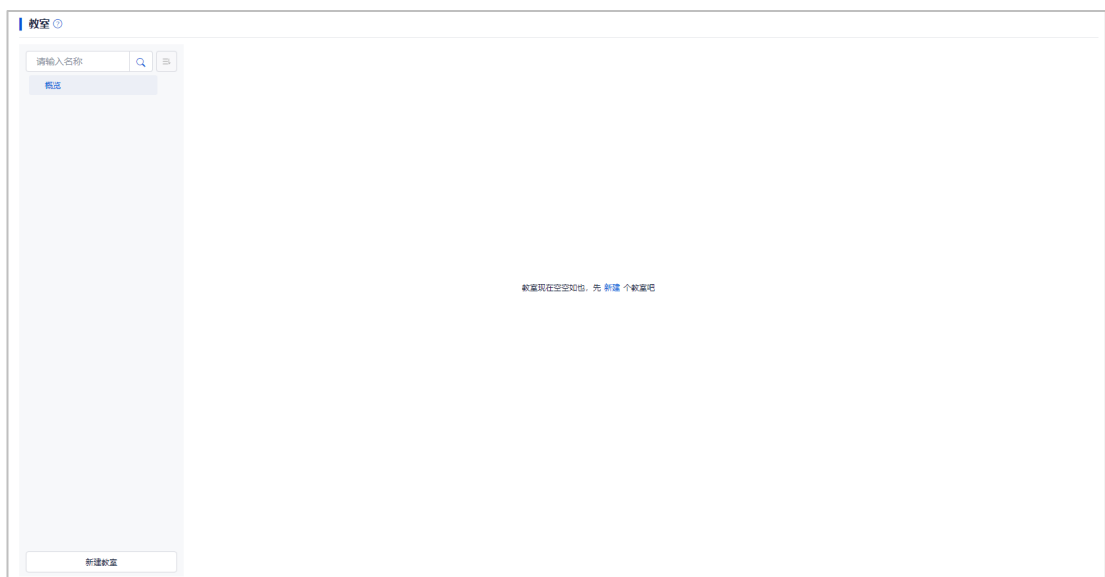
(8) 上传成功后，单击<确定>按钮退出镜像制作流程。此时镜像已上传至管理平台桌面镜像页面。

4.5 新建教室

教室即教师与学生上课的场所。教室上课时会根据所选课程自动创建虚拟桌面供教室内的教师或学生用户使用。新建教室可设置教室相关参数并自动生成一条 VDI 类型或 VOI/TCI 类型的策略组，并应用到该教室中对应类型的终端上。教育场景下，管理员只能通过编辑/新建教室时自动生成的策略组来设置用户使用权限。具体操作请参见《[H3C Workspace 云桌面 管理平台用户手册](#)》。

1. 单击左侧导航树[教室]菜单项，进入教室概览页面，单击页面下方的<新建教室>按钮或在教室页签下单击<新建>按钮。

图4-116 教室页面



(2) 在新建教室对话框配置教室基本信息参数，并单击<下一步>按钮。



说明

桌面类型：教室的桌面类型，包括 VDI 和 VOI/TCI。

- 当仅勾选 VDI 时，该教室只能上 VDI 课程，且无 VOI/TCI 配置项。
- 当仅勾选 VOI/TCI 时，该教室只能上 VOI/TCI 课程，且无 VDI 配置项。
- 当同时勾选 VDI 和 VOI/TCI 时，该教室可以上 VDI 课程和 VOI/TCI 课程。

图4-117 基本信息

表4-12 基本信息参数说明

参数名	说明
桌面类型	教室包含的桌面类型，包括VDI和VOI/TCI。勾选后，该教室可以上对应类型课程。
最大终端在线数	教室中所能容纳学生终端虚拟机的最大数量。
座位布局	教室中学生座位的行列布局。将鼠标放在“预览布局”上，可预览教室的座位布局情况。该功能与教师端的座位调整-调整行列布局功能相同，配置后将相互同步。
指定用户	指定教室的开放对象。包括全部开放、全部不开放和部分开放，选择部分开放时，可编辑开放的对象。
进入教室是否需要登录	教师与学生进入教室时是否需要输入用户名和密码登录。开启时，可配置上课是否需要登录。当教室对部分用户开放或全部用户不开放时，进入教室必须启用登录。
上课是否需要登录	启用之后，学生用户上课时需要输入用户名和密码登录。
定时下课任务	是否启用定时下课。若启用定时下课，则上课之后，在指定的定时下课间隔时间达到时教室会自动下课。当进行合班教学时，所有参与合班的教室的定时下课任务均不会生效。

(3) 根据向导继续完成 VDI 配置项或 VOI/TCI 配置项，并确认配置信息后，单击<完成>按钮。

图4-118 VDI 配置



表4-13 VDI 配置主要参数说明

配置页签	参数名	说明
基础配置	网络配置	分为自动IP分配，静态IP分配两种网络配置方式。
	VLAN ID	云桌面的VLAN ID。
	白名单列表	允许通过报文的网段地址列表。为禁网功能所用，即禁网时虚拟机仅能访问白名单列表中的IP地址。为了确保虚拟机和学生机、虚拟机和DHCP服务器之间能够互访，请将学生机和虚拟机的网段地址都加入白名单列表中。格式为IP地址/掩码长度，例如：192.168.1.0/24。如有多个网段，使用英文逗号隔开。
	是否开启教师桌面	若开启教师桌面，则教师在该教室上课时将同时创建教师的云桌面。
	自习虚拟机定时清理任务	是否启用自习虚拟机定时清理。若启用定时清理，还需配置自习虚拟机定时清理时间，即教室会在每天指定的时间将学生自习时生成的云桌面清除。
	考试课程定时清理	是否启用考试课程定时清理。若启用定时清理，还需配置考试课程定时清理时间，即教室会在考试课程下课后指定时间将考试课程生成的云桌面清除。
高级设置	Windows组策略编辑器	用于控制用户在Windows系统云桌面中是否能够通过系统内置的“编辑组策略”功能修改云桌面配置，开启后，则无法使用“编辑组策略”功能。当教师需维持课堂秩序，避免学生随意修改云桌面配置时，推荐开启此功能。
	桌面明水印	用于配置针对教育场景云桌面的明水印策略，启用后，可配置多项明水印规则，并预览配置。针对教育场景云桌面的盲水印策略可通过策略组页面配置。

图4-119 VOI/TCI 配置项

新建教室

✓ 基本信息

✓ VOI/TCI配置

3 VOI/TCI配置

4 确认信息

基础配置

学生端镜像策略

教师端镜像策略

高级设置

* 离线使用时间

3650

天

终端类型

通用

专用

修改数据盘容量

6

GB

数据盘容量

6

GB

您可以前往规格配置

管理规格配置>

* 架构模式

TCI

VOI

兼容模式

禁用

启用

禁用兼容模式（推荐）：

适配E2005及之后版本的UCC2.0终端

启用兼容模式：

适配VOI终端及E2005之前的UCC终端

上一步

下一步

 说明

E2005 及之后版本中，学生端和教师端配置的策略根据兼容模式的开启情况有所不同。

- 禁用兼容模式时：配置学生端/教师端镜像策略，但仅支持配置固定课程，此时学生端/教师端还原策略与课程中的还原配置保持一致。
- 启用兼容模式时：配置学生端/教师端还原策略。

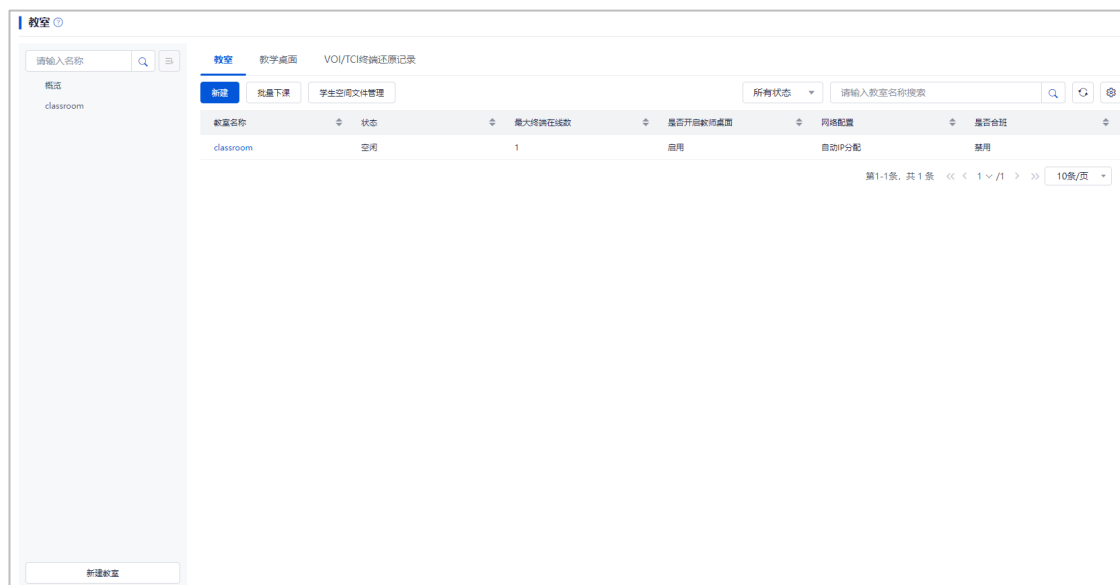
表4-14 VOI/TCI 配置主要参数说明

配置页签	参数名	说明
基础配置	离线使用时间	VOI/TCI终端在网络断开或与管理平台断开连接后可以继续使用的时间。
	终端类型	VOI/TCI终端的配置类型。分为专用和通用两种。选择终端类型后，也支持修改数据盘容量用于存放用户个人数据。若在教室创建成功后修改数据盘大小，请先将教室中的终端移除，具体修改方法请参见修改数据盘（Winswap盘）。 - 专用：针对所有终端型号相同的场景，需选择管理平台规格配置中的配置。终端类型为“专用”的教室只能绑定新建时配置为“专用”且配置相同的课程为默认课程。 - 通用：针对终端型号不同或配置不同的场景。终端类型为“通用”的教室只能绑定新建时配置为“通用”的课程为默认课程。
	架构模式	终端架构模式，包括TCI模式和VOI模式。
	兼容模式	- 禁用兼容模式：适配 E1016 及之后版本的 UCC2.0 终端（推荐）。 - 启用兼容模式：适配 VOI 终端和 UCC1.0 终端。
学生端还原/镜像策略	自动还原	重启教室中的VOI/TCI终端后，是否将终端上对应VOI/TCI课程桌面进行还原。 - 禁用时，终端在上下课或重启时将不会还原，但是切换终端镜像、定时任务和强制还原仍可触发还原动作。 - 启用时，将根据还原类型和还原时间点触发还原动作。
	默认课程	当启用兼容模式和自动还原时，需指定默认课程，即教室绑定的VOI/TCI默认

配置页签	参数名	说明
		课程；当禁用兼容模式并启用自动还原时，可指定或不指定默认课程。 - 指定默认课程：下课情况下，终端重启后将进入默认课程。 - 不指定默认课程：下课情况下，终端重启后将进入镜像选择界面。
	还原类型	自动还原时所达到的还原效果，包括全盘还原与系统还原。 - 全盘还原：终端上对应课程桌面的系统盘和数据盘都将还原至还原点或初始状态，即删除课程桌面中系统盘和数据盘的用户数据。 - 系统还原：终端上对应课程桌面的系统盘将还原至还原点或初始状态，即删除课程桌面中系统盘的用户数据。
	还原时间点	自动还原的时间点，包括上课触发、下课触发、上下课触发、每次重启触发和下课期间每次重启触发。
	固定课程	当启用兼容模式并禁用自动还原时，需指定固定课程，即教室绑定的VOI/TCI固定课程；当禁用兼容模式和自动还原时，可启用并指定固定课程或禁用固定课程。 - 启用固定课程时，终端将无法进行镜像切换。 - 禁用固定课程时，终端开机后进入镜像选择界面。
教师端还原/镜像策略	教师端策略	教师端的还原策略配置，此策略仅对安装在VOI/TCI终端上的教师端生效。 - 与学生端一致：教师端还原策略与学生端还原策略配置相同。 - 自定义：自定义配置教师端还原策略，当开启自动还原时，教师桌面还原在每次重启时触发，其他参数说明请参考学生端还原策略。自定义教师端还原策略时，终端在上课时将不会进入上课课程镜像，且教室还原定时任务对教师端不生效。
高级设置	Windows组策略编辑器	用于控制用户在Windows系统云桌面中是否能够通过系统内置的“编辑组策略”功能修改云桌面配置，开启后，则无法使用“编辑组策略”功能。当教师需维持课堂秩序，避免学生随意修改云桌面配置时，推荐开启此功能。
	桌面明水印	用于配置针对教育场景云桌面的明水印策略，启用后，可配置多项明水印规则，并预览配置。针对教育场景云桌面的盲水印策略可通过策略组页面配置。

(4) 创建完成后在教室列表中可以看到创建的教室。

图4-120 教室列表中可查看到创建的教室



4.6 新建用户

该步的目的是在管理平台中增加学生或教职工角色的用户的账号信息，以便对应用户能通过登录 H3C LearningSpace 学生端或 H3C LearningSpace 教师端来进行教学活动。

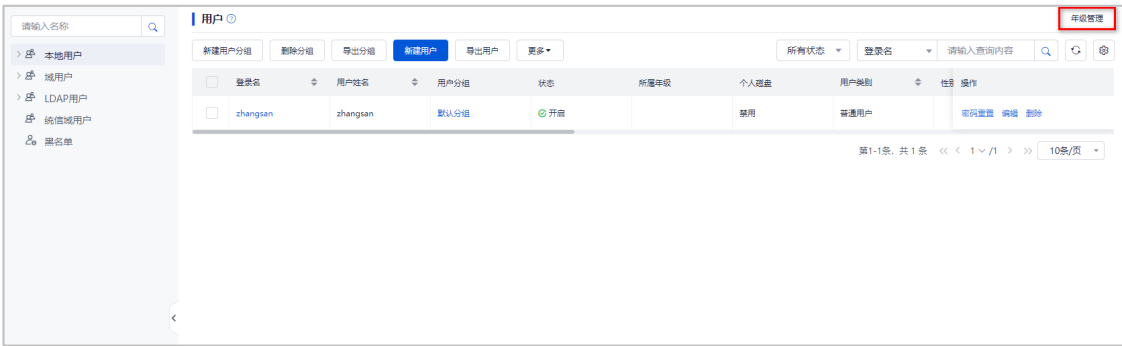


说明

- 本文以新建本地用户为例，域用户的新建请参见[《H3C Workspace 云桌面 管理平台用户手册》](#)中“用户管理/域用户和分组管理/新增域用户和域分组”章节。
- 本地用户有本地认证和 LDAP 认证两种认证方式。其中本地认证的用户信息保存在管理平台本地数据库中；LDAP 认证的用户信息保存在单独部署的通用 LDAP 认证服务器上。LDAP 认证服务器的部署请参见[《H3C Workspace 云桌面 管理平台用户手册》](#)中“系统/高级设置/认证服务器”章节。
- 新建学生用户前需新建年级和班级，学生用户的用户分组只能选择班级。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]菜单项，进入本地用户列表页面，单击右上角的<年级管理>按钮，弹出年级管理对话框。

图4-121 本地用户列表



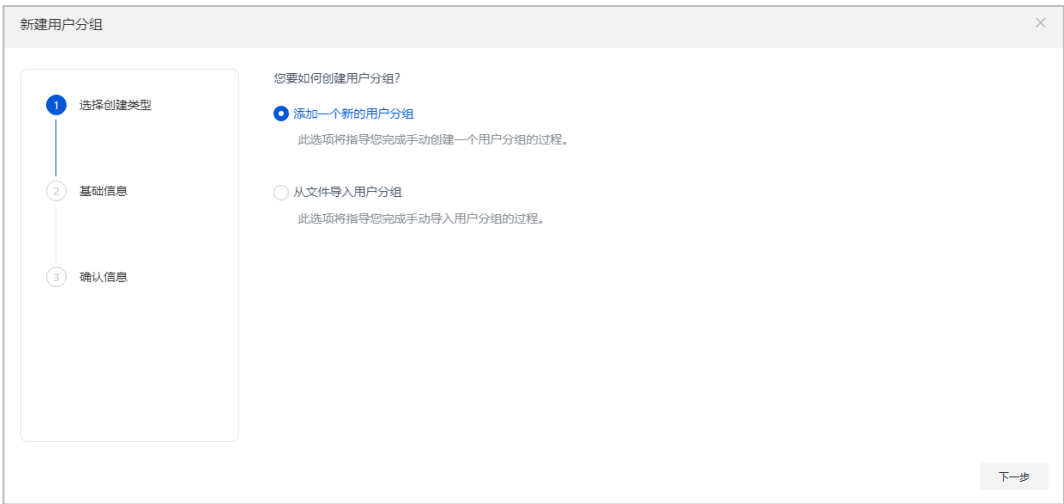
(2) 单击<新建年级>按钮，弹出新建年级对话框，填写年级名后单击<确认>按钮，完成新建年级。

图4-122 年级管理



(3) 在本地用户列表页面，单击<新建用户分组>按钮，弹出新建用户分组对话框。根据向导完成本地用户分组的创建。

图4-123 新建用户分组



(4) 在本地用户列表页面，单击<新建用户>按钮，弹出新建用户对话框。根据向导完成本地用户的创建。其中用户类型需选择“学生用户”或“教职工用户”。

图4-124 新建用户



4.7 客户端配置

4.7.1 教师端配置



注意

- 请提前完成 Learningspace 教师端安装，相关操作请参见 [《H3C Workspce 云桌面 安装部署指导》](#) Learningspace 教师端安装章节。
- 若客户端上的信息显示不全，请调整本地 PC 的缩放比例。

1. 教师端注册

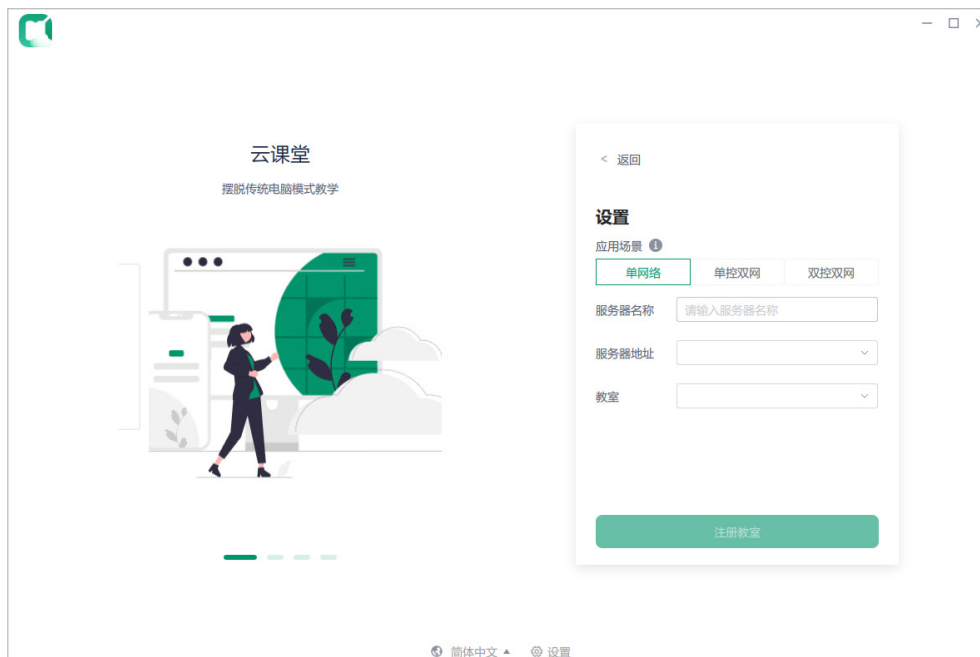
- (1) 双击教师端图标，打开客户端，进入登录页面。
- (2) 单击<设置>按钮，弹出设置对话框。
- (3) 选择应用场景，并执行以下操作。设置服务器名称、服务器地址和教室，单击<注册教室>按钮，并在弹出的提示对话框中单击<确定>按钮，将教师端注册到所选管理平台的教室中。



说明

- 首次启动教师端时界面自动弹出设置对话框；非首次启动教师端，可通过单击登录页面<设置>按钮弹出设置对话框。
- 应用场景支持单网络、单控双网和双控双网。切换应用场景后需重新配置服务器地址和教室，并重新部署学生终端。关于双网相关配置，请参见 [《H3C Workspace 云桌面 双网隔离配置指导\(教育场景\)》](#)。

图4-125 教师端注册到管理平台



- (4) 注册完成后，单击<返回>按钮，返回登录页面。
- (5) 在登录页面输入用户名和密码，并根据情况勾选“自动登录”和“记住密码”，单击<登录>按钮，即可登录。

图4-126 教师端登录页面

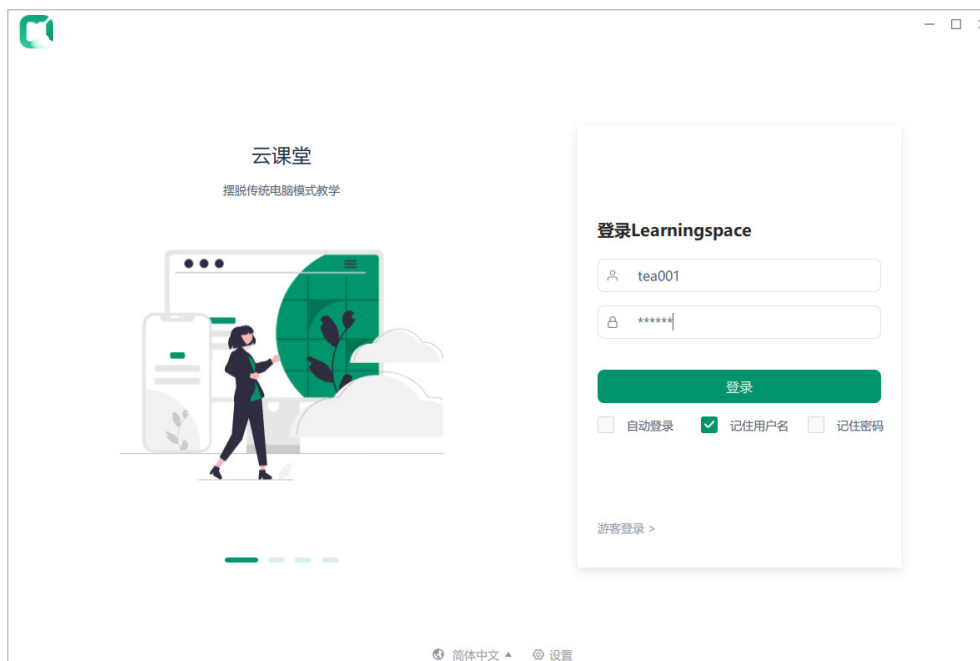
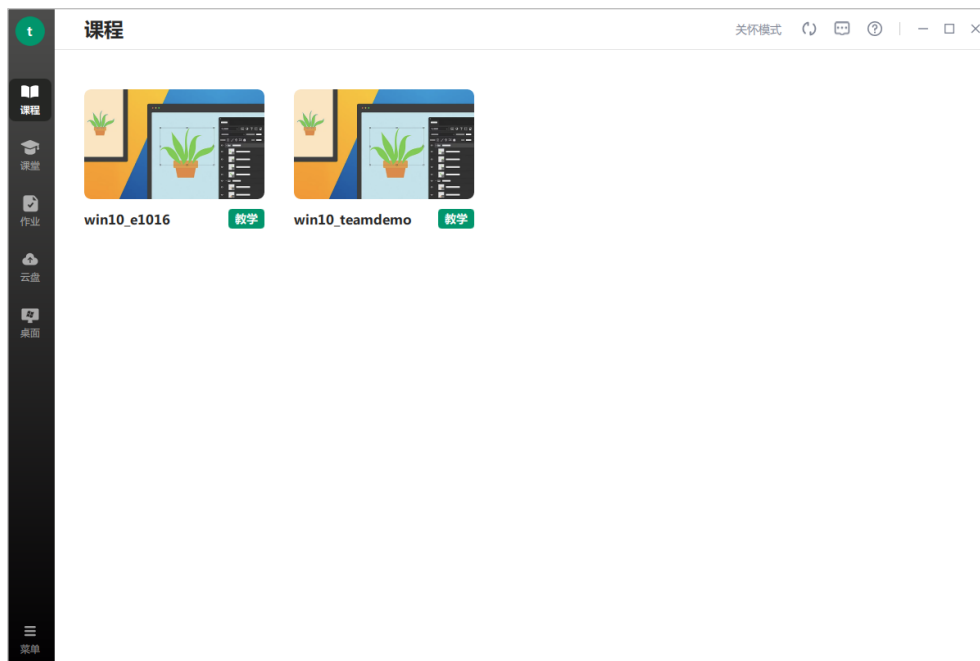


图4-127 教师端登录成功



2. 终端部署



注意

- 请提前完成 Learningspace 学生端安装，相关操作请参见 [《H3C Workspce 云桌面 安装部署指导》Learningspace 学生端安装章节](#)。
- VOI 学生终端只能在管理平台通过教室进行部署，相关操作请参见 [《H3C Workspce 云桌面 安装部署指导》终端部署章节](#)。
- VDI 学生终端可在管理平台通过教室进行部署，也可通过教师端进行部署，本文以在教师端部署 VDI 学生终端为例介绍终端部署方法。
- 终端部署完成前请勿重启学生机或切断学生机电源，否则会影响部署流程的顺利进行。

- (1) 在菜单栏页面，单击[终端维护]菜单项，在弹出终端密码认证对话框输入终端认证密码（默认为：Password@1234），单击<认证>按钮弹出终端维护对话框。

图4-128 终端密码认证

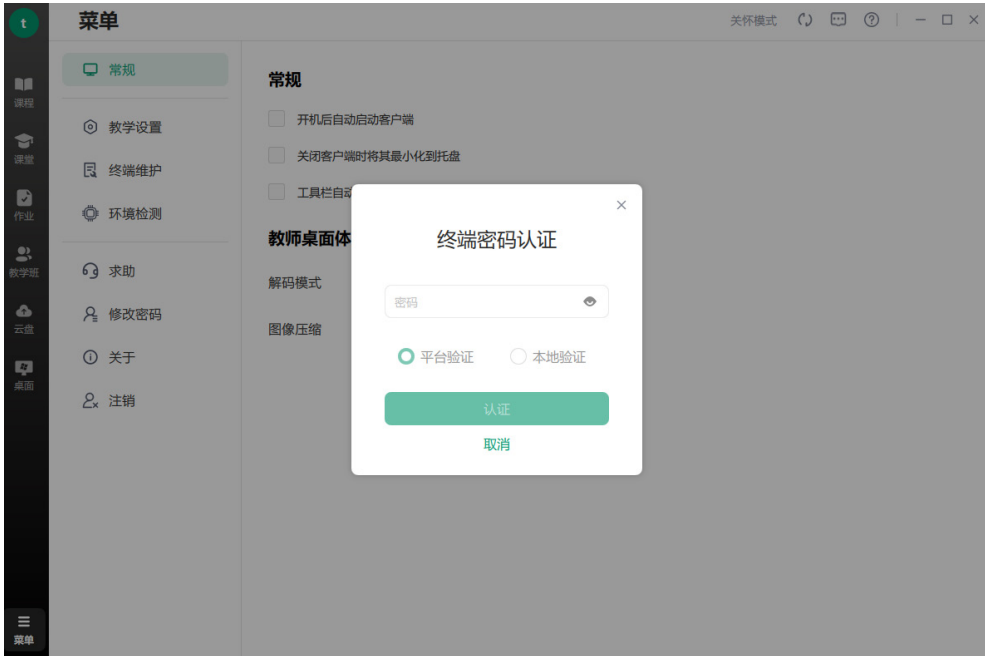


图4-129 终端维护



(2) 根据实际情况可执行以下操作：

- 搜索终端：单击<启动搜索>按钮，自动搜索当前与教师端通信成功的学生端，并顺序对学生端进行编号。单击<停止搜索>按钮，不再搜索学生端，列表中学生端数量不再更新。
- 重新编号：单击<重新编号>按钮，弹出操作提示框，单击<开始编号>按钮，此时可在学生终端敲击空格进行编号，教师端同步更新编号。单击<停止编号>按钮，敲过空格的学生端

得到新的编号，未敲过空格的学生端会由教师端自动顺序分配编号，同时列表中终端状态为“已部署”。教师也可通过终端列表中操作列的<修改>按钮修改终端编号。

- 终端配置：勾选列表中的学生终端，单击<配置>按钮，在弹出的对话框中可配置终端分辨率和是否启用 **Ctrl+Alt+Del** 快捷键，单击<确定>按钮完成配置。为了防止在教学过程中，学生通过键盘热键关闭或卸载学生端程序，从而影响教学秩序，建议锁定学生机的键盘热键。当分辨率设置为“Auto”时，将以学生终端实际分辨率为准。
- 删除终端：勾选列表中的学生终端，单击<删除>按钮，可删除所选终端。
- 设置终端 IP：若需搜索指定 IP 范围内的终端，可使用设置功能。单击<IP 过滤>按钮，在弹出的对话框中设置待部署终端的起始 IP 和结束 IP 后，单击<确定>按钮。此时，启动搜索后，将搜索设置的 IP 范围内的终端。
- 替换终端：若需使用环境中未参加部署的终端替换当前已部署终端，可使用替换功能。在终端列表中，单击待替换终端对应操作列的<替换>按钮，在弹出的对话框中将展示旧终端 MAC 地址和新终端 MAC 地址，单击<完成>按钮即可。终端替换实现了上课过程中，已部署终端损坏后，无需下课即可完成终端切换。

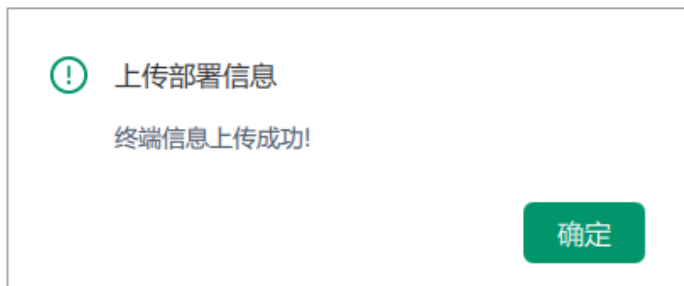


说明

若需将已注册到其他教室的学生终端部署到当前教室，需先重置学生端后才能在终端部署时发现该学生端。

- (3) 单击<完成>按钮，弹出上传部署信息对话框，单击<确定>按钮完成终端部署。

图4-130 上传部署信息对话框



说明

终端维护菜单下还包括座位调整、维护命令、终端设置和体验设置相关功能，其配置请参见 [《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》](#)。

4.7.2 学生端登录

教师端完成终端部署后，学生用户在终端上双击学生端图标启动 Learningspace 学生客户端有以下两种情况：

- 若教室需登录后才能进入，学生端自动进入登录页面，如[图 4-131](#)所示。输入学生帐号和密码，单击<登录>按钮即可登录学生端，并进入待上课页面等待教师开始上课，如[图 4-132](#)和[图 4-133](#)所示。
- 若教室无需登录即可进入，学生端直接进入待上课页面等待教师开始上课，如[图 4-132](#)和[图 4-133](#)所示。

图4-131 学生端登录页面

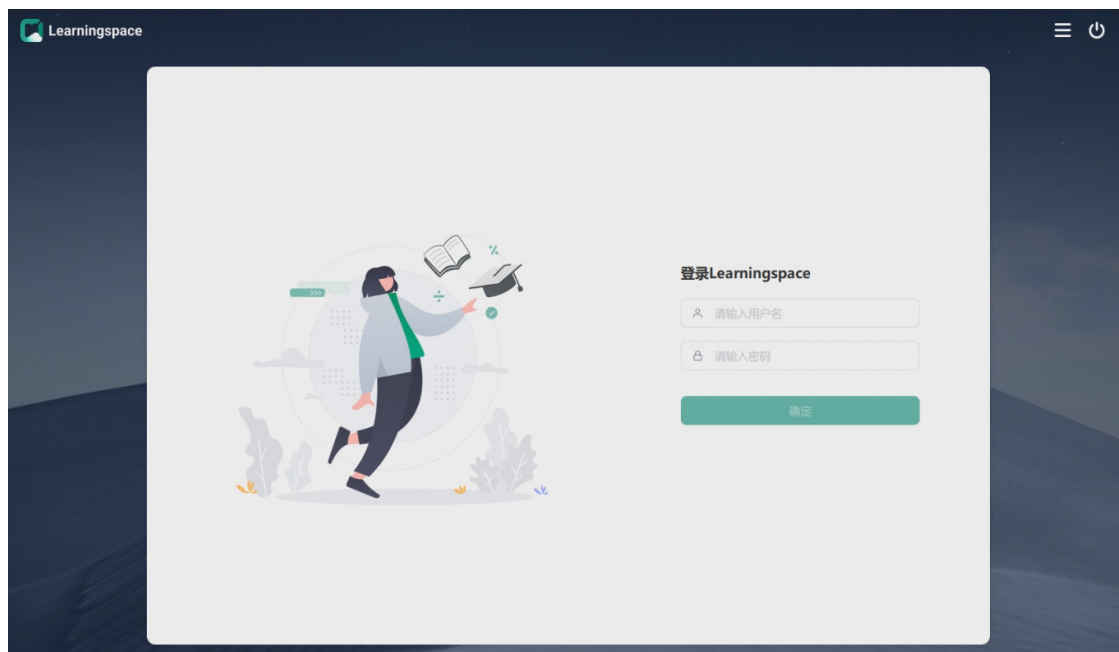


图4-132 学生端待上课（VDI 学生端）

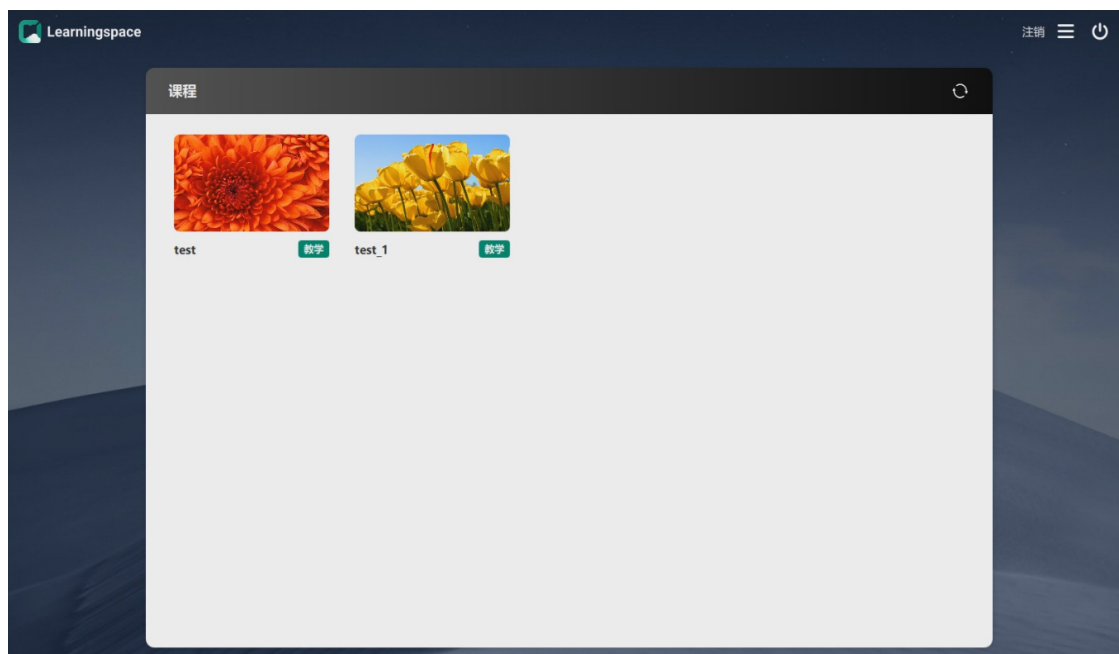
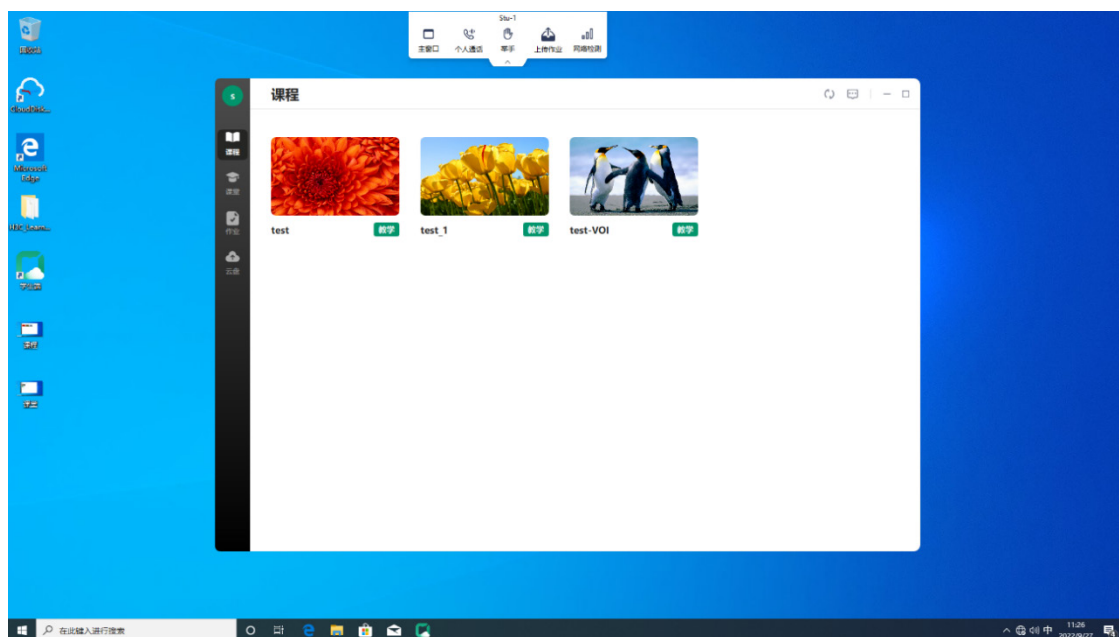


图4-133 学生端待上课（VOI 学生端）



说明

关于“进入教室是否需要登录”与管理平台上教室设置有关，若需修改请联系管理员或参见[《H3C Workspace 云桌面 管理平台用户手册》](#)。

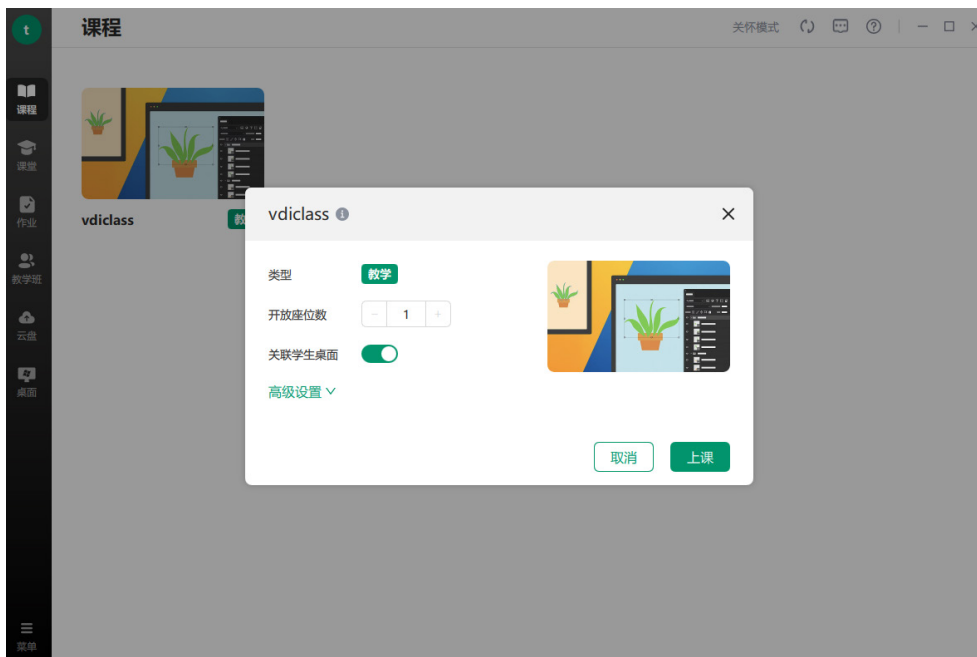
4.8 上课

- (1) 在课程页面，单击教师端右上角刷新图标，可同步管理平台上对应教室中的课程。
- (2) 双击课程图片，在弹出的对话框中，勾选“关联学生桌面”，单击<高级设置>按钮，勾选上课的教室，单击<上课>按钮，开始上课并进入教室页面。教室中显示所有已部署到该教室的学生课程桌面。

说明

上课前，请确保学生桌面所属主机上已存在与课程镜像关联的虚拟交换机同名的虚拟交换机，且该虚拟交换机的网络类型需包含业务网络。

图4-134 开始上课



说明

- 考试课程：表示当前课程为考试课程。考试课程下课后，将保留上课时创建的云桌面，以复查数据；而非考试课程下课后，上课时创建的云桌面将自动删除以回收资源。
- 教学课程：表示当前课程用于课程教学。
- 关联学生桌面：勾选后，上课时将为教室中的学生创建云桌面。VOI 课程不支持设置该参数。
- 教室：默认勾选教师所在的教室。当勾选多个教室时，表示合班上课。合班上课情况下，所选其他教室的学生端将受控于当前教师端。

4.9 教学

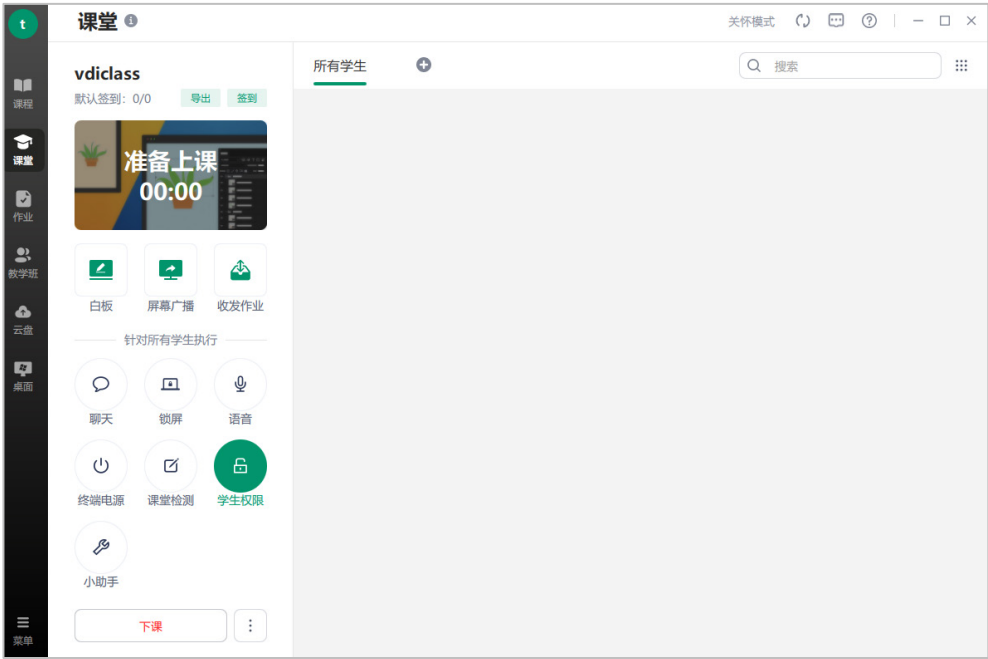
教师端上课后，教师桌面右上角将出现工具栏，通过工具栏可进行如下操作：显示主窗口、显屏幕广播、远程命令、作业分发、锁屏。相关功能及操作指导请参见[《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》](#)。

图4-135 工具栏



上课过程中，教师可使用课程窗口中相关教学功能进行辅助教学并与学生进行互动，如白板展示、屏幕广播、收发作业等。相关功能及操作指导请参见《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》或《H3C Workspace 云桌面 学生端用户手册(教育场景)》。

图4-136 上课



4.10 下课

教师端支持手动下课和定时下课。

1. 手动下课

- (1) 在课堂页面，单击左下角<下课>按钮，根据实际情况在弹出的对话框勾选“关闭教师机”、“关闭学生机”后，单击<确定>按钮，即可下课。

图4-137 手动下课





说明

- 当管理平台上已设置“允许教师端下课关闭服务器”时，才显示“服务器关机”选项。
- 仅在计算虚拟化方式部署的纯教育场景，且无其他教室处于上课状态的情况下，才支持下课时自动关闭服务器。

2. 定时下课

若教师所在教室已开启定时下课功能，则下课时间达到时，教师端将弹出提示信息示意老师 60 秒后即将下课。若教师单击<立即下课>按钮，将立即执行下课操作；若单击<取消下课>按钮，则取消定时下课任务；若单击右上角关闭图标✕或不做任何操作，则 60 秒倒计时完成后执行下课操作，并注销教师登录。

图4-138 定时下课



5 附录

5.1 UCC终端模式切换

教育场景下，UCC 终端仅支持 VOI 和 TCI 模式，且可进行模式切换。



警告

- 切换终端模式将格式化终端硬盘上的所有数据，请谨慎操作。
- 如终端已加入到教室中，请先将终端从教室中移除，再切换终端模式。
- 下载镜像时，不允许修改系统模式

- (1) 单击管理机右上角设置图标，可进入设置对话框。
- (2) 选择[系统模式]菜单项，界面进入系统模式配置区域。
- (3) 选择对应模式后，单击<执行>按钮。

图5-1 系统模式



- (4) 在弹出权限认证对话框中输入终端管理密码后，单击<确定>按钮。此时，系统将重新进行初始化并切换到所选模式。

5.2 AgentTools上传

E2005 之前版本中，管理平台初始化完成后，管理平台自带 AgentTools 安装包。E2005 及之后版本中，需手动上传 AgentTools 安装包。

1. 在产品发布的总包中，获取 H3C_Workspace-version-AgentTools.zip 压缩包，将压缩包拷贝到欲进行上传操作的电脑或终端。

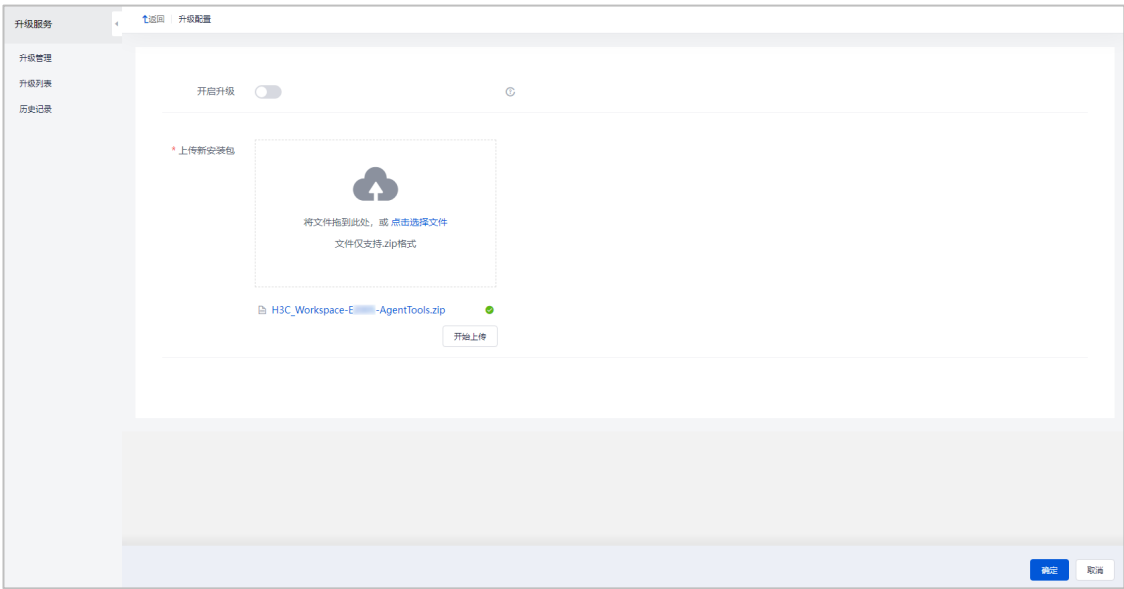
- (1) 登录管理平台，单击左侧导航树[升级服务/升级管理]菜单项，单击<新建>按钮，进入升级配置页面。

图5-2 升级管理



- (2) 单击<点击选择文件>按钮，选择 AgentTools 压缩包后，单击<开始上传>按钮，待上传完成后单击<确定>按钮完成操作。

图5-3 升级配置



- (3) 上传成功后，将自动解析出 IdvAgentTools.zip、PCAgentTools.zip、VoiAgentTools.zip 和 agenttools.iso。

图5-4 上传成功



5.3 优化工具上传

优化工具作为一个独立的压缩包，随管理平台安装包一起发布，管理平台安装包中不含优化工具。因此，在管理平台部署或升级完成后，需手动在管理平台“工具”页面上上传优化工具压缩包。优化工具压缩包上传完成且管理平台自动解析出优化工具后，镜像虚拟机才可挂载使用优化工具。

说明

优化工具压缩包中包含 VDI、VOI 和 IDV 三种类型的云桌面的优化工具，教育场景下仅需用到 VDI 和 VOI 类型的云桌面的优化工具，即 VDIOptTools 和 VOIOptTools。

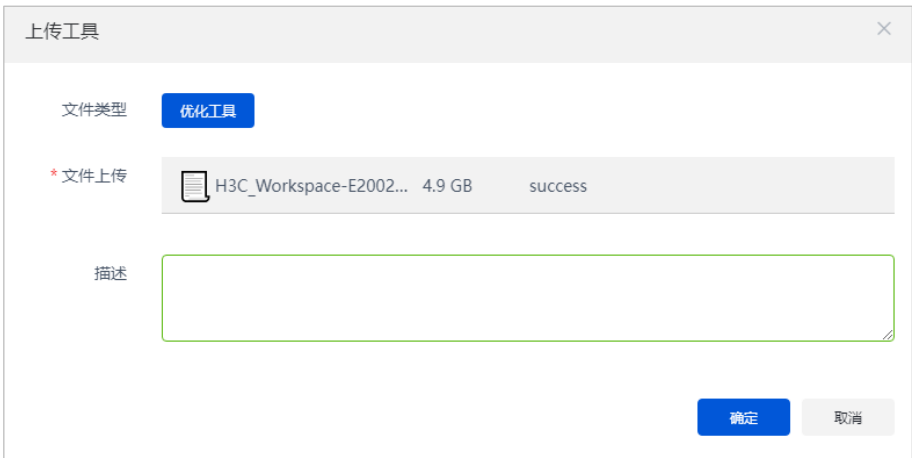
- (1) 在产品发布的总包中，获取优化工具压缩包，将优化工具压缩包拷贝到欲进行上传优化工具操作的电脑或终端。
- (2) 登录管理平台，单击左侧导航树[镜像]菜单项，选择“工具”页签，进入工具页面。

图5-5 镜像工具页面



- (3) 单击<上传>按钮，并在弹出的对话框上传优化工具压缩包。

图5-6 上传镜像工具



5.4 应用软件上传

新建课程前需通过共享软件页面上传 **Learningspace_App** 压缩包和课程所需的其他软件。制作课程时，可通过挂载应用软件盘的方式获取上传的软件，并进行安装。

- (1) 登录管理平台，单击左侧导航树[镜像]菜单项，选择“应用软件”页签，进入应用软件页面。

图5-7 应用软件页面



- (2) 单击<上传文件>按钮，并在弹出的对话框中上传需要在镜像中安装的软件。

图5-8 上传文件



5.5 修改数据盘（Winswap盘）

数据盘用于存储用户个人数据。E1012 之前版本请在规格配置页面修改终端数据盘大小，E1012 及以后版本请在新建或编辑 VOI/TCI 教室页面修改数据盘。除此之外，E2005 及之后版本使用 UCC2.0 终端时，在使用数据盘之前还需在课程配置中开启挂载数据盘功能。



注意

- 通过编辑教室操作修改数据盘大小时，需先将教室中的终端移除。
- “数据盘”上的虚拟内存大小推荐设置为物理内存的 1-2 倍，但请勿超过数据盘 (Winswap 盘) 的大小。若物理内存为 2~4 GB，虚拟内存推荐设置为 4~6 GB。若物理内存为 6~8 GB，虚拟内存推荐设置为 6~10 GB。
- 修改数据盘（Winswap 盘）的大小，会删除终端镜像数据。
- 系统盘与数据盘大小设置请参考 [VOI 和 TCI 磁盘空间使用情况](#)。
- 在管理平台修改数据盘大小后，需逐台终端上进行确认操作，且目前不支持批量确认。

1. 在管理平台进入新建教室或编辑教室页面，在“基础配置”页签打开“修改数据盘容量”按钮，根据需求设置数据盘大小，单击<下一步>按钮直至完成教室新建或编辑。

图5-9 修改数据盘容量



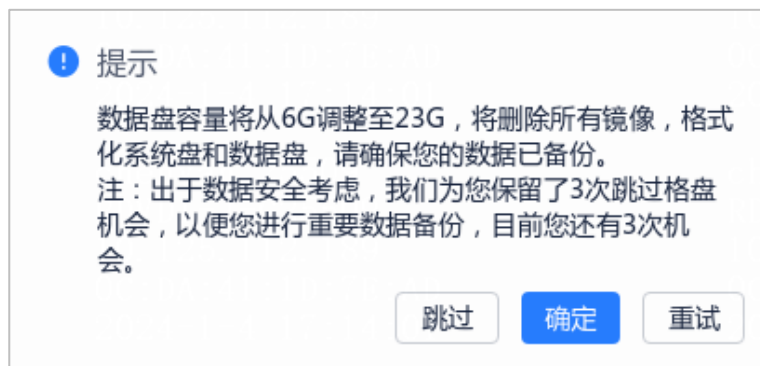
- (2) 数据盘容量修改完成后，新加入教室的VOI/TCI终端，将弹出格式化数据盘对话框，已加入教室的终端，重启后将弹出格式化数据盘提示框。单击<确定>按钮，数据盘将被格式化，终端将重启，重启后数据盘容量修改完成。



注意

- 数据盘格式化时，终端上的磁盘数据将全部丢失，请提前做好数据备份。
- 单击<跳过>按钮，可跳过数据盘格式化，但最多仅能跳过3次，之后重启或注册到终端，将强制格式化数据盘。
- 单击<重试>按钮，可重新检查终端本地数据盘和教室的数据盘配置。

图5-10 格式化数据盘对话框



5.6 VOI和TCI磁盘空间使用情况

5.6.1 VOI

总磁盘空间=终端管理系统占用空间（约 10GB）+数据盘空间+镜像 VHD 文件占用空间+系统盘空间+剩余空间。系统盘空间与数据盘空间大小可设置，剩余空间可灵活使用。当 VOI 终端运行客户机操作系统时，终端将磁盘中的镜像 VHD 文件加载进系统盘空间运行，此时系统盘空间=客户机镜像 VHD 文件占用空间+系统盘剩余空间。下[图 5-11](#)以 C206V 终端，数据盘默认配置 6GB，系统盘空间默认配置 120GB，镜像 VHD 文件大小 15GB 为例，对 VOI 终端磁盘使用空间情况进行展示。

图5-11 VOI 终端磁盘空间使用情况



- 说明：
- Winswap 盘充当数据盘使用时，推荐设置较大值。
 - Winswap 盘仅充当虚拟内存驱动器，推荐设置值为内存的1~2倍。
 - VOI 模式下磁盘为厚存储，系统盘、数据盘空间大小划分后，无论是否使用，空间始终预留。
 - 图中镜像 VHD 文件大小为纯净 Windows 10 操作系统大小，未包含其他软件。

5.6.2 TCI

总磁盘空间=终端管理系统占用空间（约 10GB）+预留扩展（约 6GB）+数据盘空间+系统盘空间+剩余空间。系统盘空间与数据盘空间大小可设置。下[图 5-12](#)以 C206V 终端，数据盘默认配置 6GB，系统盘空间默认配置 120GB，镜像 QCOW2 文件大小 15GB 为例，对 TCI 终端磁盘使用空间情况进行展示。

图5-12 TCI 终端磁盘空间使用情况

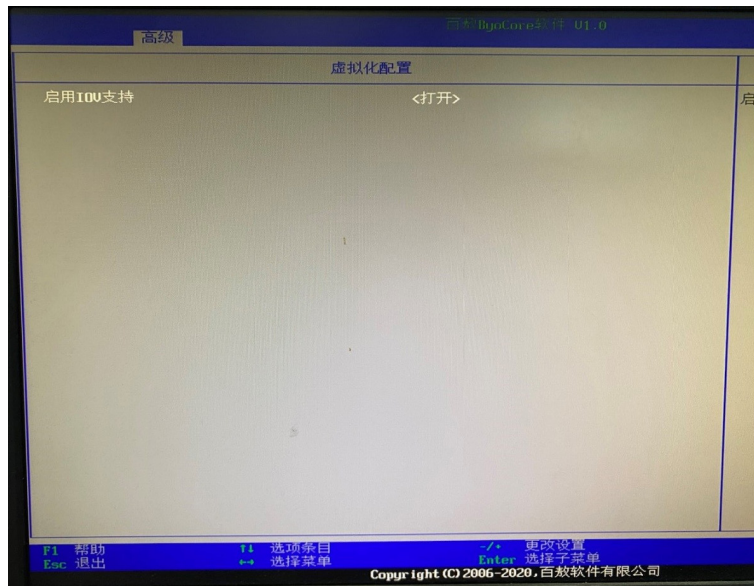


- 说明：
- 预留扩展空间为终端管理系统为未来的发展所预留的额外空间，此空间不受客户机系统的影响。
 - 数据盘仅充当虚拟内存驱动器，推荐设置值为内存的1~2倍。
 - 图中镜像 QCOW2 文件大小为纯净 Windows 10 操作系统大小，未包含其他软件。
 - TCI 模式下磁盘为薄存储，数据盘、系统盘空间大小划分后，空间将按需占用，剩余空间不会为其预留。

5.7 C500终端开启虚拟化开关

- (1) C500 终端开机时，按下<F2>键进入 BIOS 界面。
- (2) 在 BIOS 界面“高级”页签的“虚拟化配置”栏目下，打开“启用 IOV 支持”功能，如下图所示。

图5-13 启用 IOV 支持



- (3) 启用后按<F10>键保存并退出。